

정책자료 2017-03

과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용 방안 연구

- 『과학기술 50년사』 사업수행 백서 -

A Study on the Accumulation and Utilization of Historical
Contents on Science and Technology Policy
- White Paper on “50-Year History of Science and
Technology in Korea” Project -

홍성주 · 홍창의 · 안형준

연구진

연구책임자	홍성주 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	홍창의 과학기술정책연구원 연구원
	안형준 과학기술정책연구원 부연구위원

외부연구진 (전문가그룹)

최영락 한국과학기술연구원 자문위원
강홍렬 정보통신정책연구원 선임연구원
김연희 문화재청 문화재 위원
김현철 한국보건산업진흥원 R&D 기획단장
박민아 한양대학교 교수
박상욱 숭실대학교 교수
이병윤 한국산업기술대학교 교수
고영주 한국화학연구원 본부장
정종석 산업연구원 연구위원
임명환 한국전자통신연구원 책임연구원
이은경 전북대학교 교수
김요셉 대덕넷 기자

정책자료 2017-03

과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용 방안 연구 - 『과학기술 50년사』 사업수행 백서 -

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조환희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-514-7 93300

발 간 사

올해 과학기술정보통신부와 과학기술정책연구원은 공동의 작업을 통해 『과학기술 50년사』를 출간했습니다. 『과학기술 50년사』는 1967년 우리나라 정부에 과학기술처가 설립된 지 50년이 되는 것을 기념하여, 반세기 동안 한국 과학기술의 발전상을 집대성한 기록물입니다. 이 책을 발간하기 위해 약 2년 동안 전문가 140여 명이 참여했고, 총 3편 1,000여 쪽의 책자가 만들어졌습니다. 이 과정은 『과학기술 50년사』의 발간을 추진하면서, 동시에 그 발간 과정을 기록으로 남기기 위해 추진되었습니다.

이 보고서는 『과학기술 50년사』 편찬 작업에 대한 절차적 정보와 지식을 정리한 것입니다. 이 작업은 크게 다섯 영역으로 나뉘어 수행되었습니다. 각각 1) 기획, 2) 자료 조사, 3) 집필진 운영, 4) 편찬, 5) 디자인 및 발간입니다. 첫 세 작업 영역은 2016년도에 진행되었으며, 그 다음의 두 영역이 2017년도에 진행되었습니다. 이 보고서는 후자의 두 영역에서 이루어진 업무의 상세 내용을 담습니다. 더불어 『과학기술 50년사』 편찬 사업의 수행 과정에서 얻은 교훈과 한계, 그 대안에 대한 제언을 이 보고서의 결론에 서술하였습니다.

이 보고서는 항시적이고 종합적으로 과학기술정책 지식이 축적되고 활용될 체계가 필요함을 제안합니다. 과학기술정책에 관해서는 무수히 많은 지식과 정보들이 분산되어 있고, 유통되지 못하고 있습니다. 『과학기술 50년사』 편찬 과정에서 많은 전문가들이 정책 지식이 충분히 활용되지 못할 뿐만 아니라, 그럼으로써 새로운 통찰을 만드는 데 한계가 있음을 토로하였습니다. 모쪼록 본 보고서가 향후 공식 역사편찬 작업을 진행하는 분들께 필요한 가이드가 되기를 바랍니다. 또한 과학기술정책 지식의 생산과 활용이 체계적으로 이루어지도록 의미있는 변화를 만드는 데 기여하기를 바랍니다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 배경	1
--------------	---

제2절 연구 목적과 내용	1
---------------------	---

제3절 전년도 과제 요약	4
---------------------	---

제2장 편찬위원회	8
-----------------	---

제1절 개요	8
--------------	---

제2절 편찬위원회 주요 의결 사항	9
--------------------------	---

1. 제1차 편찬위원회 요약	9
-----------------------	---

2. 제2차 편찬위원회 의결 사항	10
--------------------------	----

3. 제3차 편찬위원회 의결 사항	16
--------------------------	----

제3절 편찬위원회 운영의 의의	18
------------------------	----

제3장 전문가 감수	19
------------------	----

제1절 개요	19
--------------	----

제2절 감수 과정	21
-----------------	----

1. 역사 감수	21
----------------	----

2. 과학기술 분야별 감수	22
----------------------	----

3. 부처 검토 및 반영	28
---------------------	----

제3절 소결	29
--------------	----

제4장 편수 및 발간	31
-------------------	----

제1절 개요	31
--------------	----

제2절 윤문	32
1. 통합 편집 및 보완 집필	32
2. 초고 윤문	34
3. 편별 세부 윤문 과정	36
4. 윤문 결과 및 시사점	44
제3절 편집	45
1. 수록 자료의 삼도 작업	45
2. 표지 디자인 제작 및 기타 콘텐츠 편집	47
제4절 인쇄 및 배포	49

제5장 시각 콘텐츠 제작 52

제1절 기획 및 추진	52
제2절 제작 및 결과	53
1. 인포그래픽 요소 작성	53
2. 인포그래픽 디자인 제작 및 결과	54

제6장 결론: 과학기술 정책 지식 축적 및 활용 방안 제언 57

부 록 63

1. 『과학기술 50년사』 편찬 참여자 명단	64
2. 『과학기술 50년사』 목차	70
3. 『과학기술 50년사』 배포처 목록	71
4. 시대별 과학기술 성과 인포그래픽 제작물	75

Summary 87

Contents 89

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과학기술 50년 연구의 세부 부문과 내용	2
〈표 1-2〉 과학기술 50년사 기획의 쟁점	5
〈표 2-1〉 편찬위원회 명단 및 추진 내역	8
〈표 2-2〉 제1차 편찬위 논의 내용 요약	9
〈표 2-3〉 50년사 1차 편집본 구성	10
〈표 2-4〉 제1편 과학기술 시대사 1차 편집본 목차 구조	11
〈표 2-5〉 제2편 과학기술 행정사 1차 편집본 목차 구조	12
〈표 2-6〉 제3편 1부 분야별 과학기술 행정사 1차 편집본 목차 구조	12
〈표 2-7〉 제3편 2부 분야별 과학기술 발전사 1차 편집본 목차 구조	13
〈표 2-8〉 제2차 편찬위원회에 보고된 50년사 브로셔 기획 내용	14
〈표 2-9〉 제2차 편찬위 의결 사항과 이후 반영 결과 요약	15
〈표 2-10〉 제3차 편찬위 의결 사항과 이후 반영 결과 요약	16
〈표 2-11〉 제3차 편찬위원회 보고 내용 및 편수 추진 사항 정리	17
〈표 3-1〉 3단계 감수 프로세스	19
〈표 3-2〉 전문가 감수 의견 및 반영 사례	24
〈표 3-3〉 감수 과정에서의 윤문 및 반영	26
〈표 4-1〉 연구진 초고 보완 작업 주요 내역	32
〈표 4-2〉 50년사 편집 주요 원칙 (편집 일러두기)	33
〈표 4-3〉 주요 윤문 내용	34
〈표 4-4〉 초고 윤문 검토 내용 정리	35
〈표 4-5〉 2편 원고 윤문 내용 요약	38
〈표 4-6〉 3편 원고 윤문 작업 결과 후 세부 의견 정리	41
〈표 4-7〉 발간을 공표하면서 소개한 50년사 편찬 사업 내용	50
〈표 4-8〉 50년사 배포처 분류	51
〈표 5-1〉 시대별 인포그래픽 작업 과정의 쟁점 및 반영	53
〈표 5-2〉 인포그래픽에 대한 편찬위원회 검토 요청 사항	56

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 과학기술 50년사 편찬 사업의 추진 프레임워크	3
[그림 1-2] 한국 과학기술 50년사 편찬을 위한 가치 제고 방향	4
[그림 1-3] 기획 단계의 과학기술 50년사 내용 구성	6
[그림 3-1] 초고 감수 가이드라인 중 가치 제고 방향	21
[그림 3-2] 전문가 감수 추진 과정	22
[그림 4-1] 본문 수록 자료의 원본과 삽도 작업 이후 결과물	46
[그림 4-2] 표지 디자인 시안 과정물 (6종)	48
[그림 4-3] 『과학기술 50년사』 최종 표지 디자인 (3편)	48
[그림 5-1] 시대별 인포그래픽 요소 초안(1960년대)	54
[그림 5-2] 시대별 인포그래픽 디자인 시안 2종(1960년대)	55

| 요약 |

1. 연구 목적 및 추진 방법

□ 배경

- 우리나라에서 국가 차원의 과학기술 발전이 시작된 계기는 1967년 과학기술처 설립으로, 이후 과학기술 50년의 역사를 반추할 필요가 있음
 - 과학기술 주무부처에서는 1987년부터 10년 단위로 정부의 공식 과학기술 역사 편찬물을 발간해왔음
 - 반세기 과학기술 발전의 역사는 현 시점에서의 과학기술 정책 수립과 전망을 위해 유용한 자료로 활용될 수 있음
- 공식 역사서의 편찬과 함께, 그 역사서가 편찬되는 과정에 대한 절차와 작업의 디테일을 기록으로 남길 필요가 있음
 - 과학기술을 포함한 여러 부문에서 『*년사』와 같은 공식 역사서가 편찬되나, 이것이 대개 10년에 한 번 수행하는 일회성 과제로 추진됨
 - 지식과 정보의 축적이 중요한 시대임에도 불구하고, 그 요체인 역사서조차 비축적 기반하에 편찬되는 현실을 감안할 때, 이를 수행하는 과정을 기록화 함으로써 이와 유사한 작업을 수행하거나 향후 수행할 후속 연구자 또는 기관에 필요한 정보를 남기고자 함

□ 연구 목적

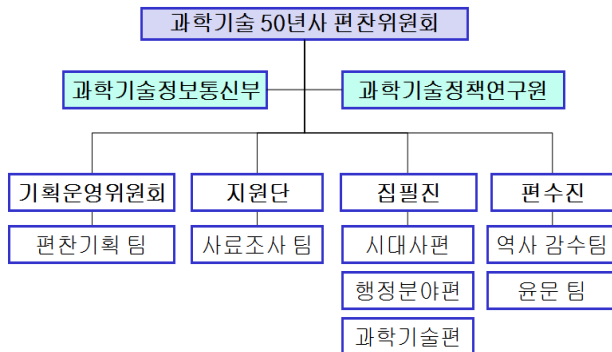
- 본 과제는 2016년도에 시작된 『과학기술 50년사』 편찬 작업의 제2차년도 추진을 위해 기획된 것으로, 2017년 『과학기술 50년사』 책자 출판과 확산, 그리고 그 절차에 대한 보고서를 산출할 것임
 - 본 과제는 그 절차적 지식을 ‘과학기술 정책 역사의 콘텐츠 축적’ 과정으로 이해하고 기록으로 남기기로 하였음

- 본 과제에 앞서 2016년도에 추진된 사항은 1) 기획, 2) 기초자료 조사, 2) 집필진 구성, 4) 초고 수합이었음
 - 1) 기획에서는 『과학기술 50년사』의 편찬 방향과 주안점, 가치 설정, 추진 체계와 방법을 설정했음
 - 2) 기초자료 조사에서는 과학기술 정책 역사의 콘텐츠를 확보하기 위한 자료 수집 작업을 진행했음
 - 3) 집필진은 과학기술 유관기관 차원에서의 협력을 통해 부문별, 기술분야별 전문가로 구성했음
 - 4) 초고는 『과학기술 50년사』의 중간 결과물로서, 각 전문가가 생산한 해당분야 역사 정리의 문건들이었음
- 선행 작업(2016년도) 추진 성과
 - 공식 역사 편찬물의 대표성을 확보하고, 편찬물의 품질 제고를 위한 기획 및 조사연구 사업이 전개되었음
 - 2016년도 사업에는 총 72개 기관의 공식 협조, 100여명의 과학기술 전문가들의 참여가 이루어졌음
 - 2016년도의 문헌적 성과로는 『과학기술 50년사』 초고 도출 및 『한국 과학기술 50년, 기획조사 연구』(과학기술정책연구원) 보고서가 산출되었음
- 2017년도의 본 과제에서는 2016년도의 산출물을 바탕으로, 1) 편수(윤문 및 미문), 2) 전문가 감수 및 관련 정부부처 검토, 3) 디자인 및 확산 작업을 수행 하였음
 - 1) 1차년도 연구 결과로 수합된 『과학기술 50년사』 초고에 대한 편수
 - 2) 『50년사』에 수록된 분야별 과학기술 연구개발사에 대한 전문가 감수 및 관련 정부 부처 공무원 검토
 - 3) 역사 콘텐츠의 확산을 위한 디자인 작업 (인포그래픽 제작 및 후속 작업 기획)
 - 4) 단행본 제작과 이후 온라인 버전의 공개 및 주요 공공기관 배포

□ 추진 방법

- 본 과제의 『과학기술 50년사』 편찬 체계는 2016년도에 구성된 체계와 동일
 - 다만, 2016년도에는 기획운영위원회 및 지원단의 역할이 중요했다면, 2017년도의 경우에는 집필진 및 편수진의 역할이 중심을 이루었음
 - 발간 책자의 명칭은 2016년도의 경우 『한국 과학기술 50년사』로 하였으나, 편찬위원회 및 전문가 회의에서 기존에 출판된 공식 역사서의 계승성이 중요함을 강조함에 따라 책자의 제목을 『과학기술 50년사』로 변경하였음
 - 2017년 5월 문재인 정부가 출범함에 따라 정부 측 추진 주체가 미래창조과학부에서 과학기술정보통신부로 변경되었음

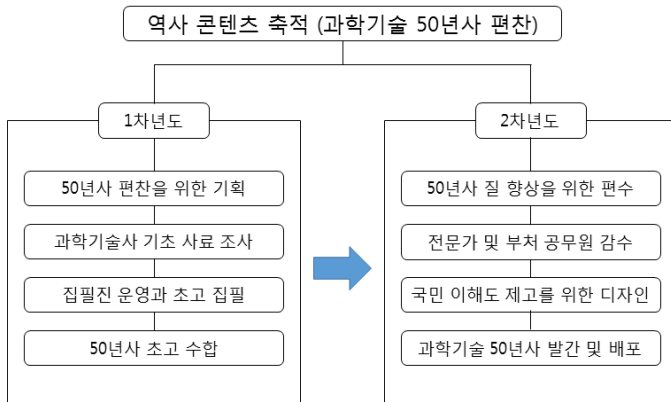
[그림 1] 『과학기술 50년사』 편찬 추진 체계 (2016~2017년)



자료: 홍성주 외(2016), p.6에서 인용 및 일부 명칭 변경

- 과학기술정보통신부에서는 과학기술전략과를 중심으로 본부 및 유관부처 공무원 검토, 편찬위원회 운영 등의 실무를 추진하였음
- 과학기술정책연구원에서는 편수에 필요한 감수 및 윤문 작업, 발간, 확산 업무를 추진하였음
- 추진 방법은 1단계였던 2016년도의 성과를 바탕으로 삼아, 2017년 2단계 작업에서는 『과학기술 50년사』의 성공적 편수, 발간 및 확산 작업에 집중하였음

[그림 2] 『과학기술 50년사』 편찬 추진의 프레임워크



자료: 연구진 작성

□ 연구 내용

- 본 연구의 핵심 내용은 다음 표와 같이 2016년도에 설정한 『과학기술 50년사』 편찬 사업의 다섯 단계 중에서 4) 편수, 5) 디자인 및 확산으로 구성
 - 4) 편수 작업에는 원저자의 초고 보완, 부족한 내용에 대한 추가 집필진 구성, 전문가 감수 및 감수의견 반영 절차, 공무원 검토 및 검토의견 반영 절차, 윤문 및 미문의 절차가 수반되었음
 - 5) 디자인 및 확산 작업에는 가독성 및 활용도를 제고하기 위한 시대사 인포그래픽 작업 및 책자 디자인 작업, 확산을 위한 홍보 및 배포 작업이 수반되었음

<표 1> 『과학기술 50년사』 편찬의 기획

수행 시기	부문	세부 내용
2016년 (1차년도)	1) 기획	- 과학기술 50년사 편찬 취지 및 방향 설정 - 편찬 프레임워크와 절차 설계
	2) 조사	- 지난 50년 과학기술 역사 사료의 축적 현황 파악 - 신규 사료의 발굴 및 사료비판 - 반세기 한국 과학기술 정책 부문별 사례 144건 발굴
	3) 집필진 운영	- 분야별, 주제별 집필진 구성과 운영 - 50년사 초고 집필
2017년 (2차년도)	4) 편수	- 수집된 원고의 총괄 검수 및 내용 보완 - 감수 및 윤문을 통한 신뢰성, 가독성 제고
	5) 디자인/확산	- 국민의 접근성 및 이해 제고를 위한 디자인(인포그래픽 제작) - 단행본 제작 및 온/오프라인 배포, 추후 활용 방안 모색

자료: 연구진 작성

○ 본 과제에서는 다음 두 개의 산출물이 나왔음

- 첫 번째는 과학기술 50년사 편찬의 후반부 작업이 담긴 본 보고서로서, 이는 2016년도 과학기술정책연구원에서 간행된 『한국 과학기술 50년, 기획조사 연구』의 후속판임
- 두 번째는 『과학기술 50년사』 단행본이며, 이 책자는 3개의 소책자로 분권된 합본 형태로 간행

2. 과학기술 50년사 편찬위원회 운영

□ 2016년도 편찬위원회 구성과 주요 의결 사항 요약

- 과학기술 50년사 편찬 사업의 공적 지위와 대표성 확보 및 엄정한 추진관리를 위해 2016년 미래창조과학부에서는 과학기술 50년사 편찬위원회를 구성
- 2016년도 편찬위원회 주요 의결 사항
 - 첫째, 편찬 품질 제고를 위한 우수한 집필진 구성, 둘째, 객관적 사료에 근거하는 원칙의 준수, 셋째, 일반 국민들에게 널리 읽힐 수 있도록 대중성을 확보, 넷째, 국가 기관 및 편찬위원 등 전문가들의 적극적인 조력 요청

- 2016년도 편찬위원회에서 의결된 사항들은 당해 연도 편찬사업의 기획 방향 및 추진 방법에 모두 반영, 관련 내용을 『한국 과학기술 50년, 기획조사 연구』에 수록하였음

□ 2017년도 편찬위원회 운영 및 주요 의결 사항

- 2017년도 편찬위원회는 원고의 우수성 제고 및 신뢰성 확보를 위한 세부 사항들의 검토와 추진 점검, 주요 논의 사항에 대한 확정 역할을 하였음
- 2017년 2월 24일에 제2차 편찬위원회를 개최하여 전년도에 수합된 50년사 초고에 대한 검토 및 보완 추진 방안을 결정하였음
- 2017년 6월 20일에 제3차 편찬위원회를 개최하여 상반기 편수 과정을 점검하고 보강된 원고에 대한 재심 및 추가적 보완 사항을 결정하였음

〈표 3〉 제2차 편찬위 의결 사항과 이후 반영 결과 요약

논의 안건		반영 내용
1	1편 마지막 챕터의 신규제작	반세기 성과와 향후 과제를 정리하는 내용의 챕터 추가
2	3편 1부와 2부의 통합	기존 1부의 분야별 정책사와 2부의 분야별 성과를 통합
3	우주항공 챕터 보완	출연연구기관(항공우주연구원) 전문가에게 보필 의뢰
4	바이오 관련 챕터 통합, 재배치	기존 4개 챕터를 생명공학과 보건의료의 2개 챕터로 통합
5	원자력 성과 추가(APR-1400)	원자력 챕터 내에 해당 성과 내용을 추가 서술
6	정치적 용어 및 어휘 수정	이후 부처 공무원 검토와 연구진 윤문을 통해 지속 수정
7	챕터별 통일성 확보	챕터별 서술 구조를 편집하여 가독성 높은 문맥으로 수정
8	소관 부처 검토 및 의견 수렴	감수 과정에서 챕터별 관련 부처 공무원에게 검토 요청
9	목차 구조의 균형 있는 편집	목차 구조 및 챕터별 제목을 일관성 있도록 수정
10	편찬위원의 전공분야 직접 감수	편찬위원 전문 분야에 대해서는 직접 전문가 감수 진행
11	오류 내용 수정 및 전문가 감수	과학기술 분야별로 고경력 전문가 섭외 및 감수 진행

자료: 연구진 작성

○ 제2차 편찬위원회 주요 의결 사항

- 초고에 대한 편수 작업의 진행 상황 보고 및 중간점검, 목차 구조 재검토 및 3편 1부와 2부의 통합 결정 등

○ 제3차 편찬위원회 주요 의결 사항

- 반영 내용 검토 및 종합적인 편집 방향과 수정보완 내용에 대한 의견 수렴, 전문가 감수 추진 상황 보고, 인쇄 및 발간 방식 결정 등

<표 4> 제3차 편찬위 의결 사항과 이후 반영 결과 요약

논의 안건		반영 내용
1	기초연구 대표 세부부문 보완 집필	물리학, 수학, 화학 세 분야에 대한 발전사 보완 집필
2	편별 제목을 내용과 일치하도록 수정 (독자의 이해도를 높이기 위한 변경)	1편: 시대사 → 시대별 과학기술의 전개 2편: 행정사 → 과학기술 정책과 행정의 변천 3편: 발전사 → 과학기술 분야별 발전
3	일관성 측면에서의 사실관계 확인	실제 정부 정책과 모순되는 사항이 기술되었는지 여부에 대해 사실관계를 확인하고 잘못된 부분은 수정
4	인포그래픽 자료 오류 수정 및 보완	인포그래픽에 잘못 표기된 연도 및 용어 수정 10년당 8개의 성과 서술 및 성과별 사진 및 설명 보완 개별 회사의 홍보성 표현, 사진 등은 중립적으로 수정
5	챕터별로 내용의 수록 위치 재조정	3편 통합 과정에서 편집된 내용 중, 더욱 적절한 위치가 있으면 해당 챕터로 이동
6	교정교열이 필요한 문구 수정 (동일용어 반복 수정, 명칭 통일 등)	동일한 용어를 제목과 문장에서 반복하거나 같은 의미의 용어를 챕터마다 다르게 표기하는 등의 기본적인 교정교열 수정사항들에 대한 편집 작업 수행

자료: 연구진 작성

□ 과학기술 50년사 편찬위원회의 발간 승인

- 2017년 7월 말 편찬위원회의 최종적 발간 승인이 이루어짐에 따라, 발간에 필요한 단행본 제작 및 발행, 배포 및 확산 작업이 추진되었음

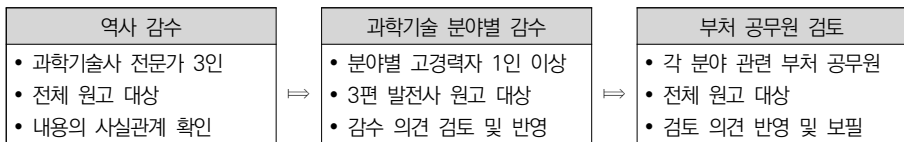
3. 전문가 감수 및 반영

□ 개요

- 편찬위원회에서 정부 공식 역사서로서 내용의 질 향상을 위해 전문가 감수 과정이 필요하다는 의견을 반영하여 이를 추진하기로 함

- 역사적 사실관계를 확인하기 위해, 과학기술사를 전공한 전문가 3인에게 전체 원고의 역사 감수를 의뢰하였음
- 역사 감수가 완료된 원고 중, 3편의 분야별 과학기술사에 대해서는 해당 분야의 고경력자를 섭외하여 전문적 기술 개발 내용에 대해 집중적인 감수를 의뢰하였음
- 전문가 감수가 완료된 원고는 해당 분야의 정책을 추진하는 관련 부처의 공무원 으로부터 정부 정책과의 일관성 및 중립적 서술 여부를 검토받았음

〈표 4〉 50년사 3단계 감수 프로세스



자료: 연구진 작성

□ 전문가 감수 과정

○ 역사 감수

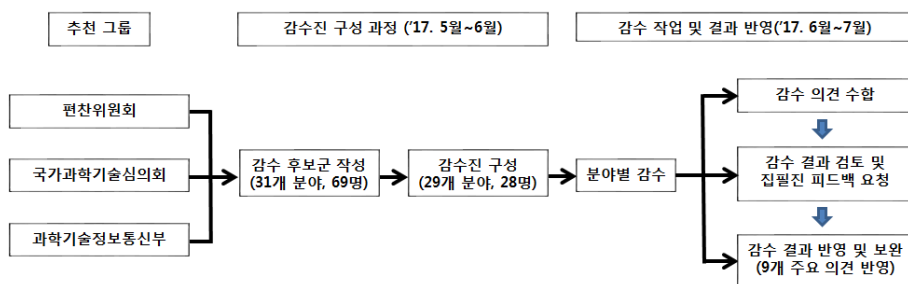
- 과학기술사 전공 외부 전문가 3명에게 역사 감수를 의뢰함
 - 가독성, 고증성, 활용성 제고를 원칙으로 전반적인 내용 흐름에 대한 역사적 사실 관계를 확인하는 작업을 추진하였음
- 연구진이 의도한 역사 감수의 목적은 역사적 사실관계 확인 및 수정에 있었으나 역사 감수를 완료한 결과, 역사 서술 방식과 관련하여 가독성 높은 글로 윤문 하는데 도움이 많이 되었음

○ 과학기술 분야별 전문가 감수

- 전문가 감수는 분야별로 내용을 감수해야 할 필요성이 있는 3편 원고에 대해 추진되었으며, 전체를 29개 세부 분야로 분류하여 진행하였음

- 3편의 집필진이 해당 분야의 출연연구기관 중심으로 추천 및 구성되었다는 점에서, 전문가 감수진은 다른 관점에서 글을 감수할 수 있도록 각 분야의 학계나 학회 중심으로 추천 및 섭외하였음
- 제2차 편찬위원회 이후 편찬위원들과 국가과학기술심의회, 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부)에서 감수 후보 전문가를 추천하였으며, 분야별 3배수의 후보군에 대해 연구진에서 직접 섭외 요청하여 최종 28명의 감수진을 구성하였음
- 전문가 감수 추진 과정은 제2차 편찬위원회 이후 추천된 감수 후보군을 선정하고 감수진을 구성하는 것까지만 약 3개월이 소요되었으며, 전체 편찬 일정을 고려하여 실제 감수 작업 및 반영 기간은 2개월여로 예정보다 짧았음

[그림 3] 전문가 감수 추진 과정



자료: 연구진 작성

- 연구진은 전문가 감수진에게 원고와 함께 감수 템플릿을 제공하여 감수를 요청하였으며, 분야별로 감수자 확정 시기가 달라 통일된 일정 관리에 어려움을 겪었음
- 3편 원고 기준 총 31개 분야 중 2개 분야는 마지막까지 섭외가 되지 않아 연구진과 부처 검토로 대체하였으며, 나머지 29개 분야 중 생명공학과 보건 의료 분야는 바이오 관련 전문가 1인이 동시에 감수를 추진하였음

- 편찬위원 중 7인이 각각 전문 분야 감수에 참여하였으며, 편찬위원을 제외한 외부 감수진은 21명으로 구성됨(전현직 기관장 3인, 교수 18인)
- 감수 의견은 챕터별로 수합되었으며, 감수자의 직접적인 원고 수정이 가능한 오류 이외의 감수 의견은 모두 연구진과 집필진의 피드백 과정을 통해 다시 보완하였음
- 총 29개 분야의 감수 의견 중, 22개 분야에 대한 수정 사항 및 의견은 즉시 반영되었고, 내용이 부족하여 보완이 필요하다고 판단된 3개 분야는 보완 집필을 하였으며, 연구진 판단 하에 이번 편찬 사업에서 반영하기 어렵다고 판단된 4개 분야에 대한 세부 의견은 부분적으로 보완하였음
- 전문가 감수 과정에서는 감수자들이 중시하는 가중치와 일반 대중의 입장 등이 다를 경우, 이를 조율하는 점에서 어려움을 겪었음

□ 부처 검토 및 반영

○ 관계 부처 공무원 검토 추진

- 주요 검토 기준
 - 중립적 서술 : 관련 부처의 공무원들은 역사적 서술이 근거 및 사실관계에 기반하여 객관적으로 기술되었는지의 여부, 특정 이해당사자 입장에서 편향되게 서술된 측면이 있는지의 여부에 대해 검토하였음
 - 사실관계 확인 : 정부에서 추진해 온 정책과 원고에서 서술된 내용을 비교 검토하고, 서술된 내용과 실제 정책의 내용이 다른 경우 해당 부분을 체크하여 집필진과 논의하여 내용을 수정하였음
 - 근거기반 해석 : 과거에 대한 성찰을 기술하는 문단들의 경우, 종종 논리적 비약(과도한 성공신화화 또는 과도한 실망적 평가)을 보였음. 특히 특정 기관의 성과를 포장하기 위해 과도하게 성공신화로서 서술된 부분들은 유관기관의

상호검토를 통해 보완하도록 하였음

- 역사적 평가 : 50년사 편찬 사업 전체적으로 봤을 때, 역사적인 평가 및 교훈 전달을 위한 해석 부문은 본 사업의 범위와 역량을 넘어서는 것으로 판단되었음

○ 부처 검토 결과 반영

- 공식 편찬물로서 부적절하다고 판단된 서술에 대해 보완함
 - 근거가 명확하지 않거나 실제 정부 정책 및 공식 데이터와 다른 내용에 대해서는, 원 저자 재확인 후 수정하였음
 - 과도한 성공신화화 또는 감정적으로 서술된 실망감 등 근거가 취약한 해석은 수정 및 보완하였음. 하지만 내용적으로 충실한 근거에 기반한 비판적 해석은 수정을 요구하지 않았음
 - 객관적인 사실에 근거하지 않고, 저자의 주관적인 추정에 의해 서술된 부분들은 해당 문구를 수정하거나, 사실관계에 기반해 보완하였음
- 부처 검토는 각 과학기술 분야의 전문가들이 집필하고 감수한 50년사 내용을 정부에서 공식적으로 발간하는 역사 편찬물로 가다듬기 위한 과정으로서 의의가 있음

4. 편수

□ 보완 집필

- 초고 검토와 전문가 감수 과정에서 내용이 부족하다고 지적받았던 부분에 대해 보완 집필하였음
 - 1편의 경우, 『40년사』의 시대별 서술 부분을 전면적으로 보완 집필하였으며, 선행 편찬물의 내용을 본 편찬 사업의 세 가지 가치 제고에 따라 재구성
 - 2편의 경우, 옴니버스식으로 집필된 각 챕터의 세부 목차들에 대해, 보완 집필 과정을 통해 가독성을 향상 시키고 글 전체의 맥락을 통일하는 작업을 추진
 - 3편의 경우, 분야별 전문가 감수를 통해 내용상 미진하다는 의견에 대해 해당

부분의 보완 집필을 원 저자에게 1차적으로 요청하고, 원 저자의 보완이 어려운 경우에는 새로 추가 집필자를 섭외하여 부족한 내용을 보완하는 집필 과정을 새로 추진하였음 (물리, 생물학, 화학, 천문 등 14개 분야가 보필되었음)

□ 통합 편집

- 수합된 초고들은 전혀 통일된 형태가 아니었고 글마다 서술 방식 및 구조가 현격하게 차이나는 문제가 발생함
 - 연구진은 초고 수합 이후, 먼저 통합 편집 작업을 수행하였음
 - 전문 용어 및 약어, 기관명 등에 대한 표기를 정리하였고, 추가 설명이 필요한 경우에는 모두 미주로 처리하여 본문의 가독성을 높였음
 - 내주와 참고문헌의 일치 여부를 확인하면서, 출처 표기 방식을 통일하였는지 여부도 함께 검토하였음
 - 서술 방식, 출처 등 부족한 부분들에 대해 원 저자에게 바로 보완을 요청함
 - 집필 가이드라인과 일치하지 않은 원고는 원 저자에게 가이드라인에 명기된 서술 방식으로 수정을 요청하였음
 - 신뢰성(고증성) 견지를 위해 인용한 내용의 출처 표기는 반드시 표기할 수 있도록 요청하였으며, 저자의 자기 표절 여부 등도 카피킬러 프로그램을 통해 점검하고 보완할 수 있도록 조치하였음
 - 주요 편집 원칙은 단행본의 목차 앞쪽에 ‘편집 일러두기’의 형태로 정리함

□ 윤문

- 전체 윤문 내용은 <표 5>와 같이 9가지의 형태로 분류되었으며, 직접 수정이 가능한 7가지의 경우는 수정된 원고를 수합하였고, 나머지 3가지의 경우에는 해당 의견들을 토대로 연구진이 직접 윤문하였음

○ 초고 윤문

- 글의 전체 맥락을 통일하고, 주술관계가 잘못되었거나 가독성이 떨어지는 문장을 교정하기 위한 기초 윤문 작업을 수행하였으며, 역사 감수 작업부터 연구진에서 동시에 추진하였음
- 일반 대중을 예상 독자로 설정하였을 때, 비전문가 입장에서 이해도를 높일 수 있도록 수정하였음. 시각 자료의 위치를 변경하거나 이해하기 어려운 용어나 내용의 경우 추가 설명이 수록될 수 있도록 원 저자와 논의
- 서술 방식이나 문장의 성격이 다르게 서술되어 있는 내용에 대해 문맥을 통일하고 문장 구조를 수정

○ 편별 특성을 고려한 윤문 수행

- 1편 시대사의 경우 기존 편찬물인 『과학기술 40년사』의 내용을 보완 집필한 부분에 대해 윤문하고, 최근 역사와 반세기를 조망하는 2개 챕터를 신규 집필하였음
- 2편 행정사의 경우 정책 부문별로 관련 부처 검토를 기반으로 내용을 보완하고 이에 대한 윤문 과정을 수행하였음
- 3편 발전사의 경우 기존에 1부 행정사와 2부 기술사를 통합하는 편집을 통해 챕터별 내용이 재구성되었으며, 감수 과정 이후 추가 보완 작업 수행하였음
 - 1부와 2부의 통합 원고 및 두 차례 리뷰 결과에 대한 원 저자 재검토 및 세부 윤문 작업 → 보완 집필이 필요하면 추가로 집필을 청탁하였고, 이후 보완 원고에 대한 연구진 편집 후 윤문 작업을 수행하였음

□ 편집 및 발간

○ 디자인 및 편집

- 수록 자료의 삽도 작업: 초고에 수록되었던 시각 자료의 원본을 집필자에게 요청하여 수합하였으며, 최종 원고에 수록할 총 295개(표 151개, 그림 144개)의

자료들에 대해 통일된 양식으로 새로 디자인하였음. 단행본의 본문이 흑백으로 인쇄되기 때문에 회색조로 편집하였고, 원본 데이터에 근거해 모든 도식을 다시 제작하였음

- 표지 디자인 제작: 50년사 단행본의 표지 제작을 위해 연구진-디자이너 간 회의를 7차례, 연구진-부처 간 회의를 4차례 열어 시안을 수정하였고, 최종 6개 시안 중에서 선정하였음
- 단행본 콘텐츠 편집: 본문과 인포그래픽을 제외하고 단행본에 포함되는 콘텐츠들에 대한 제작 및 편집 과정을 추진하였고, 그 결과 기고문 2종(발간사, 서문)과 지난 반세기 과학기술사의 주요 사건을 정리한 50년사 연표, 역대 과학기술 주무 부처 장관 명단, 50년사 편찬 참여자 명단을 수록하였음

○ 인쇄 및 배포

- 1차년도 기획 과정에서 예정한 발간 시점은 2017년 4월 과학의 달이었으나, 제2차 편찬위원회 이후 50년사 단행본의 내용을 보완하고 완성도를 높이기 위해 하반기로 발간 일정을 연장하였음
- 제3차 편찬위원회에서 최종 발간 일정을 확정하였으며, 대한민국과학창의 축전이 개최하는 8월 초순에 공식 발간을 하기로 결정하였음
- 2017년 8월 8일, 과학기술정보통신부 및 50년사 편찬위원회는 과천 정부청사 브리핑룸에서 기자간담회를 열어 『과학기술 50년사』의 발간을 공표하였고, 이후 장관 보고 및 발간 승인을 위한 편찬위원회를 개최하여 50년사 발간 및 배포를 시작하였음
- 단행본은 공공기관 배포용으로 1,000부를 비매품으로 한정 인쇄하였으며, 전국 214개의 공공기관 및 대학 등에 배포하였음
 - 배포처는 과학기술 주무부처에서 과학기술 관련 기관이거나 국공사립 주요 대학 등 50년사의 활용 가치가 높은 곳을 기준으로 선정하였음
- 온라인 버전의 『과학기술 50년사』 파일은 무료로 공개하였으며, 과학기술정보통신부와 과학기술정책연구원 홈페이지에서 다운로드 서비스를 시행 중임

5. 시각 콘텐츠 제작 결과

□ 시각화 작업: 시대별 인포그래픽 제작

○ 기획 및 추진

- 1차년도에 기획 당시 50년사 편찬 사업과 함께, 반세기 과학기술 발전상을 조명할 수 있는 홍보용 브로슈어 제작 논의가 있었음. 하지만 2차년도 과업에서 단행본의 완성도 향상에 최대한의 노력을 투여하면서, ‘시대별 인포그래픽’ 제작을 추진하게 되었음

〈표 7〉 시대별 인포그래픽 쟁점 및 반영

쟁점	논의 주제	안건 내용	반영
시대 구분	시작 시기와 구분 년도	1. 인포그래픽 시작 시점을 언제로 할 것인가 2. 정권 단위 vs 10년 단위 등 시대 구분	1960년대부터 10년 단위로
요소 분류	인포그래픽의 구성 요소 분류	어떤 요소들로 인포그래픽을 구성할 것인가	국내외 환경 정책, 법제도 과학기술 성과
내용 선정	각 시대의 대표 내용 선정	1. 각 시대를 대표하는 국내외 사건 선정 2. 시대별 한국 과학기술 정책 선정 (연감 참조) 3. 시대별 대표 과학기술 성과 선정 (70선 참조)	국내외 1개씩 시대별 5개 정책 시대별 10개 성과
디자인 제작	가독성 높은 시각화 추진	전문 디자이너 및 과학사 전문가와의 논의를 토대로 타 역사 편찬물을 참조하여 총 7번에 걸쳐 5개의 시안을 검토 (컬러, 시대별 2p 양면 활용)	기존 인포그래픽의 장점들을 합쳐서 최종 디자인 제작

자료: 연구진 작성

○ 제작 및 결과

- 인포그래픽 요소들을 선정하는 작업은 1차적으로 연구진 및 과학사 전문가가 수행하고 부처에서 사실 관계를 재확인하는 과정으로 진행되었음
- 제작 과정에서 대내외 환경은 당시의 언론 자료를 참조하였고, 정책은 과학기술 연감을 토대로 부처 의견을 반영하여 선정하였으며, 성과는 과학기술 주무 부처에서 2015년에 선정한 ‘과학기술성과 70선’의 대표적인 사례를 수록하였음

- 최종 제작된 시대별 인포그래픽은 『과학기술 50년사』 1편 앞단에 수록되었으며, 1960년대부터 2010년대까지의 한국 과학기술 발전상을 그림을 통해 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 주요 콘텐츠로서 의의가 있음

6. 결론

□ 지속적인 과학기술 정책 지식 축적 및 가공 작업이 필요

○ 과학기술 정책 지식 축적의 필요성 인식

- 『과학기술 50년사』 발간 초기부터 기획 위원 등 편찬 참여자들은 과학기술 정책의 지속적이며 통합적인 축적 기반이 필요함을 강조
- 종래와 같이 일회성 과제로 역사편찬물을 발간하는 경우, 1) 지식 축적기반이 취약하여 신규로 1차적 지식을 생산할 가능성이 적으며, 2) 기존 2차 문헌의 활용을 최선으로 삼음에 따라 새로운 통찰을 창출하기 어려운 한계가 있음, 3) 이는 향후 60년, 100년의 역사를 돌아볼 시점이 도래할 때, 현재의 『과학기술 50년사』와 같이 성찰적 평가를 시도하기 어려운 상황을 재현할 것임

○ 공식 역사편찬물의 한계 인식

- 독자들의 기대는 역사적 평가에 있으나, 공식 역사 편찬물에서는 역사적 공과 과를 평가하기 어려우며 사실관계 중심으로 서술하게 되어 있음
- 정책에 대한 역사적 평가를 하기 위해서는, 1차적인 지식과 정보의 축적(원 자료)이 필요할 뿐만 아니라, 이를 활용한 2차적 분석 및 연구 작업(논문, 단행본 등)이 활발하게 일어나서 해석 및 통찰에 관한 지식이 생성되어야 함
- 현재 국내 과학기술 정책 지식계에서는 당장의 현안 해결 및 정책 입안에 필요한 지식정보들을 생산하는 역할에 치중하는 데 비해, 과거에 대한 1차적 지식 및 2차적 분석 연구는 모두 취약한 편

○ 지속적인 정책 지식의 축적 및 평가 체계가 필요

- 『과학기술 50년사』 발간으로 과학기술 정책을 역사적으로 정리하고 평가하려는 노력을 중단하는 것은 정책연구계의 큰 손실이며,
- 향후에도 과학기술 정책 지식의 축적 및 평가를 체계적으로 수행할 방안을 마련하고 이에 대한 예산 투입 및 조직 제도화가 반드시 이루어져야 함

□ 과학기술 정책 지식정보의 축적 및 활용 방안 도출을 위한 질문

○ 과학기술 50년사 발간 이후 후속 작업의 필요성 및 후속 사업의 형태에 대해 50년사 편찬 참여자 및 외부 전문가 10명에게 아래의 질문을 제시

Q 1) 지금까지 과학기술 정책 지식의 축적 및 활용이 잘되고 있는지, 그렇지 않다면 부족하다고 판단되는 점은 무엇인가?

Q 2) 과학기술 정책 지식정보를 효율적이고, 사용자(접속자) 친화적으로 축적하기 위한 방안이 있을까?

Q 3) 정책 지식을 사용자들이 적극 활용 및 확산할 방안은 무엇일까?

○ 위의 질문들에 대해 편찬 참여자 및 전문가들은, 1) 과학기술 정책 지식축적 인프라 구축 방안, 2) 정책 지식의 생성 및 활용을 촉진할 사업 방안을 도출

□ 과학기술 정책 지식 축적 방안

○ 과학기술 정책 종합 포털로서 과학기술 정책 지식정보 센터의 구축

- 현재, 과학기술정보통신부 홈페이지, STEPI 홈페이지, KISTEP 홈페이지, NTIS, 과학기술 정책 GPS 사이트, 국회도서관, 프리즘, 정부 3.0, 그 외 각종 기관 및 개인이 운영하는 사이트 등 과학기술 정책 지식 정보들이 각자의 목적에 따라 파편적으로 운영
- 기존의 사이트들은 정책의 지식축적과 콘텐츠 생산보다는 정책 관련 정보를 전달하는 기능에 그침

- 종합적인 과학기술 정책 지식정보를 수집, 구조화, 발신하는 포털을 만들고, 이를 기존의 사이트들에 연계시켜 정책지식 수요자에게 접근이 편리한 서비스를 제공해야 함
- 과학기술 정책지식 포털에서는 심의기구, 자문기구, 위원회, 정부부처, 에이전시 등에서 생성되는 각종 정책 자료를 수집하고 체계적으로 분류하며, 시계열적으로 축적함을 1차적 목표로 삼아야 함
- 지속적인 예산 투입과 그에 맞는 정책센터급 조직이면 정책지식포털을 운영할 수 있으며, 이는 과학기술 정책지식계의 탐색비용을 그 이상의 큰 규모로 절감시켜 줄 것으로 기대됨

○ 사용자가 주도하는 개방형, 참여형 인터페이스를 구축

- 사용자의 참여를 늘리기 위해서는 자료를 축적할 때 과학기술 정책 뿐만 아니라 기술, 산업, 시장, 정책, 법제도 등을 폭넓게 다루어야 시너지 효과가 있음
- 종합포털의 활용도를 높이기 위해서는 나무 위키와 같은 참여형 플랫폼을 두어, 사용자들이 직접 지식정보를 축적 및 업데이트 할 수 있어야 함

□ 정책지식 콘텐츠 제작 및 활용 방안

○ 과학기술 정책 지식의 수요층을 크게 셋으로 본다면, 1) 개발도상국가 발전사업 당사자들, 2) 국내 과학기술 관련 공무원, 3) 시민이 될 것임

- 1) 개발도상국가 발전사업에 관여하는 당사자들로는 국제기구, 해당국가 공무원, 국제 컨설턴트 등이 있는데, 이들에게 한국의 과학기술 정책 경험은 수요가 높은 콘텐츠로 빠르게 가공되어 전파될 필요가 있음
- 2) 국내 과학기술 관련 공무원들에게는 강연 프로그램, 다큐멘터리 형태의 콘텐츠 등 빠르게 학습 및 전달 가능한 콘텐츠가 필요함
- 3) 시민 관점에서는 한국의 ‘자부심’을 형성할 하나의 요소로서 한국 과학기술 발전과 그에 대한 정책 기여를 다루어야 함. 이는 박물관 또는 과학관, 과학 저널리즘 차원에서 수행하는 게 적절함

- 후속 사업의 하나로서, 『과학기술 50년사』 정보를 더 구체화하여 개발도상국가 전수용 콘텐츠화 작업을 설계해야 함
 - 해외 수요는 높은 편이지만, 현재 제공되는 정책정보들은 대부분 개요 수준으로, 실제 발전정책을 추진하는 공무원이나 기획자에게 큰 도움을 주기 어려운 상황
 - 현 50년사를 바탕으로 하되, 이보다는 심화된 내용을 중심으로 해외 개발 사업 담당자들에게 필요한 별도의 콘텐츠 개발 작업이 이루어져야 할 것임
- 후속 사업의 다른 하나로서, 『과학기술 50년사』의 대중 콘텐츠화
 - 이 책 자체가 정책지식 콘텐츠로 가공될 수 있음. 강연 시리즈, 세미나와 토론회, 다큐멘터리 등의 가공 작업을 고려할 수 있음
 - 무엇보다 새롭게 출범한 과학기술정보통신부 공무원 대상 학습 프로그램의 개발이 가능하며, 그 이외에 각종 공무원 연수사업의 주요 콘텐츠를 제공할 수 있을 것으로 기대됨
 - 방송콘텐츠의 경우, YTN 사이언스 등을 통해 과학기술 발전사 다류 형태의 프로그램 제작을 독려할 수 있음
- 관련 학술연구 사업의 진흥
 - 과학기술 정책의 성찰적 평가에 대한 통찰을 얻기 위해서는 무엇보다 학계에 대한 지원을 넓혀야 함. 현재, 이런 저런 사이트들이 많아 과학기술 정책 관련 지식정보가 많아 보이지만, 실제 의사결정에 필요한 양질의 지식정보는 절대 부족한 현실
 - 과학기술 정책 정보와 지식을 축적하여 정리하고, 분석과 해석을 시도하는 학계에서의 2차 연구가 많아질수록 정무적 판단을 도울 통찰적 지식이 늘어남
 - 과학기술정책연구원에서 정책지식 업그레이드의 이니셔티브를 가지고, 과학 기술 정책 평가를 주제로 학계 중심의 경진대회 또는 연구비 지원 프로그램을 운영할 필요가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 배경

이 과제는 과학기술 정책의 역사 콘텐츠 축적 및 활용을 위해, 『과학기술 50년사』 편찬 작업을 수행하며 그 과정과 교훈을 기록하는 것을 목적으로 한다. 다만, 『과학기술 50년사』는 과학기술정보통신부(前 미래창조과학부)와 과학기술정책연구원 공동의 작업 결과로서, 단행본 형태로 별도 출판되었다. 그렇기 때문에 이 과제가 『과학기술 50년사』 편찬 사업을 직접 수행함에도 불구하고, 보고서에서는 발간될 책자의 콘텐츠를 수록하지 않으며, 다만 그 기획운용 과정에 대한 기록을 담았다.

1967년 과학기술처 설립 이후 한국 과학기술 정책은 50년의 역사를 지니게 되었으며, 한국 과학기술 주무부처에서는 이의 역사적 기록을 위해 10년 단위로 공식 역사서를 발간해 왔다. 최근의 것으로는 2008년에 교육과학기술부가 발간한 『과학기술 40년사』가 있다. 이 과제는 선행 10년 주기의 역사편찬 전통을 계승하여, 2017년 『과학기술 50년사』의 편찬을 위해 수행되었다.

본래 『과학기술 50년사』의 발간 예정 시점은 2017년 초였다. 하지만, 2016년도 편수 작업을 진행하는 과정에서 책자의 완성도와 역사서로서의 고증성을 높이기 위해서는 단년도 작업에 한계가 있다는 점을 과학기술정보통신부(前 미래창조과학부)와 과학기술정책연구원 담당자들이 깨닫고 1년을 연장하여 추가 작업하기로 결정 하였다. 이 과제는 그 수단으로 운영되는 것이다.

제2절 연구 목적과 내용

본 과제는 『과학기술 50년사』의 편찬 작업을 수행하면서 그 과정과 교훈을 기록으로 남기는 것을 목적으로 한다. 이 작업은 2016년도에 수행한 『한국 과학기술 50년,

기획 조사 연구』의 후속 과제의 성격을 지니고 있다. 따라서 이 절에서는 『과학기술 50년사』의 편찬을 위해 2016년도와 2017년도의 기획운용 내용과 절차가 어떻게 구분되어 추진되고 있는가를 기술한다.

2016년도의 선행연구에서는 『과학기술 50년사』의 편찬을 위한 큰 그림을 그리고, 일차적인 초안을 도출하는 데까지 전개되었다. 그 과정은 1) 기획, 2) 조사, 3) 초안 도출의 단계로 진행되었다. 첫 번째인 기획 작업에서는 발간할 역사편찬물의 성격과 가치 설정을 위한 작업들이 전개되었다. 이를 위해 선행 문헌의 조사와 분석, 가치제고 방향 도출, 효율적인 편찬 방법들이 모색되었다. 두 번째인 조사 과정에서는 역사서의 고증성과 신뢰성을 높이기 위한 정책 부문별 기초 사료 발굴 작업이 실행되었다. 세 번째에는 적절한 집필 책임 기관과 집필자를 발굴하고 초안을 제작하는 작업이 전개되었다.

〈표 1-1〉 과학기술 50년 연구의 세부 부문과 내용

수행 시기	부문	세부 내용
2016년 (1차년도)	1) 기획	- 과학기술 50년사 편찬 취지 및 방향 설정 - 편찬 프레임워크와 절차 설계
	2) 사료 조사	- 지난 50년 과학기술 역사 사료의 축적 현황 파악 - 신규 사료의 발굴 및 사료비판 - 반세기 한국 과학기술 정책 부문별 사례 144건 발굴
	3) 초고 도출	- 분야별, 주제별 집필진 구성과 운영 - 50년사 초고 집필
2017년 (2차년도)	4) 감수 및 윤문	- 수집된 원고의 총괄 감수 및 내용 보완 - 감수 및 윤문을 통한 신뢰성, 가독성 제고
	5) 디자인/확산	- 국민의 접근성 및 이해 제고를 위한 디자인(인포그래픽 제작) - 단행본 제작 및 온/오프라인 배포, 역사 콘텐츠 활용 방안 모색

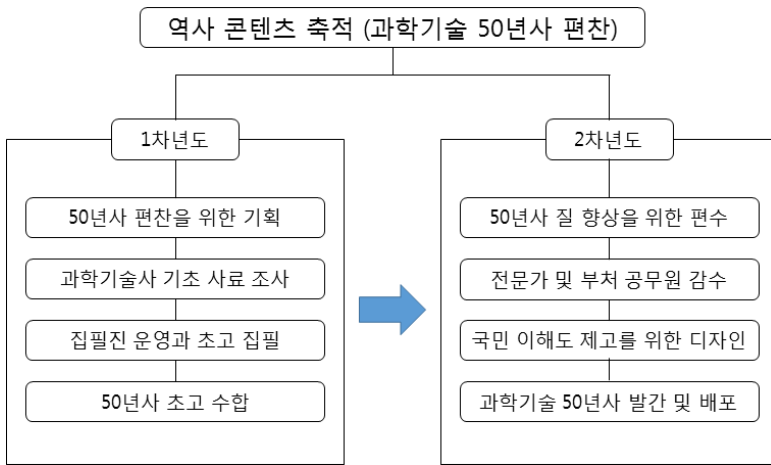
자료: 연구진 작성

『과학기술 50년사』의 초고는 70여 명의 집필자에 의해 제작되었다. 다수의 필진이 참여하다보니, 전체 원고의 조율과 조정, 수정 보완 및 감수 작업 또한 방대하게 진행할 필요가 있었다. 2017년도 후속 작업의 대부분이 이렇듯 50년사 초고에 대한 1) 감수 및 수정보완, 2) 윤문과 미문, 3) 디자인 작업에 소요되고 있다.

이 과제의 중간보고서 단계까지는 1) 감수 및 수정보완, 그리고 2) 운문 작업이 완료되었다. 감수는 각 원고에 대한 과학기술 전문가, 과학기술 관련 공무원에 의해 진행되었다. 감수 결과에 따라 대부분의 원고가 수정보완 작업을 거쳤으며, 일부의 원고는 다시 제작되었다. 운문 작업은 과학기술 관련 단행본을 출판한 경험이 있는 전문가 및 내부 집필진에 의해 수행되었다.

이를 전체적으로 요약한다면 다음의 표와 같다. 세부 추진 절차는 30여 과정에 이르지만, 이를 압축하면 크게 5단계로 구분된다. 그리고 과학기술 50년사 편찬 사업의 전체 프레임워크는 [그림 1-1]과 같다.

[그림 1-1] 과학기술 50년사 편찬 사업의 추진 프레임워크



자료: 연구진 작성

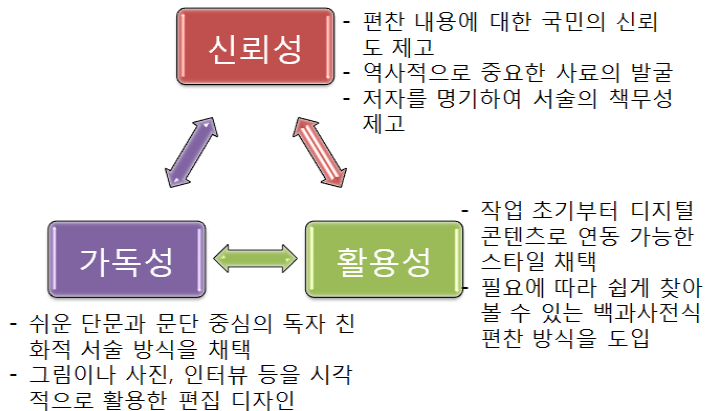
본 연구를 추진한 결과는 두 개의 산출물로 구분된다. 하나는 50년사의 편찬 과정을 담은 보고서이고, 다른 하나는 『과학기술 50년사』 단행본이다. 앞서 언급했듯 단행본의 내용은 보고서에서는 담지 않는다.

제3절 전년도 과제 요약¹⁾

2016년도의 『과학기술 50년사』 편찬 과업은 앞서 다룬 것처럼 기획 단계에서부터 초고 집필까지의 과정을 수행하였다. 본 절에서는 1차년도에 수행했던 50년사 편찬 과정을 간략히 서술하여, 본 보고서에서 다룬 과업 이전의 내용을 소개하고자 한다.

먼저 50년사의 기획 단계에서는 10년 주기로 과학기술 역사 편찬물을 발행하는 전통을 계승하면서 동시에 최근 독자 수요를 반영해 발전적인 콘텐츠를 제작하고자 하였다. 이를 위해 1차년도 연구의 초기 과정에서는 국가 차원의 관점에서 정리된 10건의 역사편찬물들을 리뷰하고, 선행 과학기술사 편찬물인 『과학기술 40년사』를 최신 역사 편찬물들과 비교분석하여, 선행 역사서를 계승함과 동시에 최근 독자 수요 및 트렌드를 반영할 기초 자료를 확보하고자 하였다. 그리고 기존 역사 편찬물들을 리뷰하고 분석한 결과, 가독성, 고증성, 활용성의 세 가지 가치를 제고하는데 주안점을 두고 50년사 편찬 사업을 수행하게 되었다.

[그림 1-2] 한국 과학기술 50년사 편찬을 위한 가치 제고 방향



자료: 홍성주 외, 『과학기술 50년, 기획조사 연구』, p.38.

1) 본 절은 2016년 수행한 '과학기술 50년, 기획조사 연구' 과제에서 다루었던 선행 1차년도 연구 과업을 요약한 내용으로, 작년 보고서의 요약을 간추려 재구성하였음. 1차년도 연구의 자세한 내용은 작년 보고서를 참조.

50년사를 기획하기 위한 전문가 회의에서는 다양한 쟁점들이 도출되었으며, 주요 논의 사항은 아래 표와 같다.

〈표 1-2〉 과학기술 50년사 기획의 쟁점

부문	쟁점 요약
명칭	- 『과학기술 50년사』 제목의 적절성 : 과학기술 행정사 또는 정책사가 더 적절하다는 의견이 있었음 - 과학기술의 범위 : 산업기술을 어디까지 포괄할 것인가의 논의 - 한국 과학기술 : 일반적 과학기술사가 아닌 한국사의 일부임을 명기할 필요
시기	- 50년의 기준점에 대한 논의 : 이미 2016년도에 KIST와 창의재단이 과학기술 50년으로 홍보하는 상황 - 시기 구분 방식 : 10년 단위의 시기구분 방식을 유지할 것인가의 쟁점
관점	- 회고와 성과 : 50년 역사를 되돌아보며 어떠한 중요한 기여가 있었는가를 중심으로 살필 것인가? - 궤적과 한계 : 50년 역사의 궤적을 그려내고, 그 궤적상 발생하는 한국적 특성과 한계를 규명할 것인가? - 전망 : 과거 50년을 돌아보는 것으로부터 미래 전망을 도출할 수 있는가?
접근	- 40+10년 : 과거 역사편찬의 전통을 계승한다면, 최근 10년사만 추가하면 되는 것이 아닌가? - 주제별 접근 : 10년씩 추가하는 접근법보다, 핵심 주제별로 새롭게 구성할 수도 있음
용도	- 핵심독자층 : 핵심 독자가 공무원인가? 정책연구자인가? 아니면 일반 시민인가? - 외부 수요와 기대 : 시민의 눈 역할을 하는 기자들의 입장으로는, 사실관계에 대한 준거문건을 기대 (대개의 출판물들이 관점과 해석이 넘치는 반면, 기본적인 사실관계도 충실하지 못한 경우가 많음) - 내부 수요와 기대 : 과학기술계에서는 지난 정책 역사의 궤적과 한계를 드러내어 미래 변화의 방향을 읽어낼 가능자 역할을 기대

자료: 홍성주 외, 『과학기술 50년, 기획조사 연구』, p. 32.

연구진과 전문가들은 기획 단계에서부터 선행 편찬물의 발전적 계승과 다양한 수요에 대응하기 위해 콘텐츠 구성과 관련하여 많은 논의를 진행하였다. 역사 편찬물로서 시대별 흐름을 보여줌과 동시에 분야별로 다양한 개별 역사를 소개하려는 목적과 편찬물의 독자층을 과학기술계 종사자 뿐만 아니라 일반 국민들까지 범주를 확장하여 내용을 구성하고자 하였다. 그 결과 과학기술 50년사의 편찬 방식은 크게 두 가지로 구분하였으며, 디자인 요소의 비율을 높이고, 기존 자료와 신규 내용의 비율을 동등하게 설정하였다. 또한 전체를 총 4개의 편(parts)으로 나누어, 정책시대사(1편), 행정분야사(2편), 과학기술 분야사(3편), 부록 등으로 구성하였다.

[그림 1-3] 기획 단계의 과학기술 50년사 내용 구성

목차	주요 내용	집필 방식	집필진	구성 및 분량
1편 시대사	• 1967 이후 10년 단위 • 주요 흐름 및 정책사	• 40년사 압축 • 10년사 신규	• STEPI 연구진	• 6개 장 내외 • 장 분류: 시기별 • 총 150p 내외
2편 행정분야사	• 과학기술 행정 분야사 • 과기행정(+타부처행정)	• 40년사 활용 • 10년사 신규	• 전문가 • 공무원	• 10개 장 내외 • 장 분류: 분야별 • 총 300p 내외
3편 과학기술사	• 과학기술 분야사 • 발전 경로와 성과	• 주요 국가사업 • 전체 신규	• 출연연 • 그 외 연구소 • 대학/학회	• 10개 장 내외 • 장 분류: 분야별 • 총 300p 내외
부록	• 50년사 연표 • 과학기술50년 통계 • 과학기술50년 화보	• 30년사+20년 • 수집자료 종합 • 수집자료 종합	• STEPI 연구진 • 지원단 • 전문가 그룹	• 연표: 20p • 통계: 20p • 화보: 20p - 총 60p 내외
총 800-900쪽 예상				

자료: 홍성주 외, 『과학기술 50년, 기획조사 연구』, p.40.

50년사를 편찬하기 위한 사전 작업으로 기존의 사료 조사 및 수집 활동도 추진하였다. 지난 50년 동안의 과학기술 역사 사료의 축적 현황을 파악하고 신규 사료를 발굴하는 한편, 수집된 사료를 활용하여 더 고증적이면서도 대중에게 쉽게 전달될 수 있는 콘텐츠를 확보하고자 하였다. 약 8개월 간의 사료 조사 활동 결과, 한국 과학기술 정책과 관련된 144개의 콘텐츠를 제작하였고, 실제로 50년사에 상당부분을 활용하지는 못하였지만 사료 수집 및 축적의 중요함을 깨닫게 해주는 의미 있는 작업이 되었다.

본격적인 50년사 원고의 집필은 편찬위원회 및 전문가 회의를 통해 목차를 선정하고, 각 분야별로 적절한 집필진을 추천받으면서 시작하였다. 집필진 구성은 1차적으로는 기획 단계에서부터 집필까지 고려해 참여했던 전문가들을 중심으로 섭외하였고, 2차적으로는 과학기술 개별 분야의 출연연구기관과 소관 부처의 추천을 받아 추진하였다. 내용적으로는 1편의 경우, 선행 편찬물인 30년사와 40년사의 시대별 서술 부분을 보완 집필하고 최근 10년사를 추가하는 방향으로 집필하였고, 2편의 경우 1967년 과학기술 주무부처 설립 이후, 과학기술계의 정부 정책, 제도, 법, 계획 등 행정 분야의

과학기술 역사를 담아냈다. 3편은 40년사의 분류 체계를 최대한 계승하되, 정부 연구 개발 성과를 중심으로 완전히 새롭게 각 챕터를 집필하였다.

이와 같이 총 74명에 이르는 50년사 집필진은 제공 받은 집필 가이드라인에 따라 약 세 달 동안의 집필 작업을 수행하였고, 1차년도 과업의 결과물로 50년사 초고가 제작되었다.

| 제2장 | 편찬위원회

제1절 개요

『과학기술 50년사』 편찬 사업은 정부가 공식적으로 역사 편찬물을 발간하는 사업으로, 편찬 실무 추진은 과학기술정책연구원과 과학기술정보통신부(前 미래창조과학부)가 담당하지만, 공식적으로는 ‘한국 과학기술 50년사 편찬위원회’가 최상위 의사결정 조직으로 기능하였다. 편찬위원들은 국가과학기술심의회와 과학기술 주무 부처의 추천을 받아 구성하였으며, 1차년도 제1차 회의에 이어 2차년도에는 두 차례의 회의를 개최하였다.

1차년도에는 기획 단계에서 단행본의 목차 구조 및 내용 구성의 결정에 기여한 편찬 위원회는, 2차년도의 편수 및 발간 단계에서는 두 차례에 걸친 회의를 통해 전년도에 수합되었던 초고의 완성도를 높일 수 있는 방안과 편수 과정의 방향성을 논의하는 등 더 구체적으로 편찬 사업에 기여하였다.

<표 2-1> 편찬위원회 명단 및 추진 내역

회의 개최 및 주요 의결 사항		
성명	소속 및 직위	
위원장	이장무	국가과학기술심의회 위원장
위원	이윤우	삼성전자 상임고문
	이현순	두산 부회장
	양윤선	(주)메디포스트 대표이사
	송종국	과학기술정책연구원 원장
	이병권	한국과학기술연구원 원장
	김두철	기초과학연구원 원장
	장순홍	한동대학교 총장
	김승조	서울대학교 교수
	이혜숙	이화여자대학교 명예교수
	송성수	부산대학교 교수
간사	용홍택	과학기술정보통신부 국장
제1회 편찬위원회 (2016.07.18.) 편찬 기획 보고 및 확정, 집필진 구성 논의		
제2회 편찬위원회 (2017.02.24.) 편수 및 운영 방안 논의, 전문가 감수 추진		
제3회 편찬위원회 (2017.06.20.) 발간 및 배포, 추후 일정에 대한 논의		
발간 기념 편찬위원회 (2017.08.08.) 기자간담회 개최 및 발간·배포 승인		

자료: 연구진 작성

제2절 편찬위원회 주요 의결 사항

1. 제1차 편찬위원회 요약

2016년 7월 18일에 개최한 제1차 편찬위원회에서는 처음으로 편찬위원들에게 50년사 편찬 계획을 정식으로 보고하고 향후 추진 사항에 대해 논의하였다. 먼저 편찬 기획 단계에서의 목차 구성이나 편찬 체계, 일정에 대해서 편찬위원들은 긍정적으로 평가하였으며, 단지 반세기 역사를 집대성하는 사업이라는 점에 비추어 볼 때 시간이 매우 부족할 것이라고 우려하였다. 따라서 1년 남짓의 편찬 일정 기간 내에 50년사를 발간하기 위해서는 집필진 구성부터 편집 과정에 참여하는 전문가들의 구성 및 관리가 가장 중요하다는 의견이 많았다. 이 부분에 대해서는 편찬위원회를 비롯하여 관련 부처에서 적극적으로 조력하기로 하고, 구체적인 방안을 추가 논의하기로 하였다.

〈표 2-2〉 제1차 편찬위 논의 내용 요약

주요 의견 발제 내용
1. 편찬 일정에 맞추기 위해서는 집필진부터 신중하게 구성하자.
2. 과학기술 주무 부처뿐만 아니라, 과학기술 분야와 관련된 타 부처 내용 포함도 고려하자.
3. 역사서로서 기존의 객관적 사료를 많이 활용하여 신뢰성을 높이자.
4. 성공 사례뿐만 아니라, 과거 실패 사례에 대한 '반성과 회고'의 내용 포함도 고려해보자.
5. 최종 발간물의 확산 형태에 대해 미리 논의하자. (단행본, 온/오프라인 홍보물, 이북 등)
6. 1편과 2편은 전문적인 내용을 담고, 3편은 대중 친화적인 분야별 과학기술 설명을 담자.
7. 2015년에 정부에서 수행한 '과학기술 70년 성과' 등 정부 자료를 많이 활용하자.
8. 이야기 Box의 제작 등의 별도 카테고리를 통해 가독성과 전달력을 높이는 방안을 고려하자.
9. 과학기술 분야별 발전사는 우리 삶에 큰 영향을 미친 사례를 대표적으로 소개하자.

자료: 연구진 작성

편찬 기획 내용과 관련해서는 가독성, 신뢰성, 활용성의 세 가지 가치 제고 방안에 대해 구체적인 논의가 있었다. 기존의 객관적인 사료들에 충실하게 집필하는 것이 가

장 중요하다. 과거의 과학기술 정책의 수립 및 추진 결과나 기술발전 사례 등에 대해 친절하게 설명하는 등의 서술 방식을 통하여, 일반 국민들에게 널리 읽힐 수 있는 책을 발간하는 것을 목표로 하였다. 또한 최근에 이르러 과학기술 발전 속도가 더욱 가속화되고 있다는 점에서, 선행 편찬물에 없었던 새로운 내용을 집필하는 것에 많은 노력을 쏟아야 한다는 의견도 있었다. 결국 과거 반세기동안 발전해 온 과학기술의 역사가 국민들에게 잘 전달되기 위해서는 세 가지 가치 중 어느 것도 소홀히 해서는 안 되며, 연구진을 비롯한 실무진이 사명감을 가지고 업무를 추진하길 독려하였다.

2. 제2차 편찬위원회 의결 사항

1차년도에 50년사 편찬 및 초고 집필 계획을 보고한 제1회 편찬위원회 이후, 1차 편수 작업을 포함한 편찬 사업 추진 경과보고를 위해 제2차 편찬위원회를 개최하였다. 2017년 2월 24일에 개최한 제2차 편찬위원회에서는 1차년도 사업에서 추진했던 50년사 편찬 과업의 방향을 종합적으로 확인하고, 이후 수합된 초고에 대해 수행한 1차 편수 작업의 경과를 보고하였다. 또한 50년사 편집본 내용에 대한 편찬위 논의를 통해 나온 다양한 개선 안건들과 2차 편수 작업의 방향을 정할 수 있었다.

〈표 2-3〉 50년사 1차 편집본 구성

편	분류	구성	분량
1편	시대사	6장	총 175쪽
2편	행정사	10장	총 434쪽
3편 1부	분야별 과학기술 정책사	7장	총 368쪽
3편 2부	분야별 과학기술 발전사	33장	총 421쪽

자료: 연구진 작성

제2차 편찬위원회에서 논의한 주요 추진 내용은 기초 사료조사 활동 결과와 활용 방안, 초고 집필 완료 및 1차 편수 수행, 과학기술 50주년 홍보와 확산을 위한 「과학기술 50년, 현재와 미래」 심포지엄 개최 경과보고 등이었다. 1차년도에 수행한 사료조사 활동은 ‘과학기술 부문별 행정사’를 중심으로 사료를 수집하여 144건의 기초 콘텐츠를

발굴한 작업이었는데, 2차년도에는 이 콘텐츠를 활용하여 50년사 단행본 수록 및 브로셔와 같은 역사 콘텐츠 제작에 활용하는 방안을 새롭게 제시하였다. 그리고 50년사 초고 집필의 완료와 이에 대한 1차 편수 결과물을 토대로 향후 보완해나갈 방향도 논의하였다. 한편, 2016년 12월 8일에는 과학기술계 원로 및 종사자 150여명이 참석한 가운데, 지난 반세기의 과학기술 발전 성과와 미래 발전 방향을 모색하는 행사인 「과학기술 50년, 현재와 미래」 심포지엄을 개최하였다.

제2차 편찬위원회에서 보고된 편집본은 초고에 대한 연구 윤리 검토, 역사 감수, 윤문과정을 거친 결과물로 총 3편 1,400여 쪽으로 구성되었으며, 편별 구성은 아래와 같다. 50년사를 소개하는 발간사, 축사 등은 1편 시대에만 구성하고, 공통 부록으로는 50년사 연표를 수록하였다. 또한 추후 인포그래픽을 시대사 앞단에 삽입하여 50년 과학기술사의 흐름을 조망하고자 하였다. 이후 2편 행정사와 3편 발전사는 기존의 초고 구성을 그대로 가져가면서 각 분야마다 동일한 서술구조를 갖도록 편집하였다.

〈표 2-4〉 제1편 과학기술 시대사 1차 편집본 목차 구조

모두	발간사, 축사 등	(예정)
목차	장 제목	
제1장	前史) 한국 과학기술의 전통(해방-1966)	보완 집필
제2장	과학기술행정의 태동과 기술자립기반의 조성	
제3장	기술 드라이브 정책의 전개	
제4장	세계화 시대 과학기술 개발 전략의 추진	
제5장	창조·혁신을 통한 과학기술 선도역량 강화	신규 집필
제6장	반세기만에 과학기술 강국으로 도약	신규 집필
부록	연표 및 제작진	신규 집필

자료: 연구진 작성

<표 2-5> 제2편 과학기술 행정사 1차 편집본 목차 구조

목차	장 제목	
제1장	과학기술 행정체계	신규 집필
제2장	과학기술 법제도	
제3장	과학기술 연구개발 주체	
제4장	과학기술 인력정책	
제5장	국가연구개발 사업과 운영	
제6장	과학기술 성과확산 및 공공기여	
제7장	과학기술 인프라	
제8장	지역 과학기술개발	
제9장	과학기술 문화	
제10장	과학기술 국제협력	보완 집필
부록	제작진	신규 집필

자료: 연구진 작성

<표 2-6> 제3편 1부 분야별 과학기술 행정사 1차 편집본 목차 구조

목차	장 제목	
제1장	기초연구	신규 집필
제2장	거대과학	
제3장	산업기술	
제4장	정보통신	
제5장	원자력·에너지·자원·환경	
제6장	생명과학·보건·의료·농업·과학·식품	
제7장	국방·안전·건설·교통	
부록	제작진	

자료: 연구진 작성

<표 2-7> 제3편 2부 분야별 과학기술 발전사 1차 편집본 목차 구조

목차	장 제목	
제1장	기초연구	신규 집필
제2장	우주·항공	
제3장	해양	
제4장	극지	
제5장	천문	
제6장	기상	
제7장	기계	
제8장	소재(재료)	
제9장	화학·화공	
제10장	섬유	
제11장	조선	
제12장	자동차	
제13장	전기·전자	
제14장	반도체	
제15장	디스플레이	
제16장	컴퓨터/SW(game 포함)	
제17장	통신/네트워크	
제18장	방송/미디어	
제19장	원자력	
제20장	에너지	
제21장	자원(지질)	
제22장	환경	
제23장	생명공학	
제24장	보건의료(의료기기)	
제25장	보건의료(약학)	
제26장	보건의료(임상의학)	
제27장	농림축산	
제28장	식품	

제29장	국방	
제30장	재난안전(안전/방재)	
제31장	건설	
제32장	교통(철도교통)	
제33장	교통(도로교통)	
부록	제작진	

자료: 연구진 작성

제2차 편찬위원회에서는 1차년도에 수행한 편찬 기획과 대비하여 추진 경과가 어떻게 진행되고 있는지 검토하는 한편, 50년사 전체 초고의 편제 및 내용에 대해 심의하였다. 상정된 주요 안건으로는 제1편 시대사의 마지막 절에는 반세기 과학기술 성과와 과제를 조망할 수 있는 내용의 신규 집필, 내용 수정 및 추가 집필이 필요한 챕터들에 대한 보완 집필 및 전문가 감수, 제3편 분야별 과학기술사의 1부와 2부를 통합하여 중복 내용을 없애고 가독성 향상 등의 내용이 있다.

<표 2-8> 제2차 편찬위원회에 보고된 50년사 브로셔 기획 내용

○ 발간물 형태
- 20쪽 내외의 팜플렛 (홍보용 소책자) 형태
- 온라인에서 파일을 열었을 때 비주얼이 강한 인포그래픽 중심으로 제작
- 판형은 『50년사』와 동일 (A4, 46배판... 등)
○ 발간 주요 내용 (안)
- 시대별 과학기술 발전사 (10쪽)
- 과학기술 행정분야별 역사 (7~8쪽)
- 과학기술 통계 지표 (3~4쪽)
○ 브로셔에서 제작한 인포그래픽을 본책에 활용
- 시대별 과학기술 발전사 인포그래픽 10쪽은 제1권 과학기술 시대사에 활용
- 그 외 활용 가능한 그래픽을 박스 자료로 활용

자료: 연구진 작성

또한, 제2차 편찬위원회에서는 과학기술 50년 발전 성과의 확산을 위한 역사 콘텐츠 제작 기획 관련 논의도 진행되었다. 연구진은 1차년도에 수행했던 과학기술 50년

사료조사 활동의 결과물들을 기반으로 브로셔 형태의 홍보용 소책자를 제작하는 방안을 제시하였다. 이는 역사 콘텐츠의 활용도를 높이기 위해 대중 접근성이 높은 형태로 제작하는 것이 효율적이라는 관점에서 고려되었다. 또한 50년사 단행본의 분량이 방대하다는 점에서 인포그래픽 등 시각적 특성이 강화된 콘텐츠를 통해 50주년 과학기술 성과의 확산을 도모하려는 목적에도 부합하였다. 제2차 편찬위원회에서 논의된 브로셔 제작 기획 내용(안)은 <표 2-8>과 같다. 이러한 논의는 50년사 편찬 사업 중 인포그래픽을 작하여 편찬물에 수록함과 동시에, 추후 브로슈어 제작까지 연결하는 작업 형태로 반영하고자 하였고, 제2차 편찬위원회에서는 이 작업을 추진하기로 결정하였다.

<표 2-9> 제2차 편찬위 의결 사항과 이후 반영 결과 요약

논의 안건		반영 내용
1	1편 마지막 챕터의 신규제작	반세기 성과와 향후 과제를 정리하는 내용의 챕터 추가
2	3편 1부와 2부의 통합	기존 1부의 분야별 정책사와 2부의 분야별 성과를 통합
3	우주항공 챕터 보완	출연연구기관(항공우주연구원) 전문가에게 보필 의뢰
4	바이오 관련 챕터 통합, 재배치	기존 4개 챕터를 생명공학과 보건의료의 2개 챕터로 통합
5	원자력 성과 추가(APR-1400)	원자력 챕터 내에 해당 성과 내용을 추가 서술
6	정치적 용어 및 어휘 수정	이후 부처 공무원 검토와 연구진 윤문을 통해 지속 수정
7	챕터별 통일성 확보	챕터별 서술 구조를 편집하여 가독성 높은 문맥으로 수정
8	소관 부처 검토 및 의견 수렴	감수 과정에서 챕터별 관련 부처 공무원에게 검토 요청
9	목차 구조의 균형 있는 편집	목차 구조 및 챕터별 제목을 일관성 있도록 수정
10	편찬위원의 전공분야 직접 감수	편찬위원 전문 분야에 대해서는 직접 전문가 감수 진행
11	오류 내용 수정 및 전문가 감수	과학기술 분야별로 고경력 전문가 섭외 및 감수 진행

자료: 연구진 작성

마지막으로 집필된 원고에 대해 편집적인 접근 이외에도 내용적인 검토가 필요하다는 의견이 많았다. 특히 과학기술 분야별로 서술된 3편의 경우, 해당 분야의 고경력 전문가들이 원고에 대해 감수해야 한다는 논의가 있었다. 이에 따라 연구진은 각 분야별로 전문가들을 추천받기 시작했고, 역사 감수가 끝난 원고를 대상으로 분야별 감수를 추진하기로 하였다.

3. 제3차 편찬위원회 의결 사항

2차 편수 작업을 포함한 편찬 사업 추진 경과를 보고하기 위해 제3차 편찬위원회를 개최하였다. 2017년 6월 20일에 개최한 제3차 편찬위원회에서는 지난 편찬위원회에서 논의된 안건들을 어떻게 수행하였는지 보고하고, 이후 추진된 2차 편수 작업의 경과를 보고하였다. 또한 이후 편찬 마무리 작업 및 추가 편수 추진 방안, 편수 작업 이후 보완된 2차 편집본의 내용 구성에 대한 검토 등이 이루어졌다.

원고가 대부분 탈고된 시점에서 제3차 편찬위원회에서는 마지막으로 보완할 부분을 점검하고, 전문가 감수에 대한 적극적인 반영 등에 대해 논의했다. 특히 부처와 연구진에서 마지막까지 내용에 대한 사실 관계 확인을 철저히 하고, 주관적 서술로 인한 논란의 여지가 있는지 점검하도록 노력하였다. 마지막으로 발간을 앞두고, 단행본에 수록할 본문 내용 이외의 콘텐츠들과 인쇄 일정 등을 검토하여 추후 발간과 배포에 차질이 없도록 부처와 연구진 간의 긴밀한 협력 필요에 대해 논의하였다.

〈표 2-10〉 제3차 편찬위 의결 사항과 이후 반영 결과 요약

논의 안건		반영 내용
1	기초연구 대표 세부부문 보완 집필	물리학, 수학, 화학 세 분야에 대한 발전사 보완 집필
2	편별 제목을 내용과 일치하도록 수정 (독자의 이해도를 높이기 위한 변경)	1편: 시대사 → 시대별 과학기술의 전개 2편: 행정사 → 과학기술 정책과 행정의 변천 3편: 발전사 → 과학기술 분야별 발전
3	일관성 측면에서의 사실관계 확인	실제 정부 정책과 모순되는 사항이 기술되었는지 여부에 대해 사실관계를 확인하고 잘못된 부분은 수정
4	인포그래픽 자료 오류 수정 및 보완	인포그래픽에 잘못 표기된 연도 및 용어 수정 10년당 8개의 성과 서술 및 성취별 사진 및 설명 보완 개별 회사의 홍보성 표현, 사진 등은 중립적으로 수정
5	챕터별로 내용의 수록 위치 재조정	3편 통합 과정에서 편집된 내용 중, 더욱 적절한 위치가 있으면 해당 챕터로 이동
6	교정교열이 필요한 문구 수정 (동일용어 반복 수정, 명칭 통일 등)	동일한 용어를 제목과 문장에서 반복하거나 같은 의미의 용어를 챕터마다 다르게 표기하는 등의 기본적인 교정교열 수정사항들에 대한 편집 작업 수행

자료: 연구진 작성

〈표 2-11〉 제3차 편찬위원회 보고 내용 및 편수 추진 사항 정리

- 50년사 초고 내용에 대한 편찬위 의견 및 편집('17.3월~4월)
- 50년사 초고 3편의 1부(정책사)와 2부(기술사)의 통합
 - ⇒ 1부와 2부의 내용적 구분 모호하고, 중복 서술이 많기 때문에 3편 과학기술 발전사는 통합하여, 분야별 한 챕터로 편집
 - 50년사 초고에 대한 수정 보완 의견 반영
 - ⇒ 내용이 부족한 우주항공 분야의 보완집필, 4개로 구분되었던 바이오 분야의 재편집, 원자력 주요 성과 추가, 정치적 용어 및 어휘의 수정 등
 - 50년사 초고의 전체 맥락 통일성 확보
 - ⇒ 윤문을 통해 통일성 있는 내용 구성이 될 수 있도록 편집
- 소관 부처 검토('17.3월~4월)
- 50년사 초고에 대한 소관 부처 검토 의견 수렴
 - ⇒ 중립적인 서술이 될 수 있도록, 특정 관점에서의 서술 수정
 - ⇒ 1편, 2편 전체와 3편 일부*에 대한 검토 내용 반영
- * 3편의 '농업과학,식품,국방,재난안전,건설,철도,도로'는 타부처 회람 예정

편	분류	검토 챕터	수정 사항
1편	과학기술 시대사	6개 장	사실관계 확인 및 오류 수정 주관적, 정치적 서술 지양
2편	과학기술 행정사	10개 장	
3편	과학기술 발전사	7개 장	

- 50년사 초고 윤문 및 보완('17.4월~5월)
- 3편 통합본에 대한 추가 윤문 작업 진행, 특히 목차 구조의 조율과 전체 문맥 교정
 - 원저자에게 소관 부처 의견에 대한 보완 집필 요청 및 반영
 - ⇒ 사실관계 확인, 부처 지적사항에 대한 원저자 확인 등
 - 윤문 이후 보완이 필요한 분야에 대한 보필 작업 수행
 - ⇒ 표, 그림 자료 및 인용 문구에 대한 출처 재확인 및 표기
 - ⇒ 윤문 결과, 내용이 부실한 챕터에 대한 추가 보필 의뢰
- 전문가 감수('17.6월~)
- 3편 원고의 30개 분야에 대한 전문가 감수 수행
 - ⇒ 3차 편찬위 개최 시점, 17개 분야 완료, 13개 감수 진행중
 - ⇒ 감수 주안점
 1. 사실관계 상 잘못된 부분에 대한 수정
 2. 논란의 소지가 있는 특정 관점, 주관적 서술에 대한 검토
 - ⇒ 감수 의견을 반영하여, 보완 집필 등의 추가 작업 예정
- 향후 편찬 사업 추진 계획(안)
- 관계 부처 회람 및 최종 검수
 - 최종 원고 검토 및 발간 승인을 위한 편찬위원회 개최
 - 본 책 디자인, 편집 작업 이후 50년사 발간 및 배포

제3절 편찬위원회 운영의 의의

‘과학기술 50년사 편찬위원회’는 『과학기술 50년사』 편찬의 의사결정 주체이자, 편찬 과정에서 과학기술계 원로 및 최고 전문가의 고언을 수렴하는 창구 역할을 수행하였다. 편찬위원들은 세 차례 개최된 오프라인 회의뿐만 아니라, 2년여 동안의 편찬 과정에 적극적으로 기여했다. 1차년도에는 편찬 기획 및 단행본의 목차 구성, 집필진 구성 방안 등 『과학기술 50년사』의 구조를 만드는 단계에서, 편찬 과정에서 중요한 핵심 사항들이 빠지지 않도록 중요한 의사 결정을 했었다. 이어진 2차년도에서는 원고가 편수되는 과정에서 원고의 내용이 적절한 수정과 보완 작업을 거치고 있는지 계속 점검하는 동시에, 50년사의 완성도를 높이기 위한 방안들을 제시하는 등 전년도보다 더 구체적인 실무에 관해 기여하였다.

편찬위원회 운영 결과, 기획 단계에서 예상하지 못했던 부분들에 대해 편찬위원회가 적극적으로 신속한 의사 결정을 해주었기 때문에, 시행착오적인 사항들을 수정하면서 차질 없이 50년사 편찬을 마칠 수 있었다. 특히 3편 과학기술 분야별 발전사의 경우에는 30개가 넘는 다양한 과학기술 분야들의 목차 분류 작업부터 분야별로 상이한 역사적 맥락으로 인한 서술 내용의 차이 등 집필 및 편수 과정에서 어려움이 많았다. 하지만 제2차 편찬위원회에서 제안된 전문가 감수 과정을 추진하면서 분야별 과학기술 발전사의 내용을 적절히 수정 및 보완할 수 있었으며, 편찬위원들이 감수에 직접 참여하여 더욱 상세한 감수 작업이 이루어질 수 있었다.

최종 발간 및 배포에 관해서도, 문재인 정부가 들어서고 과학기술 관련 최대 축제 중 하나인 대한민국과학창의축전이 시작하기 직전, 기자간담회를 통해 정식으로 50년사 발간을 공표하여 대중적 관심을 극대화하는 방안을 마련하는 등 편찬 사업의 최상의 의사 결정 체제로서 중요한 역할을 하였다고 볼 수 있다.

| 제3장 | 전문가 감수

제1절 개요

한국 과학기술 반세기를 조망하기 위해 기획되어 수행하였던 『과학기술 50년사』 편찬 사업은 지난 1차년도에 50년사 초고를 수합하는 과정까지 진행되었다. 넓은 범주의 과학기술 발전사를 집대성하기 위해 총 74명의 집필진이 공동으로 저술한 50년사 초고는, 그 방대한 양과 성격이 다른 서술로 인해 정밀한 편수 작업이 요구되었다. 따라서 2017년에는 1차년도의 50년사 초고 집필 과정 이후의 편수와 발간에 이르기까지의 편찬 과정을 추진하고, 50년사를 편찬하면서 중요하게 고려되었던 역사 콘텐츠 축적 및 확산을 위한 활용에 대해 모색하는 절차를 수행하였다.

본 장에서는 1차년도에 수합된 50년사 초고에 대한 전문가 감수 과정을 담고 있으며, 3단계에 걸친 전문가들의 감수를 통해 내용의 질적 향상을 도모한 내용을 서술하고자 한다. 첫째, 정부가 발간하는 공식 역사 편찬물로서 역사적 사실관계를 확인하는 1차적인 역사 감수가 필요하고, 둘째, 50년사 초고 중에서도 세부 과학기술 분야별 역사를 다룬 3편은 각 분야 전문가들의 감수 작업이 추가적으로 필요하며, 마지막으로 정부가 발간하는 역사 편찬물이라는 점에서 관련 분야 소관 부처에서 검토 과정을 거쳐야 한다는 것이다. 연구진은 이와 같은 논의를 참고하여 총 3단계의 감수 과정을 기획하였고, 이는 다음과 같다.

〈표 3-1〉 3단계 감수 프로세스

역사 감수		분야별 감수		부처 공무원 검토
- 과학기술사 전문가 3인 - 전체 원고 대상 - 내용의 사실관계 확인	⇒	- 분야별 고경력자 1인 이상 3편 발전사 원고 대상 - 감수 의견 검토 및 반영	⇒	- 각 분야 관련 부처 공무원 - 전체 원고에 대한 검토 - 검토 의견 반영 및 보필

자료: 연구진 작성

먼저 과학기술 역사 전문가에게 50년사 초고에 대한 역사 감수를 의뢰하였다. 한국 과학기술 반세기의 역사를 시대별, 정책별, 분야별로 세분화하여 다루는 『과학기술 50년사』의 많은 내용을 역사적 사실관계에 비추어 검토하고, 사실과 다른 부분이 있거나 집필자의 주관적인 해석이 개입되어 있는지 여부를 확인하고 교정하였다.

다음으로 전문가 감수는 1차년도 집필 과정에서부터 고려했던 편수 과정으로, 특히 3편 분야별 과학기술 발전사를 집필한 초고에 대해 각 분야 전문가들의 내용 검토가 필요하다는 논의를 반영한 것이다. 특히 기존 초고에서 1부 행정(정책)사와 2부 기술 개발(발전)사로 나누어 집필되었던 3편을 하나로 통합하게 되면서, 이는 더욱 필요한 작업이 되었다. 기존의 3편 원고는 1부와 2부의 집필자가 동일한 경우도 있었지만, 서로 다른 집필자가 서술한 챕터의 경우에는 글의 맥락을 통일하는 과정에서 각 분야의 내용을 추가로 편집해야 했다. 이러한 점은 추후 단행본으로 편찬될 경우, 해당 분야의 역사 서술에 오류가 있거나 중요한 내용이 빠지는 등의 상황이 발생할 수 있기 때문에 더욱 주도면밀한 감수 과정을 거쳐야 했다. 3편 분야별 과학기술 발전사의 감수진은 각 분야에서 최소 30년 이상의 경력을 가진 전문가를 기준으로 하고, 과학기술정보통신부와 분야별 학회에서 추천받아 연구진이 섭외 및 요청하는 방식으로 구성되었다.

마지막으로 과학기술 50년사 편찬 사업은 정부가 공식 발간하는 역사 편찬물을 발간하기 위한 과제라는 점에서, 국가 정책 및 연구개발 성과 중심으로 서술되어 있다. 1편은 시대별 흐름, 2편은 정책의 부문별 역사, 3편은 과학기술 분야별 역사로 구분되어 있지만, 세 편 모두 국가적 차원의 과학기술 발전상을 담는다는 점은 초고를 집필할 때부터 가이드라인에 명기되어 있는 부분이다. 따라서 과학기술 50년사 원고의 내용은 독자들에게 정부의 공식 역사서로 인식되기 때문에, 실제 과학기술 정책과 관련이 있는 소관 부처 공무원들의 검토 과정이 필수적으로 수반되었다. 부처 회람을 통해 관련 부서에서 작업을 추진하였으며, 주로 중립적인 서술 여부와 실제 정부 정책과는 다르게 잘못 서술되어 있는지 등을 체크했다. 이러한 과정은 실시간으로 담당 주무관과 연구진의 상시 피드백을 통해 이루어졌으며, 곧바로 원고에 반영될 수 있도록 하여 감수 과정의 시간을 단축시킬 수 있었다.

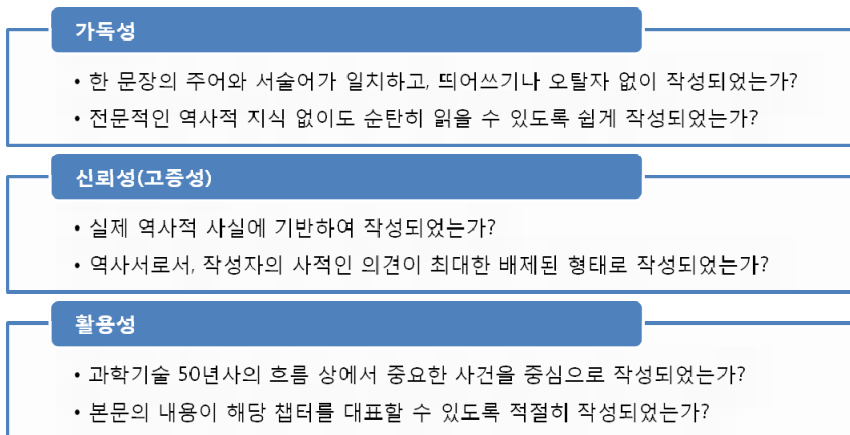
제2절 감수 과정

1. 역사 감수

50년사 초고의 편집이나 연구 윤리 검토가 글의 형식을 기초적인 단계에서 감수하는 과정이었다면 이후 진행된 역사 감수는 초고의 내용적인 측면에서 애초의 집필 가이드라인에 부합되는지를 검토하는 과정이었다. 이 작업은 1차년도에 기획하였던 50년사의 편찬 방향에서 중요시하였던 가독성, 신뢰성(고증성), 활용성의 세 가지 가치를 제고하는 내용으로 구성되었는지 감수하는 것을 목표로 하였다.

역사 감수 작업은 외부 역사 전문위원 3인으로 구성된 역사 감수진에게 의뢰하였으며, 주로 역사적 사실 관계 확인을 비롯한 보완 차원의 감수로 추진되었다. 가독성, 고증성, 활용성에 기반을 둔 포괄적 스토리텔링 검토 및 세부적인 역사적 사실 관계에 대한 검토를 요청하였으며, 기본적으로 교정 가능한 정도의 오타자 검토와 문맥에 대한 미문 작업도 부가적으로 추진하였다.

[그림 3-1] 초고 감수 가이드라인 중 가치 제고 방향



자료: 연구진 작성

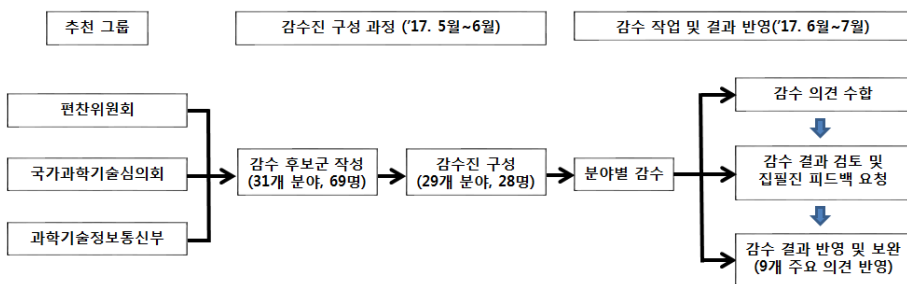
역사 감수 결과에 따라, 각 원고의 내용에 대한 역사 사실 관계 검토 의견과 수정 및 보완이 필요한 사항들은 원 저자에게 재확인하여 수정본을 요청하기로 하였다. 또한 초고에 대한 역사 감수는 전면적인 내용 수정을 요청하는 차원이 아니라, 실질적인 가독성과 원고의 완성도를 높이기 위한 보완 차원으로 진행하였다.

역사 감수의 경우 50년사 전체 초고를 대상으로 하였으며, 3명의 과학기술사 전문가가 해당 원고에 직접 수정 사항을 표기하는 방식으로 추진하였다. 각 챕터별로 사실 관계가 잘못되었거나 원 저자에게 재확인을 해야 하는 사항들을 표기하였고, 세부적인 교정 사항 검토 이후에는 내용적으로 보완해야 하는 부분에 대해서도 감수 의견을 정리하였다.

2. 과학기술 분야별 감수

제2차 편찬위원회 이후 기존 초고에서 1부와 2부로 구분되었던 3편 원고는 통합 작업을 하게 되었다. 통합이 끝난 3편 발전사 원고는 챕터별로 내용이 모두 재구성되었기 때문에 글의 서술 방식이나 내용이 편집 과정에서 초고 편집본과 완전히 다른 글이 되었다. 따라서 3편은 초고를 재집필하는 수준으로 편수 과정을 거치게 되었고, 통합된 버전의 각 분야별로 전문가 감수를 진행하게 되었다.

[그림 3-2] 전문가 감수 추진 과정



자료: 연구진 작성

먼저 해당 과학기술 분야별 관련 정부 부처와 학회에서 총 30여개 분야에 대한 감수자 추천을 받았다. 각 분야별로 30년 이상의 고경력자나 원로 전문가 1인 이상의 감수자를 추천 받았으며, 추천받은 감수자에 대해서는 연구진이 직접 섭외하고 감수를 요청하였다. 섭외가 어려운 분야는 해당 분야 학회의 추천을 받아서 추진하였다.

감수 요청은 해당 챕터의 원고와 함께 두 가지 사항에 중점을 두어 의견을 수렴하고자 했으며, 원고에 대한 주관적인 평가보다는 현재의 원고를 발전적으로 수정 및 보완할 수 있는 방안을 듣고자 하였다. 먼저 사실관계 상 원고의 내용이 틀리거나 잘못된 부분이 있으면, 직접적인 표기를 통해 수정하거나 수정 의견을 요청하였고, 다음으로는 해당 원고에서 불필요한 논란이나 분쟁의 소지가 발생할 가능성이 있는 내용들에 대해 검토하고, 이러한 사유로 인해 삭제 또는 축소되어야 할 부분이 있으면 의견을 서술해 달라고 요청하였다. 두 번째 사항의 경우, 『과학기술 50년사』가 정부에서 발간하는 공식 서적이라는 점에서, 불필요한 주관적 관점의 서술을 지양하고자 하여 포함된 감수내용이었다. 이러한 두 가지 질문에 중점을 두고, 원문에 대한 직접 교정 및 수정 의견을 취합하여, 원 저자 및 감수자, 연구진, 추가 집필진 등의 수정 보완을 진행하였다.

3편 원고를 기준으로 총 31개 분야 중 2개 분야는 마지막까지 섭외가 되지 않아 연구진과 부처 검토로 대체하였으며, 나머지 29개 분야 중 생명공학과 보건의료 분야는 바이오 관련 전문가 1인이 동시에 감수를 추진하였다. 그리고 편찬위원 중 7인이 각각 전문 분야 감수에 참여하였으며, 편찬위원을 제외한 외부 감수진은 21명으로 구성(전현직 기관장 3인, 교수 18인)되었다. 이미 집필이 완료되었으며 추후 편찬 일정이 촉박한 상황에서 감수 기간을 충분히 확보하지 못한다는 점이, 감수진 섭외를 어렵게 만든 가장 큰 이유였으며, 최종 감수자 선정까지 최대 6차례, 1개월까지 소요된 분야도 있었음.

감수 의견은 <표 3-2>와 같이 챕터별로 수합되었으며, 감수자의 직접적인 원고 수정이 가능한 오류 이외의 감수 의견은 모두 연구진과 집필진의 피드백 과정을 통해 다시 보완하였다.

〈표 3-2〉 전문가 감수 의견 및 반영 사례

챕터명	주요 감수 결과 및 반영 내용
1장 기초연구	1. 전체적으로 정부의 기초연구 분야 지원 정책에 대해 잘 서술 되었으나, 광범위한 기초과학 분야의 역사를 다루는 것이 아니라, 해당 분야를 지원하는 정책 중심으로 서술되어야 독자에게 혼란을 주지 않을 수 있음 2. 기초연구 세부 분야들에 대한 발전사가 없다는 점이 지적되었으며, 추가로 물리학, 수학, 화학 세 분야를 대표로 선정하여 보완 집필하기로 함 3. 기초연구 지원에 영향이 큰 IBS 설립과 지원 현황 등의 내용을 추가
2장 거대과학	1. 우주/항공의 경우 한국의 과거 발전 역사 내용이 거의 없으며, 최근의 정책과 향후 미래 전망 차원의 설명이 대부분이라는 점에서, 50년사에 수록할 내용으로는 많이 부족하다고 지적되었음. 따라서 최소한 과거 정책들에 대한 정리 및 서술을 추가하여 이를 보완하고자 함 2. 해양 분야의 경우 성과 분야의 서술이 부족하여 감수진에서 보완하였음 3. 극지 분야의 경우 부정확한 어휘 사용이나 설명이 부족한 문장에 대해 감수자가 직접 내용을 수정, 보완하였음 4. 천문 분야의 경우 50년사 원고의 내용이 정부 주도 연구 사업이나 출연연구기관 관점 중심으로 서술되어 있어, 대학 등 다른 주체의 연구 기여 활동이 다루어지지 않고 있다는 지적이 있었음. 이에 따라 기존 집필진 이외에 해당 내용을 보완해줄 집필진을 추가 섭외하여 보필을 추진하였음
3장 산업기술	1. 기술 성과 중, 현 시점에서 다루기에 부적절하다고 판단되는 성과의 교체 및 중요한 것임에도 불구하고 다루어지지 않았다고 보여지는 해수 담수화 설비 등 성과 전반에 대한 내용 수정 및 보완이 요청되었으며, 이에 대해 원 집필진이 내용을 수정하였음 2. 내용상 중복되는 경우나 지나치게 정책을 나열하는 부분에 대해서 가독성을 높이기 위한 수정이 필요하다고 지적되었으며, 이에 대해 소챕터별로 감수진이 직접 수정, 보완하였음
4장 정보통신	1. 2008년 이후 방송통신위원회에 대한 내용이 미흡한 점, 게임 분야에 대한 서술이 상대적으로 많은 점, TDx 사진의 중복 사용 등 내용이 중복된 부분이 많은 점 등 세부적인 지적 사항에 대해 집필진과 논의하여 최대한 반영하여 보완하였음 2. 전기 분야와 디스플레이 분야의 정보통신 챕터 배치에 대한 문의에 대해 감수진-연구진-집필진 간의 논의 끝에 산업기술 챕터로 이동하고 해당 내용들을 재배치하였음 3. 와이브로와 같이 국가 차원에서 주도적으로 시도하였으나, 추후 실패된 사례에 대해 자세히 다루고, 향후 교훈이 될 수 있는 내용 서술을 요청하였으나, 앞선 연구진-부처 간 논의에서 50년사의 특성상 주관적인 해석이 들어갈 위험이 있는 평가 및 실패 사례에 대한 교훈 언급 등은 자제하기로 하였음

<표 3-2> 계속

챗터명	주요 감수 결과 및 반영 내용
5장 원자력·에너지	1. 원자력 분야의 경우 고속로(SFR 및 파이로프로세싱)를 미래 과제에 추가하여 내용을 보완하였음 2. 에너지 분야의 경우 원고 내용이 주로 정부 주도의 R&D 정책 위주로만 설명되고 있으며, 데이터와 성과를 많이 다루지 못하여 독자들에게 쉽게 설명하지 못한다는 지적이 있었음. 이에 대해 집필진의 추가 보완 집필을 통해 최대한 극복하고자 하였음
6장 지질자원·환경	1. 지질자원 분야의 경우 관련 국가연구기관의 관점에서만 서술되어 한국의 전체 지질자원 역사를 조망하기에는 어려움이 있다는 지적이 있었음. 2. 환경 분야의 경우 챗터 구조상 지질자원과 한 챗터에 속한 부분에 대한 설명이 부족하다는 점이 지적되었으나, 내용적으로는 미래 과제에 대한 약간의 보완만 추진되었음
7장 생명공학·보건의료	1. 생명공학과 보건의료 분야는 3편 원고 통합 당시부터 감수진이 논의에 참여하였으며, 내용 전반에 걸친 감수가 진행되었음 2. 초고에 서술된 성과들의 챗터별 재배치 및 내용상 위치가 부적절한 부분의 이동 등 주로 세부적인 맥락의 수정 및 보완 차원에서 감수하였음
8장 농업과학·식품	1. 농업 분야의 경우 농업 뿐만 아니라 수산업, 산림업 등 다양한 관련 분야를 모두 다루지 못하여 아쉽다는 지적이 있었으나, 농업과학을 중심으로 최대한 정부 연구개발 정책 및 성과를 중심으로 보완하였음 2. 식품 분야의 경우 수입 중심으로 발전된 역사에 대한 더욱 자세한 설명과 HACCP 등의 내용을 추가 서술하는 차원에서 감수의견을 반영하였음
9장 국방·재난안전	1. 국방 분야의 경우 중요하지 않음에도 너무 자세히 서술한 제도 부분의 내용에 대해 감수진이 축소하였으며, 대신 연구개발 성과 부분에 대한 내용을 추가 보완하였음. 시대별 서술 구조를 독자가 이해하기 쉬운 방식으로 전면 수정하였으며 성과를 자세하게 설명하는 형태로 보완집필 하였음 2. 재난안전 분야의 경우 국민안전처 조직 이후의 내용과 관련 연구기관이 수행했던 연구개발 과제에 대한 설명이 미흡하다는 감수 의견에 따라, 관련 연구기관에서 보완 집필을 수행하였음

수합된 감수 의견을 검토한 결과, 내용적 측면 이외에서 윤문 기준에 따른 수정 요구 사항들도 많았다는 점에서, 전문가 감수 과정과 윤문 작업을 동시에 진행하였다. 내용적 감수 사항은 집필진과의 논의를 통해 보완하고, 윤문팀에서는 <표 3-3>과 같은 윤문 사항을 수정하였다.

〈표 3-3〉 감수 과정에서의 운문 및 반영

키워드	주요 쟁점 및 반영
오타자 교정	- 감수자가 직접 원고에 다른 색 글씨로 해당 문구를 수정하였음. - 전문 용어인 경우, 원 저자의 사용 의도가 있을 수 있기 때문에 다시 원 저자의 확인 과정을 거쳤음.
중복 내용 처리	- 초고 집필 단계에서 구분되었던 정책사와 기술사 부분을 통합하였기 때문에 내용상 중복되는 서술에 대한 수정이 필요하였음. 감수자는 중복되는 내용 중 중요도가 상대적으로 떨어지는 문구에 대해서 표기하고, 삭제를 권고함. - 단순한 삭제가 아니라 문장이 연결되어 있어 기계적인 삭제가 어려운 경우에는, 최대한 원문을 훼손하지 않는 선에서 감수자가 해당 내용을 재집필하기도 하였음. - 감수자의 관점에서는 중복된 내용이나, 원 저자의 관점에서는 맥락상 반드시 필요하여 서술한 중복 표현일 가능성을 고려하여, 원 저자 확인 과정을 거쳤음. - 수록된 자료의 경우에도, 비슷한 맥락의 자료가 중복으로 배치되는 사례에 대해 상대적으로 덜 중요하다고 판단되는 자료는 과감히 삭제하여 가독성을 높임.
내용 위치 수정	- 『40년사』의 목차 분류를 계승하고, 정책사와 기술 발전사를 통합하는 과정에서 여러 차례에 걸쳐 세부 목차 체계가 변화되었음. 이에 따라 최종 10개 챕터 하의 세부 카테고리도 잘못 분류되어 있는 경우가 발생함. - 감수자의 관점에서 특정 내용이 수록된 부분 이외의 챕터에 더 어울리거나, 맥락상 연결이 되지 않는 부분의 내용을 발췌하여 표기함. 발췌한 내용은 적절한 챕터로 이동하거나 내용을 수정하여 동일 챕터 내에서 재배치하였음. - 초고 집필 단계에서 정보통신 분야의 성과로 수록된 디스플레이 관련 내용을 감수 이후 산업기술 분야로 이동하였고, 맥락이 다른 전기와 전자 분야의 통합 챕터 또한 분리하여 내용을 재집필하였음. 이 밖에도 생명공학 및 보건 의료 분야 성과의 사례들을 더욱 적합한 소챕터로 재분류하고, 철도와 도로 분야를 분리하는 등의 내용 구조 변경을 추진하였음. 그 결과, 독자들의 접근성과 가독성을 높일 수 있는 수정을 할 수 있었음. - 위치가 변경된 내용의 경우, 원 저자에게 피드백을 받는 한편 연구진에서도 다시 확인하여 수정 과정에서 오류가 없도록 검토하였음. 원 저자와 감수자의 의견이 대립되는 경우, 원 저자의 의도를 따라가되 연구진에서 종합적으로 판단하여 결정함.
사실관계 확인	- 원고에 기술된 연도 표기나 명칭 등 어휘가 잘못 표기된 경우에 대해, 단순한 오타자가 아니라 원 저자에게 확인해야 하는 경우가 발생함. 특정 사건의 발생 시기나 행위 주체 등 보는 관점에 따라 달리 해석되는 경우가 있기 때문에, 이렇게 사실 관계를 확인해봐야 한다는 감수자의 의견이 있는 경우에는 원 저자에게 해당 내용을 바로 문의하고 확인하는 절차를 거침. - 사실 관계 판단은 국가에서 공식적으로 공표한 발간물이나 자료에 명기된 것을 최우선 기준으로 삼았으며, 해당 기록물이 존재하지 않거나 표기가 분명하지 않은 부분은 2차 저작물을 확인하였음. 최종적으로도 확실한 사실 관계를 확인하기 어려운 경우에는 원 저자가 확신할 수 있는 근거나 통상적으로 알려진 사항에 대해 연구진이 중립적인 관점에서 판단하고자 하였음. 근거가 매우 부실하거나 반대되는 관점이 많은 경우에는 해당 문구를 삭제하고 중립적 용어로 대체하였음.

<표 3-3> 계속

감수 키워드	주요 쟁점 및 반영 결과
어휘 사용 통일	- 과학기술 관련 용어의 사용에 있어, 챗터별로 동일한 뜻의 어휘를 다르게 표기하는 경우가 있음. 특히 동일한 챗터 내에서도 어휘 표기를 다르게 하여 독자들에게 혼선을 줄 여지가 발견됨. - 기관명 등의 명칭 사용은 정식 명칭을 모두 표기하는 것을 원칙으로 하며, 영문 사용은 괄호로 한글을 병기하였음. 해당 영문 표기에 대해 일반적으로 한글을 쓰지 않을 경우에는 영문으로만 표기하는 것도 인정하였음. - 발간 직전의 교정교열 단계까지 어휘 사용 통일에 대한 작업을 지속되었으며, 연구진 및 외부 전문가가 집중적으로 세 차례에 걸쳐 수정하였음.
가독성 향상	- 사실 관계와 다르거나 잘못된 표현이 아닌 경우라도, 전문가가 아닌 일반 독자가 이해하기에 어려운 표현인 경우 가독성을 높이기 위해 문장 구조를 수정해야 한다는 의견이 있었음. 특히 지나치게 전문적인 내용으로 설명하거나 학술적인 문장 구조로 서술된 경우, 추가 윤문을 통해 수정할 필요가 있다고 지적함. - 감수자가 가독성을 높이기 위해 문장 구조 및 내용을 일부 수정하는 경우, 원 저자가 집필한 내용의 의도와 다르게 해석될 수 있는 위험성이 있음. 따라서 감수자가 수정하고자 하는 부분은 원문과 별도로 표기하여 연구진에서 확인하였으며, 수정 이후 원 저자 의도와 달라졌는지 확인을 위해 원 저자 확인 과정도 거쳤음.
추가 보완 집필	- 해당 분야의 역사에서 반드시 언급되어야 하는 정책이나 기술적 성과가 빠져 있는 경우, 감수자가 해당 내용을 직접 추가 서술하거나 원 저자에게 보완해야 한다고 의견을 서술하였음. - 전문가마다 특정 정책이나 성과에 대한 평가가 다르며, 제한된 분량에서 다룰 수 있는 내용이 한정적이라는 점에서 추가 서술은 신중하게 판단하고자 하였음. 먼저 감수자의 보완 의견에 대해 연구진과 원 저자가 판단하여 해당 내용이 필요한지에 대해 검토하고, 원 저자의 보완이 가능한 경우에는 원 저자가 보완하고, 신규 집필이 필요한 경우에는 해당 부분을 집필해줄 보완 집필자를 섭외하였음.
실패 사례 서술 (교훈적 내용 전달)	- 역사적 사실을 중심으로 건조하게 서술되어 있는 내용에 대해, 정책 실패나 성과가 부진했던 상황 등이 없어서 교훈적인 내용을 얻기 힘들다는 감수진의 의견이 있었음. 일반 대중을 독자로 하는 50년사의 특성상, 과거의 실패 사례를 학습하는 것이 역사를 올바르게 이해할 수 있다는 의견과 전문가들 또한 과거 역사의 성공과 실패를 모두 알아야 향후 발전적인 정책 및 성과를 도출할 수 있다는 의견이 있었음. - 과학기술 50년사는 정부에서 발간하는 공식 역사 편찬물이라는 점에서 주관적인 해석을 최대한 배제하고자 하였음. 역사적 성공 및 실패에 대한 해석은 역사가들이나 정책 전문가들에게 맡기고, 50년사에서는 객관적인 사실만 다루기로 하였음.
중립적/포괄적 서술	- 초고 집필 단계에서 정부 관점의 과학기술 발전상을 서술하기 위해 출연연 등 국가 연구기관의 전문가로 집필진이 구성되었음. 따라서 대학이나 기업의 관점에서 해당 과학기술 분야의 역사를 다루는 내용이 상대적으로 부실하다는 의견이 있었음. - 집필자의 관점이 해당 분야의 모든 주체를 포괄하는 내용을 다루지 못한다고 해도 현실적으로 모든 관점의 역사를 포괄하는 내용의 집필은 어려움. 이 부분에 대해서는 감수 의견을 종합하여, 심각하게 중립적이지 못한 챗터를 선별하여 보완 집필하였음.

섭외한 감수자에게는 온라인으로 해당 원고와 3편 전체 원고(참고용), 감수 요청서를 배포하였다. 섭외 단계에서의 시간 지체로 인해, 모든 챕터를 동시에 감수하기 어려웠기 때문에, 감수 의견 수합과 이에 대한 수정 보완 작업도 개별적으로 진행하게 되었다. 감수 의견 및 원고 수정본을 수합한 이후에는 연구진이 반영할 수 있는 수준의 감수 의견과 아닌 것을 분류하고, 원 저자에게 감수 의견을 송부하여 수정 가능한 부분들을 피드백 받는 과정을 추진하였다.

총 29개 분야의 감수 의견 중, 22개 분야에 대한 수정 사항 및 의견은 즉시 반영되었고, 내용이 부족하여 보완이 필요하다고 판단된 3개 분야는 보완 집필을 하였으며, 연구진 판단 하에 이번 편찬 사업에서 반영하기 어렵다고 판단된 4개 분야에 대한 세부 의견은 부분적으로 보완하였다. 감수진과 직접 원고를 수정하거나 의견을 표기하였고, 이 내용이 타당한 경우에는 감수 내용을 적극적으로 반영하였다. 우주항공, 천문, 재난안전의 3개 분야는 추가로 보완되어야 할 내용이 있다는 감수진 판단 하에 원 저자 이외의 보완 집필자를 섭외하여 보필하기도 하였다. 이외에도 정보통신, 에너지, 농업과학, 철도교통의 4개 분야의 감수 의견 중 50년사 편찬에서 다루기 어려운 평가나 회고 등의 내용은 부분적으로 반영하였다.

3. 부처 검토 및 반영

전문가 감수가 완료된 원고는 분야별로 관련 부처의 공무원들이 검토하는 과정을 거쳤다. 방식은 원고에 직접 수정 의견을 메모 표기하는 형태로 추진되었으며, 이를 연구진에서 확인하고 집필진 및 감수진과 논의하여 부처 의견을 최대한 반영하는 방향으로 추진하였다.

주요 검토 기준으로는 세 가지가 있었는데, 첫 번째는 중립적 서술 여부 확인이다. 이는 관련 부처의 공무원들은 일반적인 근거를 넘어 저자의 주관적인 해석이 과잉되었는지와 특정 관점에서의 서술이나 정부 정책을 비판하는 형태의 서술이 있는지 등을 중점적으로 보는 작업이었다. 두 번째는 사실관계 확인으로, 현재 정부에서 추진하고 있는 정책과 원고에서 서술된 내용을 비교 검토하고, 서술된 내용과 실제 정책의 내용이 다른 경우 해당 부분을 체크하여 집필진과 논의하여 내용을 수정하였다. 마지막으

로는 객관적인 사실만 수록하였는지 여부를 확인하였다. 부처 검토 결과, 기획 단계에서 논의되었던 대중 친화적인 에피소드 구성이나 실패 사례에 대한 반성 및 회고의 내용을 50년사에 수록하기에 적절하지 않을 수 있다는 의견이 있었다. 이는 이후 역사적으로 평가 및 교훈 전달이 가능한 추가 작업이 필요하다는 논의로 귀결되었다.

부처 검토 결과는 주로 정부 공식 편찬물로서 부적절하다고 판단된 서술에 대해 편집을 통해 반영되었다. 근거가 명확하지 않거나 실제 정부 정책 및 공식 데이터와 다른 내용에 대해서는 원 저자 재확인을 거쳤으며, 특정 정책 및 성과에 대한 비판과 같은 과도한 해석은 삭제 및 수정하였다. 예를 들면 ‘~는 무리한 정책이었다.’, ‘~는 실패했다.’, ‘~가 정체되어 있다.’와 같은 표현들이 대표적이다. 또한 저자의 주관적인 생각이 드러나는 경우에도 해당 문구를 교정하였다. 예를 들면 ‘~한 것처럼 보였다.’, ‘~한 것으로 평가된다.’, ‘~한 것으로 보기는 어렵다.’ 등의 표현이 있다. 이와 같은 부처 검토 과정은 과학기술 분야의 여러 전문가들이 집필하고 감수한 50년사 내용을 정부에서 공식적으로 발간하는 역사 편찬물로 가다듬기 위한 과정으로서 의의가 있다.

제3절 소결

감수 과정은 초기 감수진을 구성하는 단계에서부터 많은 어려움을 겪었다. 이는 집필진 구성 단계에서와 마찬가지로 해당 분야에 대해 소수의 전문가가 대표성을 가지기 어렵기 때문에, 섭외 작업부터 신중하게 추진하였다. 먼저 챕터별로 최소 1인 이상 최대 5인까지 후보자를 추천받아서 연구진에서 직접 섭외하여 1차 감수진을 구성하였다. 하지만 실제 감수 기간을 충분히 확보하지 못한 상황에서 감수를 맡기 어렵다는 답변을 듣는 경우도 많았다. 또한 50년사의 특성상 오랜 기간 동안 한 분야의 역사가 서술되었는데, 이를 전체적으로 분석하고 감수하기에는 집필 이상의 노력이 필요하다는 의견이 대다수였다. 전문가 감수 과정을 기획하고 후보자를 선정한 이후에도, 이런 이유들로 인해 실제 감수 작업이 추진되기까지는 상당히 오랜 시간이 소요되었으며, 특히 일정상 챕터마다 개별적인 작업이 진행되었다는 점에서 관리 차원에서 연구진의 노력

이 많이 소요되었다.

부처 검토까지 완료한 전문가 감수 과정은 두 가지 측면에서 아쉬움을 남겼다. 첫 번째는 감수진 섭외와 감수 작업이 순탄하지 못했던 점이다. 집필 단계부터 감수 작업을 고려하여 일정을 계획하였음에도 불구하고, 초고에 대한 편수 과정에 많은 시간이 소요되면서 정작 해당 글의 내용적 측면의 검토 시간은 많이 축소되었다. 전문가 감수 과정에서 얻은 의견에 대한 피드백이나 원 저자와의 상호 의견 교환이 수차례 더 하여 완성도를 높일 수 있었으나, 발간 일정 때문에 모든 감수 내용을 반영하지 못한 점은 안타깝다. 두 번째는 위의 아쉬움을 야기했던 시간의 부족이었다. 단순한 원고의 분량을 넘어 모든 원고들은 반세기 동안의 분야사를 함축적으로 서술한 내용이라는 점에서, 이를 한 달여 남짓한 시간 동안 감수하고, 내용을 수정 보완한다는 일정은 감수진 뿐만 아니라 연구진과 원 저자에게 많은 부담을 주었다.

과학기술 50년사와 같이 정부에서 공식적으로 발간하는 동시에 전문가부터 일반 대중까지 독자층으로 고려하는 역사서를 편찬하는 경우에는, 내용의 집필 단계보다 더 중요시해야 하는 과정이 감수 과정이다. 한국의 과학기술 발전이 지난 50년 동안 어떻게 발전되어 왔는지에 대해 끊임없이 확인하고 검토하는 감수 과정이야말로 50년사 편찬 사업에서 가장 중요한 작업이었다. 본 장에서는 50년사 원고에 대한 전문가 감수를 추진하면서 겪었던 내용을 최대한 요약 정리하여 간략하게 다루었지만, 이 기간 동안 연구진은 감수진 및 집필진과 최소 수십차례 이상 통화와 메일을 주고 받았으며, 향후 후속 역사 편찬 사업에서는 이러한 과정을 기획 단계에서부터 철저히 계획하게 되기를 기대한다.

| 제4장 | 편수 및 발간

제1절 개요

『한국 과학기술 50년사』 편찬 사업의 2차년도 과업의 중점적인 부분은 편수 작업을 어떻게 추진할 것인지에 대한 논의에서 시작되었다. 초기 편수 작업은 50년사 초고를 대상으로 기초적인 검토 과정을 거친 다음, 추가 편수를 통해 글의 완성도를 높이고자 하였다. 총 74명의 집필진이 서술한 시대별, 정책 부문별, 기술 분야별로 다른 성격을 가진 챕터들에 대한 편수 작업은, 하나의 역사서로 통합하여 발간하기 위해 원고 집필 만큼의 중요도를 가지는 과정이다.

50년사 편수 작업은 크게 윤문 편집과 발간 편집으로 나눌 수 있으며, 초고에 대한 윤문 이후 연구 윤리 검토, 미문 및 교정교열 등을 수행한 작업을 수행하고, 이후 발간을 위해 본문 이외의 단행본 구성요소들의 제작 및 디자인 편집 등을 추진하였다. 시간적 흐름으로는 두 차례로 진행되었는데, 1차 편수는 초고 수합 이후 제2차 편찬위 이전까지, 2차 편수는 제2차 편찬위 이후 발간 단계 이전까지 추진하였다. 1차 편수에서는 주로 초고에 대한 기초 검수 및 수정 작업을 진행하였고, 2차 편수에서는 앞 장에서 다룬 감수 과정 이후 수정된 원고에 대한 추가 윤문 및 최종 보완 작업을 수행하였다. 편수 과정에서 중요한 중간 점검 과정이었던 두 차례의 편찬위원회 개최 및 그 결과에 대해서는 다음 장에서 따로 자세히 다룰 예정이다.

편수가 완료된 원고에 대해서는 최종적으로 연구진과 주무 부처에서 내용을 검토하고, 단행본으로 발간하기 위한 디자인 편집을 진행하였다. 본문 이외에 추가로 제작했던 표지, 발간사 등의 개요글 등 단행본의 내부 구성물들에 대한 가공과 더불어, 본문에 수록했던 시각 자료들에 대한 삽도 작업도 추진하였다.

본 장에서는 과학기술 반세기 역사를 개별적으로 집필한 원고들이 어떻게 하나의 책으로 엮어져 가는지에 대한 과정을 담고 있으며, 집필 이외의 다양한 작업들의 수행 과정을 보여주고자 한다.

제2절 윤문

1차 편수는 50년사 초고의 질 향상을 도모하고, 글의 완성도를 높이기 위한 기초적인 작업 중심으로 추진하였다. 특히 내용적 측면에서의 부실함과 더불어 과학기술 역사와 관련된 방대한 인용 표기 및 내용 서술과 관련하여 연구 윤리를 지키고 있는지 여부도 중요하게 검토하였다. 그리고 이후 2차 편수는 감수 및 윤문이 진행된 편집본에 대해 내용을 다시 확인하고 원저자 보완 및 추가 보필을 통해 글의 완성도를 높였다.

1. 통합 편집 및 보완 집필

1차년도 과제의 결과물로 수합된 50년사 초고는 개별 저자들의 원고를 단순하게 배치 놓은 합본이었기 때문에, 하나의 글로 재편집하는 과정이 필요했다. 연구진은 우선 집필진들마다 조금씩 다른 서술 양식들에 대한 보완 작업부터 편집하기 시작하였고, 초기 검수의 기준은 아래와 같다.

〈표 4-1〉 연구진 초고 보완 작업 주요 내역

- 전문용어, 약어, 기관명 표기방식
 - 전문용어; 문단 옆 말풍선 방식으로 표기(ex. 6T)
 - : 일반인 수준에서 이해하기 힘든 단어들을 모두 검토하여 표시하고 최대 2문장 정도의 간략한 수준으로 메모형식으로 한글파일에서 정리 (내부연구진/일용직)
- 문단 끝 내주 (홍길동, 2016, pp.00)
 - : 형식 통일 (내부연구진/일용직)
- 본문 내 이미지(pdf, ppt 등 원본 송부 요청)
 - : 원저자에게 부족한 부분 재요청 / 타 문헌의 그림을 따온 경우는 원본 파일, 실제로 작성한 경우 원본 PPT, 직접 만든 도표는 엑셀 원본 송부 요청함
- 특정 관점의 주관적인 서술에 대한 확인 및 사실관계 검토
 - : 특정인, 특정 정권, 특정 기관(회사) 등이 불필요하게 서술되어 있는 경우를 확인하고, 수정 및 보완 검토
- 재집필 필요한 원고 확인
 - : 내용이 부실하거나 타 챕터의 서술과 비교하였을 때 빠져 있는 부분에 대한 원저자 보완 집필 내지는 추가 집필 의뢰 추진

자료: 연구진 작성

기초 편집 과정에서 주로 검토된 사항들은 ① 참고문헌에 표기 되어 있지만, 해당 문헌을 포괄적으로 참조하여 본문 내에는 내주로 표기가 되어 있지 않은 경우, ② 출처 표기 방식이 집필 가이드라인에 명시된 방식과 다른 경우, ③ 저자가 작성하였지만 원 자료를 재구성하였을 때 출처 표기가 되어 있지 않거나 추상적으로 되어 있는 경우, ④ 저자가 예전에 활용한 자료나 글을 인용하였을 때 별다른 출처 표기가 없는 경우, ⑤ 참고문헌과 내주가 일치하지 않는 경우 등이 있다. 이와 같이 50년사 초고의 편집 양식에 대한 연구진 검토 사항들은 각 원고별로 저자들에게 재확인 과정을 거쳤으며, 이는 이후 편수 과정동안 계속 반복되는 피드백 작업으로 추진되었다. 이러한 편집 과정 결과 정리된 편집 원칙의 내용은 단행본의 앞쪽에 '편집 일러두기'의 형태로 수록하였다.

<표 4-2> 50년사 편집 주요 원칙 (편집 일러두기)

- 과학기술 정책 및 연구개발 전문 용어에 대해 편집 원칙을 다음과 같이 적용하였다.
- 단어 간에는 띄어쓰기를 원칙으로 하였다. 단, 아래와 같은 경우를 예외로 하였다.
- 명사의 붙여쓰기 1) 단어 간에 붙여쓰기를 일반으로 하는 정책 용어 (예: 과학기술, 연구개발, 기초연구, 사회간접자본, 성과평가, 정부부처 등)
- 명사의 붙여쓰기 2) 단어 간에 붙여쓰기를 일반으로 하는 기관 명칭 (국가과학기술자문회의, 미래창조과학부, 한국과학기술연구원, 한국연구재단, 과학기술정책연구원 등)
- 부호의 사용 1) 공식 법률과 정부 계획의 명칭은 붙여쓰기를 하는 경우가 많으나, 이 책에서는 가독성을 높이기 위해 띄어쓰기로 했음. 단, 명칭의 구분을 위해 홑따옴표(「」)를 표기 (예: 「과학기술 기본법」, 「제1차 기술진흥 5개년계획」 등)
- 부호의 사용 2) 책, 학술지에는 겹따옴표(『』)를 표기 (예: 『과학기술연감』, 『과학기술정책』, 『과학기술 40년사』 등)
- 주석은 미주로 하였으며 각 장의 말미에 참고문헌을 표기하였다.

자료: 연구진 작성, 『과학기술 50년사』 단행본 앞단에 수록.

편집 이후에는 연구진 및 부처에서 초고 대상으로 검토한 결과, 보완이 필요하다고 판단되는 챕터들에 대한 보필 작업도 추진되었다. 시기적으로는 2차년도 편수 과정 전체에서 보필 작업이 지속적으로 이루어졌다. 1편의 경우에는 주로 40년사 내용에 대해 연구진이 보완하였고, 2편은 정책들의 세부 목차 구조에서 옴니버스 식으로 된 챕터들에 대해 중점적으로 보필하였다. 3편은 분야별 전문가 감수 의견과 편찬위원회 논의

결과에 따라 기초연구 분야의 물리·생물학·화학이나 거대과학 분야의 천문 등 14개 분야에 대한 보완 집필을 추진하여 내용의 완성도를 높였다.

2. 초고 윤문

역사 감수 과정을 거친 50년사 초고는 수합된 버전에 비해서 많은 보완이 이루어졌지만, 개별적으로 작업되었기 때문에 전체 원고의 맥락을 통일하기 위한 윤문 작업이 필요하였다. 50년사 초고에 대한 윤문은 연구진 검수와 역사 감수 이후의 글에 대해 원고의 가독성을 높이기 위해 본격적인 교열 및 미문 작업으로 추진되었다.

가독성의 기준은 비전문가인 일반 국민이 읽어도 이해가 가능하도록 하는 수준에서, 원고에 수록된 표나 그림 자료에서 활용한 정책명, 사업명 등의 명칭이 의미 중심으로 서술될 수 있도록 수정하였다. 또한 통일되어 있지 않은 다양한 문제나 서술 방식들을 동일한 맥락에서 읽힐 수 있도록 수정하는 과정을 거쳤다. 전체 윤문 내용은 <표 4-3>과 같이 9가지의 형태로 분류되었으며, 직접 수정이 가능한 7가지의 경우는 수정된 원고를 수합하였고, 나머지 3가지의 경우에는 해당 의견들을 토대로 연구진이 직접 윤문하였다.

<표 4-3> 주요 윤문 내용

윤문 내용	반영 방식
1. 오탈자에 대한 교정	즉시 수정 반영
2. 중복되는 내용에 대한 축약 및 삭제	
3. 내용이 적절한 챕터에 수록되지 않은 경우, 글의 이동 및 수정	
4. 사실 관계와 다른 내용이 서술되어 있는 경우 확인 및 수정	
5. 통일되지 못한 어휘 사용에 대한 확인 및 수정	
6. 표현상 가독성이 떨어지거나 잘못 이해할 수 있는 문구 수정	
7. 상대적으로 중요한 내용이나 축소 서술된 경우, 추가 내용 보완	원 저자 검토 및 보완 집필
8. 성공 사례 중심의 서술만 담겨 있다는 점에서, 실패 사례 등 교훈적 내용 보완	
9. 연구기관 입장의 서술로 인해, 대학, 기업 등 타 주체 관점의 서술 부족 보완	

〈표 4-4〉 초고 논문 검토 내용 정리

1. 가독성을 높이는 논문
 - ① 주술관계 일치
 - 예) 과학기술정책은 ~ 시도를 하였다 → 과학기술정책은 ~ 시도였다.
 - ② 장문의 단문화 - 복문으로 인해 문장 이해도가 떨어지는 경우, 복수의 단문으로 나누어 해결하거나 단문으로 축약
 - ③ 과도한 부사 사용의 억제
 - 예) 매우, 아주, 잘 ...
 - ④ 아래와 같은 부분(특정 개인 혹은 정부에 대한 평가)의 톤다운 또는 삭제
 - 예) '~는 이명박 정부의 한계다', '홍길동 박사의 치적이다' → 'KIST 연구팀(홍길동 박사 외)의 성과다'
 - ⑤ 반복적인 부분의 축약 또는 삭제
 - ⑥ 문법에 맞지 않는 글자, 오타자, 잘못된 기호, 띄어쓰기 등에 대한 교열 및 교정
 - ⑦ 문장 자체가 꼬여있는 표현이나 읽어도 이해하기 어려운 문장의 수정
 - ⑧ 구어체 표현을 문어체 표현으로 수정
 - ⑨ 조금 더 부드럽고 이해가 잘 될 만한 단어나 조사가 있으면 수정
 - ⑩ 독자(일반 대중) 입장에서 이해가 잘 되는 서술로 수정
 - ⑪ 기타 : 논문자의 전문적 지식과 판단에 따른 문장 가독성을 높이기 위한 작업
 - 예) 더 명확하고 정확한 용어, 표현 등으로 수정
2. 신뢰성(고증성)을 높이는 논문
 - ① 출처 표기 방식의 통일
 - 예) 홍길동은 ~하였다(홍길동, 2017, p.26).
 - ② 기관명 기술 방식의 통일
 - 예) 과학기술정책연구원(STEPI), 한국과학기술연구원(KIST)
 - ③ 전문용어 표기 방식의 통일
 - ③-1. 전문용어는 가급적 우리말 우선으로 표기하고, 필요시 영문약어를 병기
 - 예) 텔레스코프 → '망원경'
 - ③-2. 우리말 표현보다 영문 또는 영문약어가 대표 용어일 경우에는 예외를 적용함
 - 예) TDX-1(시분할교환기)
 - ④ 시각자료와 본문 내용 간 적절성 검토(가급적 상호 매칭 되도록)
 - * 상호 매칭을 위해 문장을 추가하는 것도 가능
 - ⑤ 기타 : 논문자의 전문적 지식과 판단에 따라 추가적으로 신뢰성을 높일 수 있는 수정
3. 전체 톤의 통일 등 내용적 부분에서의 논문(편집)
 - ① 별첨한 '원고 청탁서'의 내용을 참조하여, 해당 글의 서술과 전체 내용 톤을 통일시키는 논문
 - 집필 내용은 개요/성과/미래 3파트로 구분되었으며, 파트별 내용에 대한 부분은 청탁서 내용 참조
 - ② 챕터 별 구성이나 절 부분의 분량 등의 전체적인 맥락이 통일될 수 있도록 수정
 - 예) "극지" 챕터의 경우, 소제목 등의 구분이 다른 챕터와 매우 차이가 있음. 다른 챕터와 통일성 있도록 수정 필요

3. 편별 세부 윤문 과정

가. 1편 과학기술의 시대별 전개

1편 시대사는 과학기술처 설립년도인 1967년을 기준으로 이후 한국 과학기술 발전의 흐름을 다루었으며, 10년 주기의 편찬 사업 서술 방식에 따라 집필하였다. 특히 1장부터 4장까지는 기존 편찬물인 『과학기술 40년사』의 1편 내용을 보완하여 재집필하는 형태로 서술되었고, 최근 10여년 동안의 역사를 다룬 5장은 신규 집필하였다. 마지막 장인 6장은 반세기 한국 과학기술 역사를 조망하고 미래를 전망하는 내용을 담아 의미를 부여하였다.

이와 같은 내용의 1편 시대사 원고에 대한 편수 작업은 크게 두 가지로 구분되어 추진되었다. 먼저 기존 40년사를 보완 집필한 1장~4장의 경우에는 추가 윤문 작업을 통해 문장의 가독성을 높이고, 40년사의 내용에서 미흡하다고 판단된 부분에 대한 보완 작업을 수행하였다. 다음으로 신규 집필한 5장과 6장의 경우에는 각각 집필된 원고에 대해 과학기술 소관 부처에서 보완 집필 및 내용 검수를 거치고, 이를 다시 연구진 및 원 저자가 수정한 다음, 윤문 작업을 수행하였다.

1편의 편수 과정은 2편과 3편과 비교하였을 때, 가장 기존 편찬물의 흐름을 따라가면서 발전적으로 계승하는 성격이 강했다. 따라서 내용적으로 최대한 기존 역사 서술 방식을 연결하여 구성될 수 있도록 하는데 중점을 두었으며, 특히 5장과 6장의 경우에는 세 차례에 걸친 보완 집필과 부처 검토 및 윤문을 통해 객관적인 시대 흐름 서술을 나타내도록 하였다.

나. 2편 과학기술 정책과 행정의 변천

2편 행정사(정책사)는 지난 50년 동안 국가 주도의 과학기술 정책의 변화와 그 성과들을 부문별로 집필하였다. 2편도 역시 선행 편찬물인 40년사를 참고하여 집필되었지만, 1편과는 달리 모든 원고를 거의 새로 집필하였다. 이는 과학기술 부문별 정책들을 서술하는 과정에서, 10년 전에 집필되었던 것과는 중점적인 내용들이 많이 변화하

였기 때문이다. 정부 역사 편찬물로서 가장 국가 중심의 과학기술 발전 노력을 나타낼 수 있는 부분이었기 때문에, 40년사의 내용을 참고하되 현재의 관점에서 지난 과학기술 정책사를 서술할 수 있도록 집필하였다.

이러한 내용의 2편 행정사 원고에 대한 편수 작업은 우선 1차 편수가 끝난 초고 편집본에 대해 각 정책 부문별 관련 부처의 검토 작업부터 시행하였다. 부문별로 집필된 챕터들에 대해 관계 부처 공무원들이 수정의견을 제시한 다음에 원 저자한테 해당 의견을 전달하였다. 이 과정에서 원 저자의 수정 보완이 이루어졌고, 보완된 원고는 추가 윤문 작업을 통해 2차 편집본으로 편집되었다. 그리고 이후 다시 부처의 최종 확인을 받는 과정을 반복하였다. 부처 공무원들의 정책사 검토는 챕터별로 부서가 다르기 때문에 개별적으로 편수가 진행되었지만, 최종 단계에서는 2차 편수 작업 이후 만든 2차 편집본을 통해 일괄적으로 작업이 추진되었다.

2편의 편수 과정은 내용적 측면에서 과학기술 관련 정부 부처의 보완 노력이 가장 많이 투영된 절차이기도 하였다. 50년사의 전체 흐름도 결국 과학기술처 설립 이후 50년 동안의 과학기술 정책의 변천사에 중점을 두고 있기 때문이다. 부처에서는 특히 중립적인 역사 서술이 되었는지 여부와 객관적인 시각으로 국가 과학기술 정책을 집필하였는지 여부에 대해 집중적으로 검토하였다. 50년사 초고의 집필자들은 주로 관련 과학기술 특정 분야의 전문가였기 때문에 집필하는 관점에서 차이가 나는 경우도 있었고, 단어 사용이나 자료 활용 등 세부적인 서술 방식에서도 조율이 많이 요구되었다.

이후 2편에 대한 윤문 작업은 챕터별로 가독성을 최우선으로 대중들이 접근하고 이해하기 쉽게 바꾸는 형태로 진행되었다. 내용상 일관성이 약간 부족하더라도 독자가 읽기에 더 편한 형태의 서술이 있으면 그것을 택하는 방식으로 윤문하였으며, 챕터별로 상이한 표기 방식에 대해서도 통일성 있게 수정하였다. 본문 내용을 직접적으로 수정할 때에는 글자색을 다르게 표기하고 메모 기능을 활용하여, 추후 원 저자 확인 및 재검토를 할 때 원문을 확인하여 쉽게 비교 검토할 수 있도록 하였다. <표 4-5>는 2편 원고의 윤문에서 중점적으로 보았던 사항을 요약 정리한 것으로, 챕터마다 조금씩 다른 윤문 내용이 있었음을 알 수 있다.

<표 4-5> 2편 원고 윤문 내용 요약

번호	장 제목	중점 사항	퇴고 건의 사항
1	과학기술 행정체계	1. 전체적으로 매끄러운 글 2. 주술 호응이 안되는 문장 위주로 수정 3. 학술논문식 표현 완화	1. 문장 다듬기 2. 과학기술행정체계도 보충
2	과학기술 법제도	1. 2절 시대별 법안을 연도별 구성에서 법안 내용 별로 재구성 → 여기서 누락된 법안 발생 2. 법안 제/개정 날짜는 연도만 표시 3. 분량 문제로 시대별 주요 법제 정리 표 삭제	1. 3절 과학기술 법제의 규율체계를 1절 과학기술법제의 내용과 범위로 이동 2. 누락된 법안 중 중요 법안 재배치 필요
3	과학기술 연구개발 주체의 육성지원 (정출연, 대학, 기업)	1. 세 개의 글을 합치고 도입부 추가함 2. 정출연의 기관 영문명은 필요한 경우에 선택적으로 넣음 3. 대학은 전반적으로 매끄러운 문장과 구성. 각 정부에 대한 불필요한 표현만 완화시킴. 4. 4절 성과 부분 분리해서 별도의 5절로 구성	1. 정출연 성과와 과제에서 2015년 성과 대신 50년간의 성과로 대체 바람 2. 기업에서 나절의 지원제도는 라절로 재배치 3. 기업에서 설립추이 부분 내용 보충 4. 기업 부설 연구소 내용 보충
4	과학기술 인력정책	1. 5절 부분을 제외하면, 전반적으로 매끄러움 2. 분량 조절을 위해 표, 그림을 삭제하는 것이 좋으나, 본문에 세부적인 내용이 많아서 정리된 표가 도움이 됨. 3. 문단 나누기, 주술호응 일치 등을 위주로 수정	1. 1절 내용이 뒤에 나오는 내용들과 중복되어 수정 필요. 2. 5절의 “산학협력 및 대학교육정책과의 연계”는 산학협력에 강조점이 놓여 인력정책 성격이 약함. 3. 41쪽 이후 일부 부분은 특징 중심으로 재정리 필요 4. 분량 조정
5	국가 연구개발 사업과 운영	1. 글의 구성, 배치 일부 수정 및 내용 추가 2. 2절과 3절 통합	1. 일부 내용 추가 필요 2. 5절 3 “사업 관리체계 개선” 부분 내용 보충

자료: 연구진 작성

<표 4-5> 계속

번호	장 제목	중점 사항	퇴고 건의 사항
6	과학기술 성과확산 및 공공기여	1. 과학기술 성과확산과 공공기여 합치고 도입부 추가 2. 장래 정책 개선 사항 부분 일부 삭제	1. 본문에 요청한 수정 사항 반영
7	과학기술 인프라 (과학기술정보, 과학 기술시설, 기기, 국가 표준제도)	1. 세 개의 글 합치고 도입부 추가 2. 과학기술정보에 포함된 사진은 관련성 이 적어 삭제 3. 과학기술 정보의 2-가-2와 2-가-3 통합 4. 과학기술 정보의 해외 DB는 약칭 그대로 사용 5. 과학기술 정보의 일부 각주는 본문으로 옮김 6. 과학기술 정보의 2-다-3) 전문연구정보 센터 부분이 흐름에 맞지 않음 7. 연구시설 장비는 역사적 내용이 빈약 함. 8. 국가표준제도는 몇 가지 비문 수정	1. 과학기술정보의 2-다-3) 삭제 또는 재배치 2. 연구시설 장비의 인용을 인용방식에 맞게 수정. 각 주 처리된 내용 중 일부 인용은 불필요. 3. 연구시설 장비 내용 보충 필요 4. 국가표준제도 중 50년사 에 적합하지 않은 부분(정 책보고서 느낌)에 대해 삭 제 권고 표시→저자 최종 판단
8	지역 과학기술개발	1. 8장 4절로 되어 있는 것을 9장으로 바 꾸면서 소절도 한 수준씩 조정 2. 문장이 전반적으로 길어서 단문으로 바 꿈.	1. 21쪽 TP 관련 데이터 확 인 부탁드립니다. 2. 다른 장들과 비교해 볼 때 성과와 향후 과제 부분이 없음. 보충 필요. 3. 문장 단문으로 바꾸기
9	과학기술 문화	1. 관련성 약한 사진 삭제 2. 일부 문장 윤문	특별한 요청 사항 없음
10	과학기술 국제협력	1. 40년사를 기본으로 이후의 내용 추가	

자료: 연구진 작성

다. 3편 과학기술 분야별 발전

50년사 원고 중에서도 3편의 경우, 초고 단계에 집필했던 1부와 2부를 통합하여 재구성하게 되었다. 이는 초고를 기준으로 3편 2부 과학기술 개발사의 성과 서술이 상대적으로 해당 분야의 역사를 지나치게 함축적으로 다루어져 있으며, 또한 3편 1부의 각 분야 정책사와 크게 구분되어 읽히지 않는다는 한계를 극복하기 위한 방안이었다. 결국 3편 2부의 세부 과학기술 분야들의 연구개발 성과 부분을 3편 1부의 분야별 정책사 다음에 연결하여 ‘기술 발전 사례’ 형태로 넣는 방법으로 통합 작업을 추진하였다.

통합이 끝난 3편 발전사 원고는 챕터별로 내용이 모두 재구성되었기 때문에 글의 서술 방식이나 내용이 편집 과정에서 초고 편집본과 완전히 다른 글이 되었다. 따라서 3편은 온전히 3단계 리뷰 프로세스를 거치면서 초고를 재집필하는 수준으로 편수 과정을 거치게 되었다.

별도의 통합 과정과 분야별 전문가 감수를 진행하게 된 3편은 윤문 작업에도 많은 어려움을 겪었다. 원 저자와 연구진, 감수진이 통합과 감수 과정을 통해 초고를 많이 변형하였고, 이 과정에서 글의 맥락이 여러 차례 변화하였기 때문이다. 3편 과학기술 분야별 발전 원고에 대한 윤문 결과, 초고를 윤문 했을 때와는 다른 세부적인 문제들이 많이 발생하였다. 먼저 집필 가이드라인의 형태에 따라 서술된 초고들을 통합하는 과정에서 문맥이 매끄럽게 연결되지 않아 가독성이 떨어지는 경우가 많았다. 기존 초고의 1부와 2부에서 달랐던 표기 방식이 통합 원고에서 혼용되는 사례가 많았고, 내용 또한 중복적으로 서술된 경우가 나타났다. 이러한 부분은 윤문팀에서 최대한 원문을 훼손하지 않고 구조를 수정하여 문맥적으로 연결함으로서 해결하였으며, 챕터별로 다른 서술 방식은 큰 틀에서 벗어나지 않는 선으로만 개별적으로 수정하였다.

상호 성격이 다른 산업 및 기술 분야들이 한 권으로 엮여져 있는 3편의 특성 때문에 챕터별로 완전히 통일된 맥락을 유지하기 어려웠지만, 정책, 사례 두 가지의 기본 구조 안에서 불필요한 부분들을 과감히 삭제하거나 수정하면서 가독성을 최대한 높이고자 하였다. <표 4-6>은 3편 원고 윤문 과정에서 윤문팀이 고민했던 부분과 이를 해결하기 위한 세부적인 의견을 요약 정리한 내용이다.

<표 4-6> 3편 원고 윤문 작업 결과 후 세부 의견 정리

1. 윤문 방향
 - 글을 읽는 호흡을 단축시키기 위해 '하여→해, 하였다→했다, 되어→돼, 되었다→됐다'처럼 단축형으로 진행
 - 괄호와 각주 사용을 최소화하며 글 읽힘이 끊어지지 않도록 진행 (괄호 뒤나 각주 내용은 본문에 풀어서 서술)
 - 단축용어는 분야를 기준으로 처음 언급 시 원문용어를 기술한 다음, 그 이후부터 단축용어 사용
2. 영문 표기에 대한 통일 기준 필요
 - 영문이나 외래어는 한글명이나 한글설명을 우선으로 표기하거나 기술. 두 번째부터는 단축용어 사용
 - 한글화가 가능한 영문은 모두 한글로 먼저 표기한 후, 영문을 괄호에 넣어서 윤문 진행
예시) SCI 논문 → 과학기술인용색인(Science Citation Index, SCI) 또는 과학기술인용색인(SCI)
 - 전문분야여서 한글 표현을 찾기 어렵거나 잘 모르는 경우는 영문을 그대로 표기. 원저자에게 수정 요청 필요
3. 출연연은 윤문가이드에 따라 기관한글명(영문약자)로 표기했음
 - 그런데 본문에 기관명이 계속 노출될 경우 처음에는 모두 표기하지만 뒤에서부터는 영문약자, 한글약자로 통칭해서 표기. 기관명 표기에 대한 기준 검토 필요
 - 예시) 한국과학기술연구원(KIST, 이하 KIST 또는 과기연), 한국항공우주연구원(KARI, 이하 항공연)
 - 이 외에 국가기관, 외국기관, 단체 등에 대해서도 기준 설정 검토 후 수정 진행 필요
4. 참고문헌
 - 4-1) 참고 문헌 표기에 대한 기준을 더 자세하게 구성한 다음, 그 기준에 따라 전체적으로 수정해야 함.
특히 본문 내에서의 참고문헌 표기와 글 끝에 표기하는 참고문헌 표기는 형식이 달라야 함
 - 4-2) 원문에 출처 표기를 하지 않은 문장에 대해서는 출처를 찾아서 연결할 수 없음. 출처 표기가 필요한 내용 중 표기가 안 된 곳이 있는지에 대해서는 원저자에게 출처 표기를 검토를 요청해야 함
 - 4-3) 본문 내에서 참고문헌 표기에서 페이지가 없는 경우가 많음. 이에 대해 일부는 (김철수, 2015, p.??)와 같이 표기를 수정했음. 필자에게 모두 보완 요청을 해서 보완 받거나 페이지 표기를 삭제해야 함
 - 4-4) 본문 내에서 참고문헌 표기가 형식에 어긋난 경우가 많음. 저자 표기가 없는 경우도 있어서 윤문자가 수정할 수 없음. 또 인터넷 사이트나 신문 같은 경우 등 다양한 경우를 고려해 표기 양식을 확정한 다음, 원저자에게 보완 요청을 해야 함
 - 4-5) 극지 분야처럼 출처 표기를 본문 안에 통합적으로 표기한 경우도 있음. 이에 대한 수정 요청 필요
 - 4-6) 본문 또는 분야 끝 참고문헌 표기에 저자명 대신 책 제목을 표기한 경우가 종종 있음. 기관에서 발행해 저자명을 모르는 경우에는 기관명으로 대체해야 할 것으로 보임. 예) 천문 분야에 (한국천문연구원 40년사, 2014, p.41)
 - 4-7) 본문 참고문헌 각주 표기
 - 방송/미디어 분야는 본문에서 참고문헌 표기를 각주 방식으로 표기했고, 문장이 아닌 절이나 아이тем 단위로 표기함. 게다가 참고문헌도 1,2 같은 숫자로 언급해 해당 참고문헌에 맞게 수정할 수 없음. 원저자에게 수정 요청 필요
 - 농축산식품 분야는 본문에서 일부 참고문헌 표기를 문장이 아닌 절이나 아이тем 단위에 각주 표기

<표 4-6> 계속

8. 구성 형식 기준 설정과 이에 따른 원문 수정 요청 의견

8-1) 윤문자가 이해한 각 분야별 구성 형식

- 1절에서 해당 분야를 시대별로 요약해 1쪽 내외로 서술
- 2절에서 해당 분야에서 가장 우수한 연구성과 2~5개를 3쪽 내외로 서술
- 3절에서는 해당분야의 미래 전망을 1쪽 내외로 포괄적으로 서술
- 그런데 3부 전체를 윤문하면서 확인한 결과 여러 분야가 다음 2가지 경우로 구성됨. ① 2절에 해당 분야 시대별 상황을 길게 서술하고 1절에 이 내용을 요약해 내용 부분 중복② 2절에 특정 기술이나 세부 분야를 시대별로 서술하고, 1절에 2절 내용을 주로 요약해 내용 부분 중복
- 이 외에 미래 전망도 몇 개 분야로 나눠서 자세하게 전망한 경우 있음
- 분야별로 분량에서도 차이가 큼. 예로 반도체는 11쪽, 기상은 5쪽
- 이와 같은 구성 형식에서 많이 차이가 나는 경우 이를 어떻게 할 것인지에 대해서 편집 방향 설정 필요
- 원고 수정이 필요하다고 STEPI에서 판단할 경우 해당 분야 윤문 원고와 구성 형식에 가장 알맞게 작성한 분야의 윤문 원고를 원저자에게 보내 원고 수정 요청

8-2) 1절 내용을 2절에 길게 언급하고, 2절에 필요한 내용이 부족한 분야

- 반도체 : 1절에 들어가야 할 내용을 2절에 길게 언급. 1절 내용 부족. 2절 내용을 압축해서 1절로 정리 필요
- 자원(지질) : 2절 주요 성과 내용을 1절 내용을 길게 서술하는 방식으로 구성. 2절에 필요한 내용 부족. 2절 내용을 정리해 1절에 넣고, 2절 내용을 보완(추가 구성) 요청 필요
- 식품 : 1절에 들어가야 할 내용을 2절에 길게 언급. 2절 내용을 정리해 꼭 필요한 내용을 1절에 추가해 넣거나 2절 내용을 압축해 1절 내용으로 교체 후, 2절 내용을 보완(추가 구성) 요청 필요
- 국방 : 1절에 들어가야 할 내용을 2절에 길게 언급. 2절 내용을 정리해 꼭 필요한 내용을 1절에 추가해 넣거나 2절 내용을 압축해 1절 내용으로 교체 후, 2절 내용을 보완(추가 구성) 요청 필요
- 건설 : 1절에 들어가야 할 내용을 2절에 길게 언급. 2절 내용을 정리해 꼭 필요한 내용을 1절에 추가해 넣거나 2절 내용을 압축해 1절 내용으로 교체 후, 2절 내용을 보완(추가 구성) 요청 필요. 2절 구성 아이템
예시) 경부고속도로 / 서울1호선지하철(철도 분야와 중복) / 리바아대수로 / 영종대교

8-3) 2절 내용을 특정 기술이나 세부 분야를 시대별로 정리한 분야 (1절 내용과 2절 내용 중복 발생)

- 우주항공 : 2절에 특정 기술을 시대별로 정리
- 해양 : 2절에 특정 기술을 시대별로 정리
- 기계 : 2절에 특정 기술을 시대별로 정리. 미래전망도 특정기술로 정리
- 소재(재료) : 2절에 세부 분야를 시대별로 정리. 미래전망도 4개 기술 분야로 정리
- 자동차 : 2절에 특정 기술을 시대별로 정리
- 컴퓨터/SW : 2절에 세부 분야를 시대별로 정리
- 농축산식품 : 2절에 세부 분야를 시대별로 정리
- 안전/방재 : 2절에 세부 분야를 시대별로 정리

<표 4-6> 계속

8-4) 구성 형식에 많이 어긋난 분야

- 극지 : 1절 내용이 남극과 북극에 대한 설명으로 형식에 많이 어긋남 / 2절 내용이 시대별 극지 과학기술 설명(1절에 들어가야 할 내용을 자세하게 언급)
- 천문 : 구성 형식에서 많이 벗어남. 일부 수정 진행
- 전기 : 발전과 전력 위주로 내용을 구성하고 가전과 운송 내용은 배제함. 역사와 R&D 성과, 미래전망 전체적으로 내용 보강 필요
- 환경 : 구성 형식에서 많이 벗어남. 1절 내용 보강 필요. 2절도 특정 아이템이 아닌 연구개발사업으로 구성돼 있는데 연구성과로 수정 요청 필요.

8-5) 내용 보완이 필요한 분야(5-1, 5-2, 5-3에서 보완 요청 언급 분야 외)

- 화학·화공 : 1절 내용이 화학기술이 아닌 화학산업에 대한 내용으로 주로 언급돼 있어서 대폭 축소. 화학산업 위주로 설명이 돼 있는데 화학·화공 분야 기술 보강 여부도 검토 필요. 미래 전망에 내용 보강 필요
- 교통 : 미래 전망 내용 부족. 보완 필요
- 이 외에도 내용이 부족한 분야가 있음. 전체적인 균형이나 통일성 관점에서 검토 필요

8-6) 기타

- 조선 : 3절에 특정 기술 6가지를 중심으로 미래 전망. 내용 많음
- 에너지 : 3절에 특정 기술 6가지를 중심으로 미래 전망. 내용 많음
- 이 외에도 미래 전망을 3쪽 이상 언급한 분야가 있음. 전체적인 균형이나 통일성 관점에서 검토 필요

9. 분야별 내용 중복

- 해양에서 해양 자원 언급과 지질(자원)에서 해양 자원 언급
- 전기, 전자, 통신/네트워크 분야 모두 TDX 전자교환기를 주요 성과로 소개
- 반도체도 반도체 분야에 소개되고 전자 분야에서 역사와 주요 성과에서 언급
- 자기부상열차는 기계 분야와 철도 분야에서 언급
- 로봇 기술은 기계 분야와 로봇 분야에서 언급

10. 기타 의견

- 원고에서 '해상/수중병기' 처럼 '/'를 사용한 글이 종종 등장함. 글을 읽는데 방해가 되는 기호인데, 중점(·)이나 쉼표(,), 삭제로 변경할 필요가 있음. 원문에서 어떻게 판단해야 할지 애매한 경우가 있고 윤문 시간 한계로 전체 진행을 못하고 일부만 진행
- 전문용어의 나열로 문장이 꼬인 경우, 윤문자 판단으로 수정. 그러나 잘못 수정한 곳이 있을 수 있으므로 원저자에게 윤문 원고에 오류 여부를 확인 요청 필수(오류 수정 부분은 파란색이나 빨간색 글씨로 수정해주도록 요청)
- 국방 분야의 전술용 전자식교환기(TTC-95K)처럼 장비의 모델명이나 세부 분야에 대한 영문 같은 단축용어가 1회성으로 등장하는데, 글을 읽는데 방해됨. 글을 읽을 주독자층에게 불필요한 정보인지에 따라 삭제 여부 검토 필요. 윤문에 적용하지 않음
- 국방 분야에서 '1990년대의 무기체계별 개발 방향은 다음과 같다(국방과학연구소, 2007, pp.202~308)' 같은 문장이 여러 번 등장. 좋지 않은 문장이어서 삭제하거나 수정해야 하는데 참고문헌 표기가 애매해져 윤문자 판단으로 수정하지 못함. 8번 항목 의견에 따라 원문 축소 시 해결됨

4. 윤문 결과 및 시사점

과학기술 50년사에 대한 윤문 과정은 초고에 대한 1차 윤문과 감수가 끝난 편집본에 대한 2차 윤문, 그리고 최종 편집을 앞두고 오타, 띄어쓰기 등을 수정한 교정교열 작업 순으로 진행되었다. 전체 윤문 과정은 1차년도에 초고가 수합된 이후, 기초적인 내용 검토부터 시작하여 발간하기 직전까지 계속되었다고도 할 수 있다. 일반 대중을 독자로 하는 단행본의 형태로 발간된다는 점에서 기존의 보고서와는 차별화된 가독성 높은 글로 저술하고자 하는 연구진의 의지가 강했기 때문이다.

하지만 윤문하는 과정에서 겪었던 몇 차례의 시행착오는 유념할 필요가 있다. 먼저 처음에 윤문 작업을 추진할 때 초고의 완성도 차이가 심했기 때문에, 전체적인 맥락에서의 통일성을 유지하기가 어려웠다. 1차 윤문 결과 초고의 재집필이 필요한 경우가 많았는데, 이러한 부분에 대해 원 저자의 보완이 유기적으로 이루어지지 못하여 윤문의 완성도가 상대적으로 낮아졌다는 점에서 아쉬움이 있다. 만약 1차 윤문에서 원고들을 전반적으로 수정 및 보완했다면, 추후 감수 편집본에 대한 윤문에 들어간 시간과 수고가 덜 했을 것이라고 본다.

두 번째로는 윤문팀과의 상호 피드백 교환 및 원고 수정 단계에서의 아쉬움이 있다. 윤문 가이드라인에서 원고 수정 범위를 포괄적으로 설정했지만, 실제 윤문팀의 작업에서는 이러한 직접 수정보다는 의견 중심의 결과가 도출되었다. 물론 집필진의 확인을 통해 원고를 더 안전하게 수정할 수는 있었지만, 반대로 지나치게 많은 시간이 소요될 수밖에 없었다. 결국 계속 윤문 내용이 추가되면서, 최종 교정교열 과정에서 더 많은 시간을 투자하지 못했던 점이 글의 완성도 향상 측면에서는 아쉬움으로 남는다.

하지만 이렇게 많은 어려움에도 불구하고 여러 단계에 걸쳐서 추진한 윤문 작업의 결과, 개별적인 역사의 모음에 불과했던 초고 수합물이 한 권의 역사책으로 탈바꿈할 수 있었다. 본 장에서 간략히 정리한 윤문 과정의 논의들은 50년사 원고들이 어떻게 현재의 완성적인 형태의 글로 바뀌어 갔는지를 보여주는 단편적인 모습들이면서 동시에 중요한 선행 사례가 될 것이다.

제3절 편집

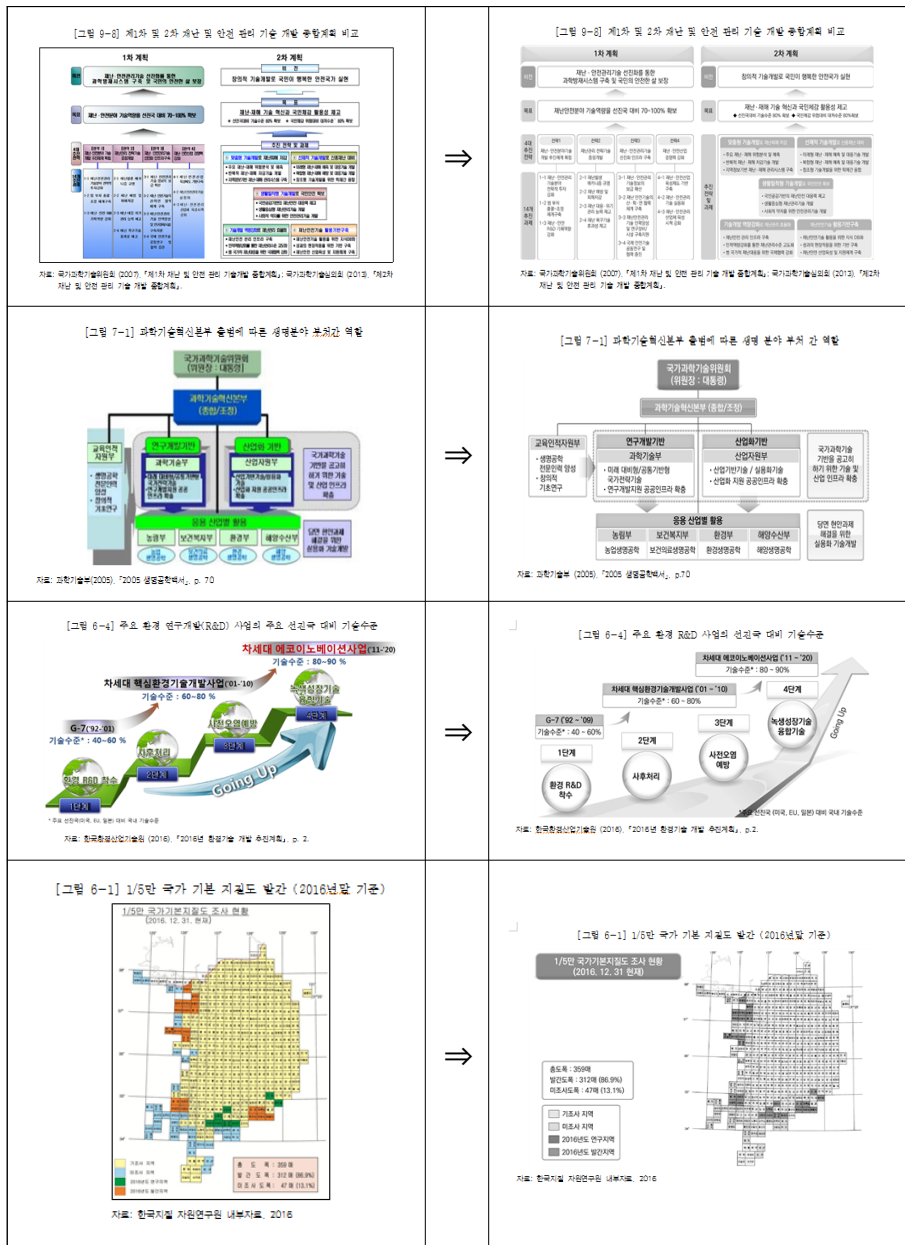
전문가 감수 및 윤문이 끝난 50년사 편찬 사업은 단행본 발간을 앞두고 편집 작업을 수행하였다. 편집 단계에서는 우선 기존 원고에 수록되어 있는 표나 그림 자료들을 일러스트로 다시 그리는 삽도 작업. 단행본의 표지 디자인 제작, 본문 이외에 단행본 내에 수록될 기고문(발간사, 축사), 부록(연표, 주무 부처 장관 명단, 편찬 참여자 명단)을 제작하는 과정을 겪었다. 편집 작업은 인쇄소 및 관련 전문가들과의 협력을 통해 추진하였으며, 본 절에서는 해당 작업들이 어떻게 진행되었는지에 대한 과정을 기록으로 남기고자 한다.

1. 수록 자료의 삽도 작업

과학기술 50년사는 편찬 기획 단계부터 선행 편찬물보다 많은 시각 자료를 활용하고자 하였다. 역사적 사실을 글로만 전달하는 것보다는 표나 그림, 사진, 도식 등을 활용하여 정리하면 내용의 전달성이 높아진다는 점에서, 50년사는 국민들에게 읽히는 역사서를 편찬하고자 하였다. 이를 위해, 연구진은 편찬 초기 집필 단계에서 추후 시각 자료의 삽도 작업을 예상하고, 집필자들에게 초고의 제출과 함께 수록 자료의 원본 데이터를 수합하였다. 파워포인트나 엑셀을 활용하여 만든 도식이나, 원본 사진 및 그림 등은 그 자체로도 중요하지만, 이후 단행본 제작 시 삽도 작업을 원활하게 할 수 있는 자료였기 때문이다. 이렇게 수집한 자료들은 편집 과정에서 그래픽 디자이너들이 단행본에 수록할 통일된 버전의 형태로 다시 제작되었다.

『과학기술 50년사』 단행본은 표지와 인포그래픽을 제외하면 흑백으로 인쇄되기 때문에, 컬러로 만들어진 도식은 회색조 형태로 다시 제작하였고, 표나 사진 또한 규격을 통일하여 가독성을 향상하기 위해 노력하였다. 도식의 원본 데이터가 있는 경우는 물론이고, 원본이 있더라도 단행본의 규격 및 문단 배치를 위해 모든 자료는 다시 제작하였다. [그림 4-1]은 원고에 수록되어 있는 시각 자료들이 삽도 작업을 통해 어떻게 다시 제작되었는지 보여주고 있다. 삽도 작업을 진행한 시각 자료는 총 295개(표 151개, 그림 144개)에 달하며, 특히 3편의 비중이 194개로 많은 비중을 차지하였다.

[그림 4-1] 본문 수록 자료의 원본과 압도 작업 이후 결과물



자료: (좌) 과학기술 50년사 초고, (우) 과학기술 50년사 최종 편집본

삽도 작업은 성공적으로 추진되었지만, 작업 과정에서는 예상치 못한 어려움을 겪기도 하였다. 편찬 도중 집필 및 편수 과정에서 시간이 지체되면서 시각 자료의 삽도 작업을 먼저 하려고 했는데, 디자이너들과의 회의에서 삽도 작업은 원고가 거의 완성된 이후에 추진되어야 한다는 의견이 나왔다. 애초에 단행본의 형태에 규격을 맞추어 시각 자료를 구현하려고 하는 의도가 있었기 때문에, 원고 수정으로 인해 공간의 차이가 생기면 자료의 크기를 다시 조정해야 하는 문제가 발생한 것이다. 만약 이러한 상황을 미리 예측했다면, 오히려 집필 단계에서 삽도 작업을 하여 규격화된 자료를 미리 확보한 상태에서 편수 작업을 수행하였거나, 삽도 작업 기간을 충분히 확보하였을 텐데, 발간을 앞두고 원고 최종 수정과 동시에 진행되어 촉박하게 작업을 추진할 수밖에 없었다. 하지만 이런 어려움에도 불구하고, 연구진의 비교검토와 전문가의 집중적인 작업으로 인해 최종 결과물에는 문제없이 자료들을 수록할 수 있었다.

2. 표지 디자인 제작 및 기타 콘텐츠 편집

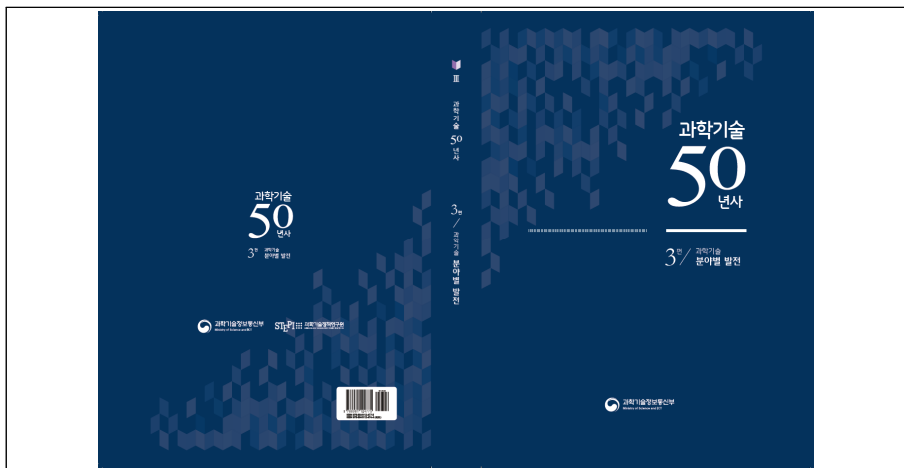
단행본을 발간할 때 가장 중요한 요소 중에 하나가 표지 디자인 제작이다. 일반적으로 출연연구기관과 정부에서 발간하는 보고서와는 달리 『과학기술 50년사』는 일반 대중들에게 공개되는 역사 편찬물이라는 점에서, 표지의 디자인이 필요했다. 연구진은 먼저 출판사 측에서 제시한 디자인 시안들 중에서 2~3종의 형태를 선정하고, 부처와 여러 차례 논의하여 확정하기로 하였다. 초기에는 딱딱한 보고서 형태보다는 약간 화려한 형태를 추구했지만, 최종적으로는 간결하고 임팩트를 줄 수 있는 디자인을 선정하게 되었다.

표지 디자인을 제작하는 과정에서 연구진은 생각보다 많은 논의가 필요했다. 단지 전면 디자인뿐만 아니라, 옆면의 디자인, 편별 구분 방식, 후면의 디자인, 글씨체, 글자 크기, 글자 위치, 여백의 크기, 발간 주체의 표기, 표지의 색상 등 세부적으로 조금씩만 디자인 요소가 바뀌어도 느낌이 달라졌기 때문에 시안을 최대한 다양하고 꼼꼼하게 검토할 필요가 있다. 『과학기술 50년사』의 최종 표지 디자인은 다섯 차례의 시안 제작 및 수정과 연구진-부처 간 논의를 통해 결정되었다. [그림 4-2]는 마지막까지 고민한 디자인 시안들이며, 최종 디자인은 [그림 4-3]으로 선정되었다.

[그림 4-2] 표지 디자인 시안 과정물 (6종)



[그림 4-3] 『과학기술 50년사』 최종 표지 디자인 (3편)



표지 제작 이후에는 『과학기술 50년사』 편찬물에 수록될 본문 이외의 콘텐츠들에 대한 편집 작업을 추진하였다. 10년 주기로 발간되는 전통을 가지고 있는 과학기술 역사서를 계승하는 점에서 발간사 및 서문을 각각 과학기술 주무 부처 장관과 편찬위원장이 기고하였으며, 부록으로는 지난 50년 동안의 과학기술 연표 및 역대 과학기술 주무 부처 장관 명단, 편찬 참여자 명단을 수록하였다.

발간사와 서문은 과학기술정보통신부에서 제공한 사진과 글을 편집하여 수록하였고, 연표는 1차년도에 제작한 버전을 연구진에서 수정 및 보완하여 최근까지의 내용을 담았다. 장관 명단은 기존의 선행 편찬물에서는 차관까지 수록하였는데, 50년사에서는 40년사와는 달리 장관 명단만 수록하여 깔끔하게 편집하였다. 마지막으로 편찬 참여자 명단은 편찬위원회를 비롯하여 집필진, 감수진, 운영진, 추진 및 업무 지원팀 등 『과학기술 50년사』 발간에 기여한 분들을 모두 수록하였다.

제4절 인쇄 및 배포

『과학기술 50년사』의 발간 일정은 1차년도 기획 당시에는 2017년 4월 21일 과학의 날을 최종 기한으로 설정했었다. 50년사의 내용이 산업기술 분야의 발전보다는 국가 주도의 과학기술 정책의 역사를 담고 있으며, 책에서 다루는 50년의 기준을 최초의 과학기술 주무 부처인 ‘과학기술처’의 발족일인 1967년 4월 21일로 정했기 때문이다. 하지만 초고 수합 이후 편수 과정을 기획 및 추진하면서, 완성도 높은 편찬물을 제작하기 위해 발간 일정을 2017년 하반기로 연장하게 되었다.

편찬 사업의 2차년도 일정은 앞에서 다루었듯이 상반기에 초고의 편수 작업과 내용에 대한 전문가 감수 작업을 추진하였으며, 하반기에는 최종 내용 감수 및 편찬위 검토, 전체 편집을 통해 발간까지 완료할 수 있도록 계획하였다. 전문가 감수 내용의 최종 반영 작업이 7월 말까지 이어지면서 최종 인쇄 일정은 8월 중순으로 논의하였고, 한국 과학기술 발전에 따른 국가 차원의 중요 행사 중 하나인 ‘제21회 대한민국과학창의축전’ 일정에 맞추어 발간하기로 확정하였다.

『과학기술 50년사』의 공식 발간은 행사 이틀 전인 8월 8일에 과학기술 주무 부처에서 기자간담회를 열어 공표하였고, 보도자료 배포 이후에는 발간 기념 겸 장관 보고 편찬위원회를 개최하여 발간을 최종 확정하였다. 보도 자료 및 발간 기념 편찬위원회에서는 『과학기술 50년사』 발간의 의의를 전달하고, 편찬 과정을 간략히 소개하였다. <표 4-7>은 발간을 공표하면서 배포한 50년사 편찬 사업의 주요 내용이다.

<표 4-7> 발간을 공표하면서 소개한 50년사 편찬 사업 내용

□ (개요) 지난 반세기 경제 발전을 이끌어온 과학기술 행정·정책과 기술발전을 회고하고 발전방향 모색			
○ 과학기술 30년사, 40년사를 잇는 10년 주기의 전통적 발간 사업			
□ (편찬방향) 선행 『과학기술 40년사』를 계승하되, 문제점(신뢰성, 가독성 저하 등)으로 지적된 사항들은 개선하여 반영			
○ 사료 근거 명확화, 주관적인 해석 배제 등 객관성 확보			
○ 시각자료, 간결한 문장 등을 통한 가독성 제고			
□ 추진경과(‘16.7월~’17.7월)			
○ 과학기술계 원로로 구성된 편찬위원회를 중심으로 편찬 방향, 목차 구조 등 계획 확정(‘16.7월)			
○ 분야별 전문가로 구성된 집필진 90여 명이 집필(‘16.7월~’17.1월)			
○ 과학사 학자 역사 감수, 과학기술 전문가 감수, 윤문(‘17.2~6월)			
○ 관계부처 회람(‘17.7월)			
□ (편제) 총 3편 1,000여 쪽으로 완성			
편	분류	구성	분량
1편	과학기술의 시대적 전개	6장	총 150쪽
2편	과학기술 정책과 행정의 변천	10장	총 393쪽
3편	과학기술 분야별 발전	10장	총 537쪽
□ (향후계획) ‘17.8.9. 발간 및 배포 예정			

자료: 연구진 작성

『과학기술 50년사』 발간은 온라인과 오프라인에서 동시에 공개되었으며, 온라인에서는 과학기술정보통신부 홈페이지와 과학기술정책연구원 홈페이지에서 무료로 PDF 파일을 다운로드 받을 수 있도록 하였다. 오프라인에서는 한정된 예산과 상업적으로 활용하지 않는 정부 공식 편찬물이라는 점에서 1,000부를 한정하여 인쇄하였으며, 편찬에 기여한 전문가들과 공공기관 등에 배포하기로 하였다. 오프라인 단행본 배포는 ‘제21회 대한민국과학창의축전’ 행사에서 공식적으로 시작하였으며, 추후 배송을 통해

주로 국가기관 및 대학, 과학기술 관련 연구기관 등으로 배포하였다.

〈표 4-8〉 50년사 배포처 분류²⁾

분류	배포처	배포 근거	부수
필수 배포처	국회도서관 등 3곳	단행본 발간시 필수적으로 배포	각 3부
국회	국회의장실 등 31곳	과학기술 관련 국회의원실 배포	각 2부
관계부처	국무조정실 등 20곳	주요 정부 부처 자료실에 배포	각 1부
주무부처 소속기관	국립중앙과학관 등 8곳	과학기술정보통신부 소속 기관에 배포 (전국 과학관, 우정본부 등)	과학관 각 5부 기타 각 2부
과학기술단체	한국과학기술한림원 등 8곳	과학기술 관련 단체에 배포	3부~15부
과학기술 연구기관	국방과학연구소 등 4곳 한국과학기술연구원 등 26곳	과학기술 관련 연구기관 및 출연연구기관에 배포	각 2부
국공립대학	한국농수산대학 등 51곳	국내 주요 대학 도서관에 비치하여 학술적으로 이용할 수 있도록 배포	각 2부
사립대학	가천대학교 등 47곳		
기타	경제인문사회연구회 등 16곳	과학기술 관련 기타 기관, 도서관, 언론 등 사전 요청한 곳에 대해 배포	1부~5부

자료: 연구진 작성

배포처는 주무 부처와 연구진의 협의 하에 최대한 공공적인 성격을 가지는 곳으로 선정하였다. 현재 『과학기술 50년사』 단행본은 전국 주요 과학기술 관련 공공기관 및 국공사립 대학등 총 176곳에 비치되어 있으며, 일반 국민들은 해당 기관의 자료실에서 대여하거나 온라인에서 다운로드 받아 읽을 수 있도록 서비스하고 있다.

2) 편찬 참여자 이외의 공공기관 배포처 목록은 본 보고서의 부록을 참조.

| 제5장 | 시각 콘텐츠 제작

제1절 기획 및 추진

본 장에는 또한 1차년도 기획 단계 및 사료 조사 활동에서 목표로 했던 사료를 활용한 시각 콘텐츠 제작과 관련하여, 단행본의 앞단에 수록한 ‘시대별 인포그래픽’의 제작 과정과 내용을 담았다. 초기에 목적인 브로슈어 수준은 아니지만, 60년대부터 최근 2010년대까지의 과학기술 주요 성과를 한눈에 볼 수 있는 콘텐츠 제작을 통해 향후 역사 콘텐츠 제작 및 시각화 작업의 샘플링 자료로 활용이 가능할 것이다.

『과학기술 50년사』의 ‘1편 과학기술의 시대별 전개’는 해방 이후부터 과학기술 주무 부처가 발족한 1967년을 거쳐 반세기가 지난 2017년까지의 한국 과학기술 발전사를 시간의 흐름대로 서술하고 있다. 가장 역사서의 기본적인 서술 방식 중에서 편년체 방식으로 집필하였으며, 일반 국민들은 이러한 흐름의 내용을 읽으면서 어떻게 한국 과학기술이 발전되어 왔는지를 알 수 있다. 하지만 각 연대별로 복잡하고 동시다발적으로 발생하는 과학기술 발전의 형태를 글로 읽고 이해하는 것은 일반 대중들에게 가독성이 떨어지거나 이해가 쉽지 않을 수 있다. 특히 방대한 분량의 반세기 과학기술 역사를 단행본으로 담기 위해 함축적으로 정리하였기 때문에 그 궤적을 한 눈에 알기에는 어려움이 있을 수 있다.

연구진은 1차년도 사료 조사 활동을 통해 어떻게 하면 일반 국민을 비롯한 독자들이 한국 과학기술의 역사를 쉽게 이해하고 학습할 수 있을지에 대한 고민을 거듭해왔다. 특히 편찬 사업 초기부터 ‘과학기술 50년 홍보용 브로슈어’ 제작을 기획하면서, 50년 사 편찬물과 동시에 배포할 수 있도록 할 예정이었다. 하지만 편찬 기간이 연장되고, 1차년도 사료 조사 활동의 결과물들을 직접적으로 브로슈어 제작에 활용하기 어렵다고 판단하면서 계획을 수정하였다.

2차년도 과업을 시작하면서 추진했던 브로슈어 제작은 총 3개의 파트로 분류하여 추진되었고, 시대별 인포그래픽은 샘플링 성격으로 먼저 시작한 작업이었다. 연구진은

2월~3월 기간 동안 3차례의 미팅을 통해 인포그래픽의 주요 요소들을 선정하였으며, 이 요소들을 발굴하는 작업을 시작하였다. 단행본을 기준으로 책을 펼쳤을 때 한 눈에 하나의 시기 전체가 보이는 것이 가독성이 가장 높다고 판단하였고, 일반 국민들이 이해하기 쉽도록 10년 단위로 시기를 구분하였다. 최종적으로 확정된 인포그래픽 구성 요소는 해당 시기를 대표하는 명칭, 국내·국외 환경, 해당 시기의 주요 과학기술 정책 및 제도, 해당 시기의 주요 과학기술 성과 사례였다.

〈표 5-1〉 시대별 인포그래픽 작업 과정의 쟁점 및 반영

쟁점	논의 주제	안건 내용	반영
시대 구분	시작 시기와 구분 년도	1. 인포그래픽 시작 시점을 언제로 할 것인가 2. 정권 단위 vs 10년 단위 등 시대 구분	1960년대부터 10년 단위로
요소 분류	인포그래픽의 구성 요소 분류	어떤 요소들로 인포그래픽을 구성할 것인가	국내외 환경 정책, 법제도 과학기술 성과
내용 선정	각 시대의 대표 내용 선정	1. 각 시대를 대표하는 국내의 사건 선정 2. 시대별 한국 과학기술 정책 선정 (연감 참조) 3. 시대별 대표 과학기술 성과 선정 (70선 참조)	국내외 1개씩 시대별 5개 정책 시대별 10개 성과
디자인 제작	가독성 높은 시각화 추진	전문 디자이너 및 과학사 전문가와의 논의를 토대로 타 역사 편찬물을 참조하여 총 7번에 걸쳐 5개의 시안을 검토 (컬러, 시대별 2p 양면 활용)	기존 인포그래픽의 장점들을 합쳐서 최종 디자인 제작

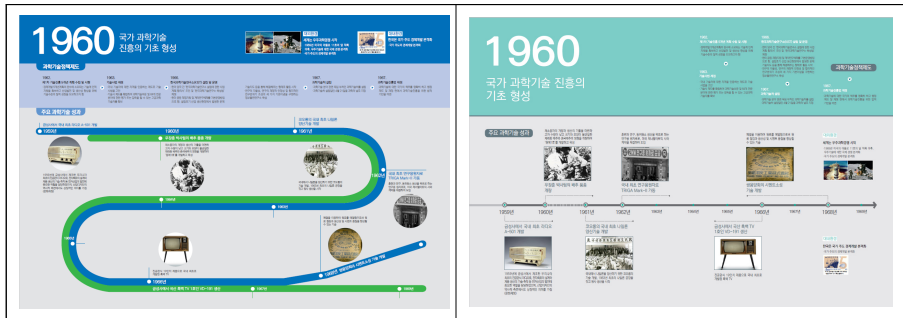
자료: 연구진 작성

제2절 제작 및 결과

1. 인포그래픽 요소 작성

시대별 과학기술 발전상을 디자인으로 표현하기 위해 먼저 해당 시기의 주요 과학기술 관련 요소들의 내용을 조사하고 정리하였다. 연구진은 3월부터 5월까지 편수 작업이 진행되는 동안 별도로 인포그래픽 제작 활동을 병행하였으며, 그 결과 [그림 5-1]과 같은 형태의 샘플 결과물을 얻을 수 있었다.

[그림 5-2] 시대별 인포그래픽 디자인 시안 2종(1960년대)



연구진은 5월부터 6월까지 두 달 동안 인포그래픽 요소 내용을 보완하였고, 6월 20일 제3차 편찬위원회에서 디자인 시안 및 인포그래픽에 대해 보고 및 검토 요청을 하였다. 이전 편찬위원회에서 사료 조사 활동 결과물 등의 역사 콘텐츠 활용 방안과 이후 브로슈어 제작에 관해 논의된 바 있었기 때문에, 더 구체적인 인포그래픽에 대한 평가를 얻을 수 있었다.

편찬위원회 논의 결과, 발간 일정을 고려하였을 때 편찬물의 인쇄와 동시에 브로슈어 제작을 하는 것은 현실적으로 어렵지만, 계속 작업중이었던 시대별 인포그래픽 요소를 집중적으로 디자인 작업하여 50년사 편찬물에 수록하는 방안을 추진하게 되었다. <표 5-2>는 제3차 편찬위원회에서 지적한 수정 사항들이며, 이외에도 연구진은 상시적인 미팅을 통해 오류를 수정하고, 내용이 이해하기 쉽도록 보완하는 작업을 수행하였다. 이에 연구진은 편찬위원회에서 지적받은 인포그래픽 수정 사항을 보완하고, 집중적으로 7월 한 달 동안 인포그래픽 제작을 추진하여, 1960년대부터 2010년대까지의 한국 과학기술 발전상을 그래픽으로 보여주는 ‘한 눈에 보는 시대별 한국 과학기술 발전상’을 완성하여 『과학기술 50년사』의 앞단에 수록할 수 있었다.³⁾

3) 『과학기술 50년사』 1편에 수록된 ‘한 눈에 보는 한국 과학기술 발전상’ 인포그래픽은 본 보고서의 부록을 참조.

<표 5-2> 인포그래픽에 대한 편찬위원회 검토 요청 사항

개별 지적 사항	
1	70년대 제도: 한국 과학원법 제정은 1970이나, 과학원 설립은 1971년
2	70년대 성과: 포니의 경우, 최초 국산 자동차라기보다는 한국 고유모델로서 최초임
3	90년대 성과: 국내 최초 알파엔진 개발보다, 최초의 독자개발 엔진이 중요한 점임
4	10년대 성과: IBS 설립이 빠져 있는데, 추가로 수록해야 함(기초연구의 정책적인 설립)
5	10년대 제도: 과학기술전략회의 신설 내용은 제외해도 좋을 듯함
6	70년대 성과: 포항제철 성과는 내용 전면 수정 (기술이전 성과 반영 빼고, 국내 최초의 일관 제철소로서, 우리나라 조선산업과 자동차산업의 기반이 되는 중요한 기점이었다는 내용추가)
7	70년대 성과: 1972년 성과인 게이지 이론의 재규격화에서 '게'글자가 빠짐(오타)
8	10년대 성과: 2015년 성과인 한미약품 신약개발에서 표전항암제→표적항암제(오타)

성과 부분의 특정 회사 및 상품 홍보의 지양 (특히 제목과 사진에서는 중립적 표현 사용)	
1	바이오 관련 대부분의 성과들이 제품 쪽으로만 치중, 해외 제품 카피 실적들이 많은데 이런 것 보다는 주요 상을 수상했거나 기초적인 발전 성과들을 수록하는 것이 더 낫다.
2	80년대 성과: 1983년 B형 간염 백신 개발도 녹십자 내용이나 제품 사진보다는, 김정용 교수 연구팀이 주도적으로 개발한 연구 성과라는 내용과 관련 사진을 삽입하는 것이 좋을 듯하다.
3	90년대 성과: 1999년 선플라 개발 성과도 사진은 연구개발 관련 사진으로 교체 요망
4	00년대 성과: 2003년 팩티브 개발 성과도 사진은 연구개발 관련 사진으로 교체 요망
5	10년대 성과: 2015년 한미약품 수출 성과는 사진에 불필요한 회사 로고만 있음, 교체 요망
6	60년대 성과: 1968년 쌍용양회 시멘트소성 기술 개발 성과의 제목에서 쌍용양회 삭제

기타 인포그래픽 전체적인 지적 사항	
1	각 성과별 박스의 크기가 미세하게 다름. 모든 사진과 박스 크기를 동일하게 편집할 것
2	사진의 해상도가 떨어지거나 적절한 사진이 아닌 경우, 새로운 사진으로 교체할 것
3	제목과 사진은 중립성을 지니되, 내용에서는 필요시 특정 회사나 상품을 적어도 무방
4	연도 및 글자의 오기 철저히 확인하여 수정하고, 사실관계도 확실하게 체크할 것

본 연구에서 추가 산출물로 제작한 시대별 인포그래픽은 1960년대부터 2010년대까지의 한국 과학기술 발전상을 그림을 통해 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 주요 콘텐츠로서 의미가 있다.

| 제6장 | 결론: 과학기술 정책 지식 축적 및 활용 방안 제언

2017년 8월 『과학기술 50년사』는 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원에 의해 공동 발간되었다. 이 책은 2016년도와 2017년도에 걸쳐 추진된 과학기술 50년사 편찬 사업의 결과로서, 전문가 140여명이 참여하여 총 3편 1,000여 쪽의 공식 역사서로 만들어졌다. 이 책은 총 1천부가 발행되어 유관기관 및 공공립 도서관에 전권 배포되었으며, 온라인 파일은 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)와 과학기술정책연구원(www.stepi.re.kr) 홈페이지에서 별도 가입절차 없이 무료로 다운로드 받을 수 있다. 2017년 10월 20일 현재, 과학기술정책연구원 홈페이지에서의 접속 건수만 4만 건을 상회하였다. 본원에서 발행한 보고서 중 활용도가 높은 보고서의 경우 1년 누적 접속 건수가 약 1만 건 정도를 보여왔던 그간의 통계를 보더라도, 50년사는 2개월만에 4만 접속을 넘음으로써 이 책에 대한 대외적 관심이 매우 높음을 알 수 있다.

서론에서 밝혔듯, 이 보고서는 『과학기술 50년사』 발간의 경험과 노하우를 전수하는 데 목적을 두고 제작되었기 때문에 50년사로 간행된 책자의 내용을 수록하지는 않았다. 대신 50년사가 간행되는 절차와 경험지식에 대한 기록을 빠짐없이 남겼다. 이 보고서는 2016년도에 수행한 『한국 과학기술 50년, 기획 조사 연구』의 후속작업이므로, 『과학기술 50년사』의 기획 및 제작의 전 과정을 참고하고자 하는 독자들은 전년도 보고서를 함께 참고해야 한다.

『과학기술 50년사』 편찬 사업의 마무리 단계에서 연구진은 이 사업의 이후 전망에 대해 정리된 의견을 내기로 하였다. 이러한 문제의식은 과학기술 50년사 편찬 사업의 기획 초기단계부터 있었는데, 이 사업을 진행하는 과정에서 참여 전문가들 또한 공식 역사 편찬사업이 일회성 이벤트로 추진되는 관행과 그 한계에 대해 꾸준히 문제를 제기한 바 있었다.

연구진과 50년사 집필진은 과거에 그래 왔고 이번에도 그러했듯 일회성 과제를 수단으로 삼아 역사편찬물을 발간하는 경우, 첫째, 지식 축적기반이 취약하여 신규로 1차

적 지식을 생산할 가능성이 적으며, 둘째, 기존 2차 문헌의 활용을 최선으로 삼음에 따라 새로운 통찰을 창출하기 어려운 한계가 있다고 지적했다. 또한 연구진과 집필진은 2016-17년도에 50년사를 진행했더라도, 향후 그 축적기반이 취약하다면 60년, 100년의 역사를 돌아볼 시점이 도래할 때, 현재와 같이 성찰적 평가가 어려운 상황이 재현될 것이라고 예상했다.

발간 2개월만에 4만 건이 넘는 접속 수를 기록할 정도로 『과학기술 50년사』에 대한 관심이 높지만, 이 책자는 근본적으로 역사 콘텐츠의 축적기반 없이 추진된 한계를 가지고 있다. 수많은 독자들의 기대는 역사적 평가에 있을 것이나, 『과학기술 50년사』에서는 역사적 공과 과를 평가하기 어려웠다. 성찰적 평가를 수행할만한 통찰들이 축적되지 않은 상황에서 선부를 역사적 평가를 수행하지 못했던 것이다.

50년사 편찬의 초기부터 이 사업이 끝나는 2017년 10월 현 시점까지, 본 과제의 연구진과 집필진은 과학기술 정책 역사를 다룰 지식콘텐츠를 꾸준히 축적하고 활용할 체계가 필요하다는 점에 공감했다. 물론 그러한 지식들이 현재 없는 것은 아니다. 하지만 그 내용들이 대개 파편적이고 부분적이기 때문에, 그 큰 그림이 어떻게 그려져야 하고 수행되어야 하는가에 대해서는 누구도 경험과 전망이 충분치 못하다. 결국, 50년사 이후에 대한 논의는 구체적인 사업과 체계에 대한 제언 이전에, 이것이 왜 필요한지 그리고 어떻게 추진할 수 있을지에 대한 개략적 해법에서 그칠 것이다.

본 결론의 요점은 하나다. 지속적으로 과학기술 정책 지식을 축적하고 활용할 체계가 필요하다는 것이다. 여러 참여자들이 본 과제의 연구진에게 『과학기술 50년사』 발간으로 과학기술 정책을 역사적으로 정리하고 평가하려는 노력을 중단하는 것은 정책 연구계의 큰 손실이며, 향후에도 과학기술 정책 지식의 축적 및 평가를 체계적으로 수행할 방안을 마련하고 이에 대한 예산 투입 및 조직 제도화가 반드시 이루어져야 한다고 제언하였다. 그에 대한 답을 찾기 위해 본 과제의 연구진은 아래와 같이 세 개의 질문을 관련 전문가들에게 물었다.

Q 1) 지금까지 과학기술 정책 지식은 축적 및 활용이 잘 되고 있는지, 그렇지 않다면 그 이유가 무엇인가?

Q 2) 과학기술 정책 지식과 콘텐츠를 효율적이고, 사용자(접속자) 친화적으로 축적하기 위한 방안이 있을까?

Q 3) 축적된 지식과 콘텐츠를 사용자들이 적극 활용하여 확산할 수 있는 방안은 무엇일까?

위의 질문들에 대한 과학기술 50년사 편찬 참여자 및 전문가들의 제안은 크게 두 가지로 집약된다. 하나는 과학기술 정책 지식의 축적 인프라 구축 방안, 다른 하나는 과학기술 정책 콘텐츠의 생성 및 활용을 촉진할 사업 방안이다. 두 가지 방안은 기존의 정책지식들이 파편적으로 축적 및 활용되는 문제가 있을 뿐만 아니라, 심지어는 시간이 지남에 따라 유실되는 상황이 발생하고 있다는 참여자들의 공통된 상황인식 하에 도출되었다.

첫 번째 방안은 과학기술 정책의 종합 포털로서 과학기술 정책 지식정보 센터의 구축이다. 현재 과학기술 정책 지식정보는 과학기술정보통신부 홈페이지, STEPI 홈페이지, KISTEP 홈페이지, NTIS, 과학기술 정책 GPS 사이트, 국회도서관, 프리즘, 정부 3.0, 그 외 각종 기관 및 개인이 운영하는 사이트 등 각 기관 및 개별주체의 목적에 따라 파편적으로 운영되는 상황이다. 이러한 사이트들은 역사적인 지식의 축적과 콘텐츠 생산보다는 그때그때 필요한 정보를 전달하는 기능에 그치며, 사용자 관점에서는 접근성 및 정책지식간 상호 활용성이 저조하다. 따라서 과학기술 정책 역사의 후속사업을 고려한다면, 과학기술 정책에 관한 종합적인 포털이 필요하다는 의견의 일치를 보게 되었다. 요컨대 과학기술 정책 지식정보를 수집, 구조화, 발신하는 포털을 만들고, 이를 기존의 사이트들에 연계시켜 정책지식 수요자에게 접근이 편리한 서비스를 제공해야 한다.

종합 포털의 기능과 구조, 특성은 어떠해야 하는가에 대해서는 크게 두 가지 대안이 제시되었다. 하나는 아카이브로서의 성격이다. 과학기술 정책 지식 포털에서는 심의기구, 자문기구, 위원회, 정부부처, 에이전시 등에서 생성되는 각종 정책 자료를 수집하고 체계적으로 분류하며 시계열적으로 축적함을 1차적 목표로 삼아야 한다는 것이다. 둘째는 사용자가 주도하는 개방형, 참여형 인터페이스다. 과거와 같이, 관 주도 또는 공

급자 주도로 지식을 축적하는 데는 한계가 있기 때문에, 위키피디아와 같이 사용자의 참여를 늘릴 필요가 제기되었다. 나무 위키와 같은 참여형 플랫폼을 운영한다면, 사용자들이 직접 지식정보를 축적 및 업데이트 할 수 있으므로 지속적인 정책 지식의 축적 기반을 유지할 수 있을 것이라는 전망이다. 그러나 나무위키 방식에 대한 우려도 있었다. 그것은 특징인이 특정 목적하에 콘텐츠를 좌우함으로써 오히려 편향된 지식정보를 생성하고 확산시킬 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고, 시대적 흐름이 개방형, 참여형 지식포털을 지향하는 만큼, 시행착오와 부작용이 있더라도 새로운 개념의 정책지식 종합 포털의 필요성에 대해서는 대부분 공감하였다.

본 논의에 참여한 전문가들은 지속적인 예산 투입과 그에 맞는 정책센터급 조직이면 정책지식포털을 운영할 수 있으며, 이는 과학기술 정책 지식계의 탐색비용을 그 이상의 큰 규모로 절감시켜 줄 것으로 기대했다. 뿐만 아니라, 사용자의 폭넓은 참여 유도를 위해서는 자료를 축적할 때 좁은 의미의 과학기술 정책에서 그치지 말고 기술, 산업, 시장, 정책, 법제도 등을 폭넓게 다룰 것을 요구했다.

두 번째 방안은 과학기술 정책 지식 콘텐츠를 제작하고 그 활용을 촉진할 학술연구 사업의 진흥 방안이다. 참여자들은 과학기술 정책 역사의 수요층을 크게 셋으로 나누어 그 활용의 범위에 대해 제언하였다. 그 수요층은 1) 개발도상국가 발전사업 당사자들, 2) 국내 과학기술 관련 공무원, 3) 일반 시민이다. 50년사와 같은 정책역사 콘텐츠의 우선적 수요처는 개발도상국가 발전사업에 관여하는 당사자들로 국제기구, 해당국가 공무원, 국제 컨설턴트 등이 이에 해당된다. 이들에게 한국의 과학기술 정책 경험은 수요가 높은 콘텐츠로서 현재 50년사 내용들이 빠르게 가공 및 심화되어 전파될 필요가 있다. 다만, 높은 수요에 비해 현재 이들에게 제공되는 정책정보들은 대부분 개요 수준으로, 실제 발전정책을 추진하는 공무원이나 기획자에게 큰 도움을 주기 어려운 상황이다. 따라서 개발도상국가 발전사업 담당자들에게 전수할 지식들은 현 50년사를 바탕으로 하되, 이보다는 심화된 내용을 중심으로 별도의 학술연구 및 콘텐츠 개발 작업이 이루어져야 한다.

두 번째 수요처는 국내 과학기술 관련 공무원 및 공공기관 종사자들이다. 이들에게는 50년사를 기반으로 한 강연 프로그램, 다큐멘터리 형태의 콘텐츠 등 50년사의 2차

적 가공물이 필요할 것으로 예측되었다. 일반 시민 관점에서는 한국의 '자부심'을 형성할 하나의 요소로서 한국 과학기술 발전과 그에 대한 정책 기여를 다루어야 한다는 의견이 제시되었다. 다만 논의 끝에 이는 박물관 또는 과학관, 과학저널리즘 차원에서 수행하는 게 적절하다는 의견이 있었다.

이렇듯 50년사 이후 후속 작업의 필요성은 높은 것으로 제기되었다. 후속 방안에 대한 아이디어들은 본 논의를 심화할수록 구체화될 것이다. 참여자들은 이를 위해 과학기술정책연구원의 역할과 기여가 필요하다고 보았다. 그것은 단순히 과학기술 정책 지식을 생산하는 여러 기관 중 하나의 역할이 아닌, 넓은 의미의 과학기술 정책 지식정보의 허브 역할이다. 현재, 이런 저런 사이트들이 많아 과학기술 정책 관련 지식정보가 많아 보이지만, 실제 의사결정에 필요한 양질의 지식정보는 절대 부족하다. 과학기술 정책 정보와 지식을 축적하여 정리하고, 분석과 해석을 시도하는 학계에서의 2차 연구가 많아질수록 정부적 판단을 도울 통찰적 지식이 늘어날 것이다. 따라서 과학기술정책연구원에서 정책지식 업그레이드의 이니셔티브를 가지고, 과학기술 정책 평가를 주제로 학계 중심의 경진대회 또는 연구비 지원 프로그램을 운영할 필요가 있다.

부 록

1. 『과학기술 50년사』 편찬 참여자 명단
2. 『과학기술 50년사』 목차
3. 『과학기술 50년사』 배포처
4. 시대별 과학기술 성과 인포그래픽 제작물

1. 『과학기술 50년사』 편찬 참여자 명단

가. 편찬위원회

	성명	소속 및 직위
위원장	이장무	국가과학기술심의회 위원장
위원	이윤우	삼성전자 상임고문
	이현순	두산 부회장
	양윤선	(주)메디포스트 대표이사
	송종국	과학기술정책연구원 원장
	이병권	한국과학기술연구원 원장
	김두철	기초과학연구원 원장
	장순홍	한동대학교 총장
	김승조	서울대학교 교수
	이혜숙	이화여자대학교 명예교수
	송성수	부산대학교 교수
간사	용홍택	과학기술정보통신부 과학기술정책국장

나. 집필진

1) 제1편 과학기술의 시대별 전개

제1장	해방 후 과학기술 기반의 형성: 1945년~1966년	홍성주 안형준 장필성 강미화	(『과학기술 40년사』 보필) 과학기술정책연구원 연구위원 과학기술정책연구원 부연구위원 과학기술정책연구원 부연구위원 전북대학교 과학기술학 박사
제2장	과학기술 종합 행정과 기술개발 체제의 확립: 1967년~1970년대		
제3장	기술 드라이브 정책의 전개와 국가 연구개발 체제의 확충: 1980년대		
제4장	첨단 기술개발을 위한 과학기술 전략 추진: 1990년대		

제5장	창조·혁신을 통한 과학기술 선도 역량 강화: 2000년대 이후	황용수 이준배	과학기술정책연구원 명예연구위원 과학기술정보통신부 과학기술전략과장
제6장	대한민국 과학기술 정책 반세기, 성과와 전망	송종국	과학기술정책연구원 원장

2) 제2편 과학기술 정책과 행정의 변천

제1장	과학기술 행정 체계	박상욱 윤지웅 성한아	송실대학교 교수 경희대학교 교수 서울대학교 박사과정
제2장	과학기술 법제도	윤종민 양승우	충북대학교 교수 과학기술정책연구원 연구위원
제3장	과학기술 연구개발 주체	고영주 권기석 정해혁	한국화학연구원 본부장 한밭대학교 교수 한국산업기술진흥협회 부장
제4장	과학기술 인력	홍성민 변순천 김진용 심정민 이병윤 송완흡	과학기술정책연구원 단장 한국과학기술기획평가원 선임연구위원 한국과학기술기획평가원 연구위원 한국과학기술기획평가원 연구위원 산업기술대학교 교수 포항공과대학 센터장
제5장	국가 연구개발 사업	박구선	한국과학기술기획평가원 선임연구위원
제6장	과학기술 성과 확산 및 공공 기여	박종복 류태규 송위진	경남과학기술대학교 교수 지식재산연구원 본부장 과학기술정책연구원 단장
제7장	과학기술 인프라	최희윤 구중억 권경훈 박종섭 전병훈	한국과학기술정보연구원 책임연구위원 한국기초과학지원연구원 실장 한국기초과학지원연구원 센터장 국가기술표준원 팀장 한국표준과학연구원 책임기술원
제8장	지역 과학기술	정종석	산업연구원 연구위원

제9장	과학기술 문화	최연구 허경호 장미경 송성수	한국과학창의재단 연구위원 한국과학창의재단 실장 한국과학창의재단 선임연구원 부산대학교 교수
제10장	과학기술 국제협력	송치웅	과학기술정책연구원 연구위원

3) 제3편 과학기술 분야별 발전

제1장	기초연구	책임저자	안화용 김두철 이혜숙 김정구 전승준	한국연구재단 실장 기초과학연구원 원장 이화여자대학교 명예교수 서울대학교 자문교수 고려대학교 교수
제2장	거대과학	책임저자	김종범 안오성 권문상 이재학 이은정 유민수 장순근 박영득 안홍배	한국항공우주연구원 부장 한국항공우주연구원 실장 해양과학기술원 책임연구원 해양과학기술원 책임연구원 기상청 연구개발담당관 국립기상과학원 과장 극지연구소 명예연구원 한국천문연구원 책임연구원 부산대학교 교수
제3장	산업기술	책임저자	이병윤	한국산업기술대학교 교수
		참여저자	우창화 이후상 박상진 한유동 고영주 이동현 송민규 정 인 정도현 조경익	경상대학교 교수 한국기계연구원 전 책임연구원 한국기계연구원 본부장 재료연구소 부장 한국화학연구원 본부장 한국화학연구원 선임연구원 한국섬유개발연구원 본부장 선박해양플랜트연구소 팀장 자동차부품연구원 본부장 한국전자통신연구원 책임연구원

제4장	정보통신	책임저자	임명환	한국전자통신연구원 책임연구원
		참여저자	김석환 류호준 유현규 김성운 김상기 김진웅	한국전기연구원 책임연구원 한국전자통신연구원 책임연구원 한국전자통신연구원 책임연구원 한국전자통신연구원 책임연구원 한국전자통신연구원 책임연구원 한국전자통신연구원 책임연구원
제5장	원자력·에너지	책임저자	이태준 양훈철 이재구	한국원자력연구원 책임연구원 한국에너지기술평가원 실장 한국에너지기술연구원 책임연구원
제6장	지질자원·환경	책임저자	김성용 홍유덕	한국지질자원연구원 실장 국립환경과학원 과장
제7장	생명공학·보건·의료	책임저자	김흥열 김현철	한국생명공학연구원 센터장 보건산업진흥원 수석연구원
		참여저자	박세형 여재천 박현영	한국과학기술연구원 책임연구원 한국신약개발연구조합 전무이사 국립보건연구원 과장
제8장	농업·과학·식품	책임저자	이주량 박교선 홍석인	과학기술정책연구원 연구위원 농촌진흥청 과장 한국식품연구원 책임연구원
제9장	국방·재난·안전	책임저자	이 찬 유진호 정지범	국방과학연구소 선임연구원 국방과학연구소 책임연구원 울산과학기술원 교수
		참여저자	이철규	국립재난안전연구원 시설연구관
제10장	건설·교통	책임저자	정준화 최강윤 황상규	한국건설기술연구원 선임연구소장 한국철도기술연구원 수석연구원 한국교통연구원 명예연구원

다. 감수위원 (가나다 순)

	성명	소속		성명	소속
감수	김 구	서울대학교 명예교수		이병기	서울대학교 명예교수
	김천욱	연세대학교 명예교수		이은경	전북대학교 교수
	문상흙	서울대학교 명예교수		이현구	충남대학교 명예교수
	박철휘	서울시립대학교 교수		임강원	전 서울대학교 명예교수
	신종계	서울대학교 교수		임종태	서울대학교 교수
	심재현	국립재난안전연구원 원장		장승필	서울대학교 명예교수
	안동만	전 국방과학연구소 원장		정 원	전북대학교 교수
	윤순창	한국과학기술한림원 부원장		정진욱	성균관대학교 명예교수
	윤희일	극지연구소 소장		한민구	서울대학교 명예교수
	이광직	서울과학기술대학교 명예교수		허보영	경상대학교 명예교수
	이돈구	서울대학교 명예교수		허은영	서울대학교 교수
	이무하	서울대학교 명예교수			

라. 편찬 총괄

	성명	소속 및 직위
사업 주관 (과학기술정보통신부)	이준배	과학기술정보통신부 과학기술전략과장
	김용현	과학기술정보통신부 과학기술전략과 사무관
과제 추진 (과학기술정책연구원)	홍성주	과학기술정책연구원 연구위원
	홍창의	과학기술정책연구원 연구원
	안형준	과학기술정책연구원 부연구위원

마. 편찬 지원

	성명	소속		성명	소속
추진	이정원	과학기술정책연구원 부원장	조사	고원태	서울대학교 석사과정(과학사)
	엄미정	과학기술정책연구원 전략기획실장		김슬기	서울대학교 석사과정(과학사)
	장필성	과학기술정책연구원 부연구위원		김종립	서울대학교 박사과정(과학사)
윤문	박민아	한양대학교 연구교수		엄수홍	서울대학교 박사과정(과학사)
	전찬미	캘리포니아대학교 방문연구원		오요한	서울대학교 석사과정(과학사)
	박응서	사이언스타임즈 객원기자		원주영	서울대학교 박사과정(과학사)
업무	정세권	서울대학교 박사(과학사)		한별이	서울대학교 석사과정(기술경영)
	김지선	과학기술정책연구원 연구원			
	신세계	과학기술정책연구원 연구원			
	안미수	과학기술정책연구원 연구원			

2. 『과학기술 50년사』 목차

제1편 과학기술의 시대별 전개	제1장	해방 후 과학기술 기반의 형성: 1945년~1966년
	제2장	과학기술 종합행정과 기술개발 체제의 확립: 1967년~1970년대
	제3장	기술드라이브 정책과 국가 연구개발 체제의 확충: 1980년대
	제4장	첨단 기술개발을 위한 과학기술 전략 추진: 1990년대
	제5장	창조·혁신을 통한 과학기술 선도 역량 강화: 2000년대 이후
	제6장	대한민국 과학기술 정책 반세기, 성과와 과제
제2편 과학기술 정책과 행정의 발전	제1장	과학기술 행정 체계
	제2장	과학기술 법제도
	제3장	과학기술 연구개발 주체
	제4장	과학기술 인력
	제5장	국가 연구개발 사업
	제6장	과학기술 성과 확산 및 공공 기여
	제7장	과학기술 인프라
	제8장	지역 과학기술
	제9장	과학기술 문화
	제10장	과학기술 국제협력
제3편 과학기술 분야별 발전	제1장	기초연구
	제2장	거대과학 (우주·항공/해양/기상/천문/극지)
	제3장	산업기술
	제4장	정보통신
	제5장	원자력·에너지
	제6장	지질 자원·환경
	제7장	생명공학·보건의료
	제8장	농업과학·식품
	제9장	국방·재난안전
	제10장	건설·철도·도로

3. 『과학기술 50년사』 배포처 목록

분류	기관명/배포처명	분류	기관명/배포처명
필수 배포처	국회도서관	과학기술 출연연구기관	한국과학기술연구원
	국가기록원		녹색기술센터
	국립중앙도서관		한국기초과학지원연구원
과학기술정보통신부 소속기관	국립중앙과학관		국가핵융합연구소
	국립과천과학관		한국천문연구원
	국립서울과학관		한국생명공학연구원
	국립광주과학관		한국과학기술정보연구원
	국립대구과학관		한국한의학연구원
	우정본부		한국생산기술연구원
	전파연구소		한국전자통신연구원
	전파관리소		국가보안기술연구소
과학기술 단체	한국과학기술한림원		한국건설기술연구원
	한국과학기술단체 총연합회		한국철도기술연구원
	한국공학한림원		한국표준과학연구원
	대한민국의학한림원		한국식품연구원
	한국산업기술진흥협회		세계김치연구소
	한국벤처협회		한국지질자원연구원
	한국여성과학총회		한국기계연구원
	과우회		재료연구소
과학기술 연구기관	국방과학연구소		한국항공우주연구원
	해양과학기술원		한국에너지기술연구원
	극지연구소		한국전기연구원
	국립재난안전연구원		한국화학연구원
국회	국회		안전성평가연구소

분류	기관명/배포처명	분류	기관명/배포처명
과학기술 출연연구기관	한국원자력연구원	국공립대학	경인교육대학교
	한국과학기술기획평가원		광주교육대학교
관계부처	국무조정실		경인교육대학교
	총리실		춘천교육대학교
	기획재정부		청주교육대학교
	교육부		공주교육대학교
	국방부		전주교육대학교
	행정안전부		진주교육대학교
	문화체육관광부		서울과학기술대학교
	농림축산식품부		서울대학교
	산업통상자원부		서울시립대학교
	보건복지부		부경대학교
	환경부		부산대학교
	국토교통부		한국해양대학교
	해양수산부		경북대학교
	식품의약품안전처		대구경북과학기술원
	방위사업청		인천대학교
	농촌진흥청		광주과학기술원
	산림청		광주과학기술원
	중소벤처기업부		전남대학교
	특허청		충남대학교
	기상청		한국과학기술원
국공립대학	한국농수산대학		한밭대학교
	서울교육대학교		울산과학기술대학교
	부산교육대학교		한경대학교
	대구교육대학교		강릉원주대학교

분류	기관명/배포처명	분류	기관명/배포처명
국공립대학	강릉원주대학교	사립대학	경남대
	강원대학교		경성대
	강원대학교		경희대
	충북대학교		고려대
	한국교원대학교		광운대
	한국교통대학교		광주대
	공주대학교		국민대
	한국전통문화대학교		대구대
	군산대학교		대림대
	전북대학교		대전대
	목포대학교		덕성여대
	목포해양대학교		동국대
	순천대학교		동아대
	전남대학교		명지대
	금오공과대학교		목원대
	안동대학교		배재대
	경남과학기술대학교		상명대
	경상대학교		상지대
	창원대학교		서울여대
	제주대학교		선문대
	한국방송통신대학교		성균관대
사립대학	가천대학교		세종대
	가톨릭대		숙명여대
	건국대		송실대
	건양대		연세대(신촌)
	경기대		영남대

분류	기관명/배포처명	분류	기관명/배포처명
사립대학	이화여대	기타	경제·인문사회연구회
	인덕대		산업연구원
	인제대		한국연구재단
	인하대		한국에너지기술평가원
	조선대		국립환경과학원
	중앙대		보건산업진흥원
	포항공대		한국산업기술진흥원
	한국산업기술대		한국개발연구원
	한국항공대		국립어린이청소년도서관
	한남대		국립세종도서관
	한림대		국가과학기술인력개발원
	한림성심대		한국과학영재학교
	한성대		한국과학기자협회
	한양대 서울		YTN
	호남대		대덕넷
	홍익대		대한민국역사박물관

*** 공공기관 및 대학 등 176개 기관, 편찬 참여자는 제외**

4. 시대별 과학기술 성과 인포그래픽 제작물



배추 품종 개량

우정춘 박사가 수량이 적고 크기와 모양이 균일하지 못한 재래종 배추와 중국 배추의 장점을 개량해 '원예1호'를 개발.

1960



화학비료 생산기술 향상

1959년 미국 원조를 받아 충주시에 세운 충주비료 공장에서 요소비료 생산 시작. 토지생산력 증대 및 화학 산업 발전의 토대 마련.

1961





1970

국가 과학기술
체계 형성

과학기술정책제도

한국과학원 설립

·한국과학원법 제정(1970)과 과학기술인력 양성을 위한 한국과학원 설립.

대통령 연두교서에서 '전국민의 과학화 운동' 선언

·공업화로 한국 경제의 고도성장을 지속하고 전 분야에서 균형적으로 발전하도록 모든 국민이 과학을 생활화해야 한다고 선언.

1971

1972

1973

1974

기술개발촉진법 제정

·신기술 개발을 촉진하고 그 성과를 보급해 기업의 경쟁력을 강화.

대덕연구단지 건설 계획 수립과 시행

·1973년 제2연구단지건설기본계획에 따라 착수. 전국 각지에 분산됐던 연구기관을 한 지역에 집적시켜 상호 연구 시너지를 위해 추진.

주요 과학기술 성과

통일벼 개발

국가적 숙원사업인 '식량 자급자족' 달성을 위해 농촌진흥청이 수년간 연구개발 투자 끝에 성공. 잘 쓰러지지 않고 병충해에 강해 생산량을 획기적으로 증가시킨 신품종 개발.

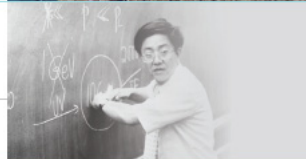
1971



게이지 이론의 재규격화

이취소 박사가 질량이 없는 입자의 교환으로 전자기현상을 수학적으로 설명해, 소립자 물리학 표준이론을 정립하는 데 크게 기여.

1972



포항제철소 준공

국내 최초의 일련제철소로 우리나라 조선산업과 자동차산업의 기반을 마련. KIST 연구자들이 일본 신일본제철 연수를 통해 기술 학습과 국내 기술 토착화에 기여.

1973



국산 최초 디지털 컴퓨터 개발

KIST에서 미국 데이터제너럴의 미니컴퓨터 '노바 01'을 개량해 국내 최초 디지털 컴퓨터 '세종1호' 개발.

1973





1980

기술 드라이브와 국가 연구개발 체제 확충

과학기술정책제도

과학기술 정부출연연구기관 통합조정

· 국가연구개발투자 효율성과 연구조직 능률성을 극대화하기 위해
과거처 5개, 타부처 11개 연구기관 통합조정.

2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획 수립

· 과학기술정책을 장기적인 안목에서 체계적
으로 추진하기 위한 장기계획 수립.

1980

1982

1986

특정연구개발 사업 시행

· 핵심 전략기술을 집중적으로 개발하려고
특정연구개발사업 추진.
· 기업 연구소에 대한 정부출연금 지급 근거 마련.

제1회 기술진흥확대회의 개최

· 1980년대 기술드라이브 정책을 뒷받침하고
실행하기 위한 최상위 과학기술정책 회의체
가동.

주요 과학기술 성과

B형 간염 백신 개발

녹십자의 김정웅 박사 연구팀이
세계에서 3번째로 B형 간염 백신을
독자 개발하며 제약 기술개발
성공사례 제시.

1983



64K DRAM 개발

삼성에서 세계 3번째, 국내 최초로
반도체를 개발하고 상용화해 반도체 산업
성장의 기반 구축.

1983



고강도 아라미드 섬유 개발

KIST 윤한식 박사 연구팀이 세계 3번째로
고강도 아라미드 섬유 개발.

1984

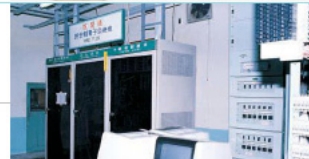


전전자식 교환기(TDX-1)

상용 서비스 개시

전화 적체 현상을 해결함과 동시에 우리나라가
정보통신 강국으로 부상하는 계기를 마련
(세계 10번째 개발)

1986





1990

첨단기술개발을 위한
과학기술 전략 추진

과학기술정책제도

선도기술개발사업(G7 프로젝트)

·국내 과학기술을 2001년까지 선진 7개국 수준으로 도약시키는 것을 목표.

'과학기술혁신을 위한 특별법' 제정

·정부의 과학기술혁신을 범정부적으로 추진.

1991

1994

1997

·연구 과제를 10년 내외 중장기 사업 형태로 추진하며, 현상식(top-down) 접근방식의 연구기획을 통해 목적지향적인 연구 활동 추진.

기초연구 진흥 종합계획

·대학연구를 지원하는 부처 간 역할과 중점지원방향을 재정립.

주요 과학기술 성과

한글 워드프로세서 상용화

1990년 조합형 문자코드를 사용한 세계 유일의 자국어 기반 워드프로세서 '아래아한글' 상용화로 국내 소프트웨어 산업 발전에 기여.

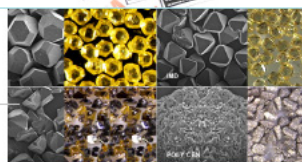
1990



공업용 다이아몬드 기술 산업화

KIST가 1980년대부터 연구해 온 공업용 다이아몬드 분립체 기술을 개발해 산업화하는 데 성공. 국내 업체의 초정밀 기계분야 기술경쟁력을 높임.

1990

국내 최초의 자동차용 엔진
독자 개발

현대자동차가 국내 최초로 설계하고 개발한 '일파엔진'을 1991년부터 '스쿠프' 차량에 사용.

1991



한국 최초 인공위성 '우리별 1호'

영국 서레이 대학과 공동 개발한 우리별 1호를 시작으로 본격적인 우주시대 개막. 이후 1996년 통신위성 '무궁화1호'와 1999년 다목적위성 '아리랑1호' 개발로 인공위성 기술 축적.

1992





2000

국가 과학기술
체제의 선진화

과학기술정책제도

과학기술기본법 제정

· 지식기반사회에 적합한 지식 습득, 창출, 활용, 확산이 원활하도록
국가기술혁신체제를 새롭게 구축해 연구개발 생산성 제고.

통합적 과학기술행정체제 도입

· 과학기술 부총리제와 국가과학기술위원회
사무국으로서 과학기술혁신본부 설치.



2001



2003

2004



과학기술 기본계획 시행

· 과학기술기본법에 따라 범부처적으로
정부의 과학기술 관련정책을 종합하고 체계화.

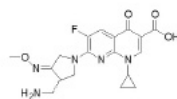
· 범부처적 조정능력 강화와
중장기적 과학기술 발전 정책 환경 조성.

주요 과학기술 성과

글로벌 신약 '팩티브' 개발

LG생명과학 연구팀이 국내 최초로 개발해
미국 FDA 신약 승인을 획득한 항균제.

2003



한국 최초 휴머노이드 로봇 개발

KAIST에서 우리나라 최초의
휴머노이드 로봇 '휴보' 개발.

2004



'한국형 고속열차' 개발

우리 고유의 동력집중식 고속열차인
'한국형 고속열차'를 개발, 2004년 12월 최고속도
시험운행 성공. 세계 4번째 고속열차 기술 보유국 됨.

2004



초음속 고등훈련기 'T-50' 개발

삼성항공과 미국 록히드 마틴이 공동으로 개발한
최초의 국산 초음속 항공기. 2005년 공군에 처음
납품한 이후, 2011년 인도네시아 공군에 수출하면서
세계에서 6번째로 초음속 항공기 수출국 등극.

2005





2010

과학기술정책제도

창조·혁신을 통한
과학기술 선도역량 강화

국가과학기술연구회 출범

·출연연 연구의 안정성과 자율성을 확보하고, 출연연 간 개방과
융합을 촉진하기 위해 기초기술연구회와 산업기술연구회 통합.

2011

2014

기초과학연구원(IBS) 설립

·대형화와 융합화라는 기초과학의 21세기 추세에 맞춰
과학자들의 자율성을 바탕으로 세계적 수준의
기초과학 연구 수행.

주요 과학기술 성과

세계 최초 4세대 이동통신 상용화

2011년 1월 세계 최초로 4세대 이동통신
시스템인 'LTE-advanced' 시스템 시연 성공.

2011



세계 최초 '스마트 원자로' 개발

한국원자력연구원에서 국내 기술로 개발한
세계 최초의 일체형 원자로.

2012



심해 원유 시추선

삼성중공업이 1996년 심해원유시추선을
첫 수주한 이래, 2012년 국내 4대 조선업체의
심해시추선 누적 수주 건수가
16년 만에 100척 돌파.
세계 1위 조선해양 강국의 위상을 높임.

2012



한국 최초 우주발사체 '나로호' 발사

나로 우주센터에서 한국 최초 우주 발사체
'나로호'를 발사해 '나로과학위성'(STSAT-2C)을
목표궤도에 성공적으로 안착.
세계 11번째 우주독립국으로서 첫걸음을 내딛음.

2013





Summary

[Title] A Study on the Accumulation and Utilization of Historical Contents on Science and Technology Policy

- **Project Leader: Sung Joo HONG**
- **Participants: Chang Ui Hong · Hyung Jun Ahn**

Through the collaboration of the Ministry of Science and ICT and the Science & Technology Policy Institute, The 50 Years History of Science and Technology was published. The book is a collection of records on the development of Korea's science and technology during the past half century, aiming to celebrate the fiftieth founding anniversary of the Ministry of Science and Technology in 1967. In order to publish this book, about 140 experts participated during the past two years, which consists of three volumes with 1,000 pages. This task carried out the publication of The 50 Years History of Science and Technology, while also leaving records on the publication process.

This report summarizes the procedural information and knowledge about the publication of the book. The procedures can be divided into five areas: 1) planning, 2) study of historical records, 3) operation of writing staff, 4) compilation, and 5) design and publication. The first three areas were carried out in 2016, and the other two in 2017. This report includes detailed information about the tasks conducted in the latter two areas. In addition, the lessons and limitations learned during the process of compiling the book and the recommendation on improvements were stated in this report's conclusion.

This report suggests the need to establish a system that constantly and comprehensively accumulates knowledge on science and technology policies. There are many knowledge and information about science and technology policy, but they are scattered and not properly distributed. During the compilation

process of The 50 Years History of Science and Technology, many experts spoke about not being able to make full use of policy knowledge, but also there were limits to bringing new insights.

Hopefully, this report will be a guide for people who need to conduct tasks on official history compilation in the future, contributing in making meaningful changes so that science and technology policy knowledge can be systematically produced and utilized.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Objectives and Contents of the Study	1
3. Summary of the Previous Year's Activities	4
Chapter 2. Compilation Committee	8
1. Overview	8
2. Major Decisions of the Compilation Committee	9
3. Significance of the Compilation Committee	18
Chapter 3. Expert's Editing	19
1. Overview	19
2. Editing Process	21
3. Summary	29
Chapter 4. Compilation and Publication	31
1. Overview	31
2. Rewriting	32
3. Compilation	45
4. Printing and Distribution	49
Chapter 5. Production of Visual Contents	52
1. Planning and Implementation	52
2. Production and Results	53
Chapter 6. Conclusion: Suggestions for Accumulation and Utilization of S&T Policy	57

Appendix 63

Summary 87

Contents 89

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오펀처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가자수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질화에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고치를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)